Revisão

Estados de Humor em Atletas de Handebol no Treinamento e na Competição: Revisão Sistemática das Evidências e da Qualidade Metodológica dos Estudos

[Autor 1] [1],*, [Autor 2] [1], [Autor 3] [1] e [Autor 4] [1]

[1] Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício (Lape), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis 88080-350, SC, Brasil
Correspondência: [*e-mail*

Resumo: Esta revisão investiga e analisa o estado da arte das evidências científicas sobre os estados de humor em atletas de handebol no treinamento e na competição e avalia a qualidade metodológica dos estudos, por meio de uma revisão sistemática. A revisão seguiu as recomendações para revisões sistemáticas, foi relatada conforme o PRISMA 2020 e teve a pergunta estruturada pelo acrônimo PCC (população, conceito e contexto). A busca foi realizada nas bases Crossref, Europe PMC, LILACS, OpenAlex, PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science, sem restrição de data, entre maio e setembro de 2026, e foi atualizada em outubro de 2026 em cinco fontes, com busca de citações. Três filtros foram aplicados: busca, seleção com critérios de inclusão e de exclusão e extração dos dados, seguida da leitura integral de todos os relatórios. A qualidade metodológica foi avaliada por seis itens, e a certeza da evidência, pelos domínios da abordagem GRADE. 34 estudos (35 relatórios) que atenderam aos critérios de elegibilidade foram incluídos, e cinco questões de pesquisa foram respondidas. Os estudos foram publicados entre 2008 e 2026 e totalizaram 2.242 participantes, com mediana de 24 por estudo. A distribuição geográfica concentrou-se na Espanha (8 estudos), na Tunísia (5) e no Brasil (5), e houve predomínio de amostras femininas e de delineamentos transversais. O Profile of Mood States foi utilizado em 18 estudos, em versões de 30 a 65 itens e com momento da medida declarado em apenas 25. Efeito ou associação foi relatado em 17 estudos e resultados mistos em 10. Doze estudos testaram intervenções, e o encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor durante a prática, com certeza baixa em escolares e muito baixa em atletas. A qualidade foi alta em 14 estudos, moderada em 14 e baixa em 6, e a análise estatística foi adequada em apenas 10. Conclui-se que o humor de atletas de handebol responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinador e colegas, mas a evidência é escassa, variada e raramente experimental. Com base nas evidências sintetizadas, técnicos, psicólogos do esporte e pesquisadores podem utilizar essas informações para aprimorar o monitoramento do humor e planejar estudos experimentais no treinamento e na competição.

Palavras-chave: handebol; estados de humor; afeto; psicologia do esporte; revisão sistemática

1. Introdução

As variáveis psicológicas associam-se ao desempenho e à saúde do atleta e constituem objeto consolidado das ciências do esporte (Henriksen et al., 2020; Reardon et al., 2019). A prevalência de sintomas de transtornos mentais em atletas de elite é comparável à da população geral (Gouttebarge et al., 2019; Rice et al., 2016), com diferenças entre homens e mulheres (Kew et al., 2025), e o consenso de 2026 do Comitê Olímpico Internacional recomendou o monitoramento rotineiro da saúde mental com instrumentos validados (Gouttebarge et al., 2026; Reardon et al., 2026). Entre os indicadores disponíveis para esse monitoramento, o estado de humor ocupa posição central, pois se situa entre a resposta transitória à carga e o sinal precoce de sofrimento psicológico.

O estado de humor designa uma disposição afetiva difusa, de intensidade moderada e duração variável, que persiste além do evento desencadeador e influencia a avaliação dos acontecimentos subsequentes (Beedie et al., 2005; Lazarus, 2000). Diferentemente da emoção, que responde a um objeto identificável e se extingue com ele, o humor é medido em dimensões separadas, como tensão,

depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão (Lane & Terry, 2000; Meyers & Tamir, 2024). O modelo conceitual de Lane e Terry (2000) situou a depressão no centro dessa estrutura e deslocou a interpretação do escore isolado para a configuração do perfil, e a análise de agrupamentos identificou seis perfis de humor, do iceberg ao submerso, cuja prevalência variou com o sexo, a idade e a condição de atleta (Luojumäki et al., 2026; Terry et al., 2021). Essa natureza multidimensional explica por que a forma de medir o humor condiciona a interpretação dos resultados.

A medida do humor no esporte originou-se, de fato, de um problema aplicado: a perturbação do perfil acompanhou o aumento programado da carga de treinamento e regrediu com a recuperação (Morgan et al., 1987; Raglin, 2001). Seguiram-se a versão abreviada denominada Brunel Mood Scale (Terry et al., 2003), sua adaptação brasileira (Rohlfs et al., 2008), normas que distinguem o sexo e a condição de atleta (Terry & Parsons-Smith, 2021) e validações transculturais recentes (Terry et al., 2022; Vlachopoulos et al., 2023), embora a versão abreviada do POMS não tenha mantido sua estrutura original em atletas chineses (Tan et al., 2024). As medidas autorrelatadas de humor e de recuperação mostraram-se mais sensíveis à carga que muitos marcadores objetivos (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016), e os métodos de amostragem de experiência ampliaram a resolução temporal desse monitoramento (Majer et al., 2026). As escalas de afeto positivo e negativo (Watson et al., 1988) e de valência afetiva durante o esforço (Ekkekakis & Brand, 2019; Hardy & Rejeski, 1989) medem, contudo, aspectos diferentes, e tratá-las como equivalentes ao perfil de humor compromete a síntese.

Se a medida se consolidou, a relação entre humor e desempenho permanece em debate. Revisões que combinaram estatisticamente os resultados de vários estudos associaram vigor elevado e baixos escores de tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão a melhor desempenho, com efeitos pequenos a moderados, dependentes do tipo de esporte e do momento da medida (Beedie et al., 2000; Lochbaum et al., 2021, 2022). Os perfis de humor revelaram padrões de risco em atletas de elite e de formação (de Miranda Rohlfs et al., 2024; Parsons-Smith et al., 2017), e o POMS foi examinado como preditor do desempenho em treinamento e em competição de atletas profissionais (Avelino do Bonfim et al., 2023). O humor como sinal de sobrecarga carece, porém, de confirmação, pois nenhum estudo documentou a transição até a síndrome de overtraining com queda prolongada do desempenho (Weakley et al., 2022), e as alterações psicológicas no overreaching não funcional apoiam-se em evidência limitada (Valdesalici et al., 2026). Nos esportes coletivos, o humor individual tampouco se forma isoladamente, pois as emoções coletivas da equipe após o jogo associaram-se às emoções de cada jogador (Rumbold et al., 2022), e as emoções interpessoais constituem objeto próprio de estudo nessas modalidades (Eldadi et al., 2023).

No handebol, essas questões assumem forma específica. A modalidade é intermitente, de alta intensidade e de contato constante (Karcher & Buchheit, 2014; Michalsik et al., 2012; Póvoas et al., 2012), com ações de alta intensidade repetidas ao longo das partidas internacionais (Luteberget & Spencer, 2017) e demandas que variam conforme a posição e o sistema defensivo (Saal et al., 2026; Wagner et al., 2025). O regulamento impõe situações de pressão contínua, como o ataque com goleiro substituído (Gümüş & Gençoğlu, 2020; Macedo et al., 2025), a inferioridade numérica nas exclusões (Trejo-Silva et al., 2025) e o tempo técnico em jogos equilibrados (Jetzke & Winter, 2022), e o jogador decide em frações de segundo sob oposição direta do adversário (Hinz et al., 2022; Raab & Johnson, 2007). O clima criado pelo treinador e as interações do grupo modulam as emoções dos atletas (Robazza et al., 2022; Tamminen et al., 2019), e, em handebolistas jovens, o clima orientado à tarefa associou-se a menos sintomas de ansiedade, depressão e estresse (Greblo Jurakić et al., 2026).

Essas exigências, por sua vez, acumulam-se ao longo da temporada. As semanas com dois ou mais jogos ampliaram a variação interindividual da carga acumulada (Büchel et al., 2026), a incidência de lesões aumentou ao longo de seis dias consecutivos do maior torneio juvenil da modalidade (Lindman & Abrahamson, 2026), e quatro jogos de um torneio elevaram o cortisol e reduziram o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 de jogadoras universitárias (Pancar et al., 2026). Como o humor acompanha a carga e a recuperação (Morgan et al., 1987; Saw et al., 2016), é plausível que o estado afetivo do jogador oscile em intervalos curtos, o que torna o humor um indicador potencialmente útil para técnicos e psicólogos do esporte da modalidade.

Apesar dessa relevância, a evidência permanece dispersa. A revisão de mapeamento conduzida em paralelo por esta equipe identificou o humor e o afeto entre os domínios psicológicos investigados no handebol, sem avaliar a qualidade dos estudos. Há revisões sobre o humor no judô (Lakicevic et al., 2024) e no futebol

(Selmi et al., 2023), mas as revisões em outras modalidades coletivas diluíram o humor em escores compostos de bem-estar (Rebelo et al., 2024) ou não lhe dedicaram eixo próprio (Veillette et al., 2025), e o protocolo de revisão sobre o monitoramento de atletas de handebol antecipou poucos estudos elegíveis e dados muito diferentes entre si (Henze et al., 2025). Até o momento, não foram identificadas revisões abrangentes na literatura que reúnam as evidências sobre os estados de humor em atletas de handebol. Também não foram encontradas revisões que formulem questões específicas sobre o tema e avaliem a qualidade metodológica dos estudos, como forma de elucidar o estado da arte sobre o que foi estudado e quais lacunas permanecem, o que pode ser respondido por uma revisão sistemática (Munn et al., 2018a). Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar e analisar o estado da arte das evidências científicas sobre os estados de humor em atletas de handebol no treinamento e na competição, e avaliar a qualidade metodológica dos estudos, por meio de uma revisão sistemática.

2. Métodos

2.1. Diretrizes

A revisão sistemática foi realizada para analisar o estado da arte das evidências científicas sobre os estados de humor em atletas de handebol no treinamento e na competição. Três filtros, para reunir (procedimento de busca), selecionar (critérios de inclusão e de exclusão) e extrair (extração dos dados) as informações relevantes da literatura, foram aplicados nesta revisão (McDaniel Peters & Wood, 2017).

A revisão sistemática seguiu o guia de Galvão e Ricarte (2019) e foi relatada conforme o PRISMA 2020 (Page et al., 2021), com o fluxo de seleção do modelo para revisões atualizadas, que distingue os estudos da versão anterior dos identificados na nova busca. A pergunta foi estruturada pelo acrônimo PCC, recomendado para perguntas de medida e de caracterização, sem intervenção atribuída nem comparação obrigatória (Munn et al., 2018b; Peters et al., 2020), e a opção pela revisão sistemática seguiu o critério de Munn et al. (2018a): a pergunta trata de uma variável específica, medida em um conjunto delimitado de estudos, com avaliação da qualidade metodológica. A busca compartilhou a infraestrutura da revisão de mapeamento conduzida em paralelo pelo grupo, mas não seus critérios de elegibilidade. O protocolo foi redigido antes da busca, e seu registro prospectivo no PROSPERO não foi concluído.

2.2. Estratégia de Busca

A busca foi realizada nas bases Crossref, Europe PMC, LILACS, OpenAlex, PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science (Coleção Principal), sem restrição de data, entre maio e setembro de 2026, com os descritores da Tabela 1, combinados em cinco estratégias e 45 consultas, e foi repetida na LILACS e na SciELO em português e em espanhol. As listas de referências dos estudos incluídos também foram examinadas. Os registros foram deduplicados pelo DOI, pelo identificador PubMed e pelo título normalizado.

A busca foi atualizada em outubro de 2026, sem restrição de data, no PubMed, no Europe PMC, no Crossref, no Semantic Scholar e no Dialnet, com filtro automático que reteve os registros em que o termo handebol aparecia associado a termo de humor, de afeto ou psicológico. A busca de citações percorreu as referências e as citações dos estudos incluídos no OpenCitations e, em segunda rodada, no Crossref, no Europe PMC e no Semantic Scholar, com consultas complementares no DOAJ, no CORE, no Redalyc, na SciELO e no Consensus. A Scopus, a Web of Science e a LILACS não foram consultadas na atualização, por exigirem acesso institucional ou bloquearem o acesso automatizado.

Tabela 1. Estratégia de busca adotada na revisão sistemática.

	Termos de busca	Descritores
1	Handebol	"handball" OR "team handball" OR "beach handball" OR "wheelchair handball" OR "handebol" OR "balonmano"
2	Humor e afeto	"mood" OR "mood state" *OR "affect"* OR "affective response*" OR "positive affect" OR "negative affect" OR "feeling" OR "humor" OR "estado de ánimo" OR "estados de humor"
3	Instrumentos	"Profile of Mood States" OR "POMS" OR "Brunel Mood Scale" OR "BRUMS" OR "PANAS" OR "Feeling Scale" OR "Self-Assessment Manikin"
4	Dimensões do humor	"vigor" OR "tension" OR "anger" OR "depression" OR "confusion" OR "fatigue" OR "total mood disturbance"

Termos de busca	Descritores
Combinação	#1 AND (#2 OR #3 OR #4)

Cada termo dos blocos 2 a 4 foi combinado com o bloco 1 em estratégias separadas, e uma quinta estratégia acrescentou o termo "review" à combinação #1 AND #2; as strings completas, base a base, constam do material suplementar.

2.3. Critérios de Elegibilidade

Os critérios basearam-se no acrônimo PCC (Peters et al., 2020) e estão descritos na Tabela 2. Foram aceitos artigos completos publicados em periódicos, em inglês, português ou espanhol, de qualquer delineamento, com atletas ou praticantes de handebol, que medissem o humor, o afeto ou o ânimo por instrumento declarado. A decisão de maior consequência foi a definição explícita do que conta como medida de humor, pois a fronteira entre humor e carga é tênue na literatura esportiva (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016). O critério de tipo de documento, explicitado na revisão final, levou à exclusão de três relatórios antes incluídos: um preprint, um trabalho completo em anais e um resumo de congresso.

Tabela 2. Critérios de inclusão e de exclusão segundo o acrônimo PCC.

	Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
P	Atletas ou praticantes de handebol de quadra, de praia ou em cadeira de rodas, de qualquer sexo, idade e nível competitivo	Amostras sem handebol ou multiesporte sem separação dos dados; árbitros, treinadores ou torcedores
C	Humor, afeto ou ânimo medido por instrumento declarado (POMS e versões, BRUMS, PANAS, Feeling Scale, subescala afetiva do SAM ou dimensões isoladas do perfil de humor)	Índice de Hooper ou escalas de bem-estar sem dimensão afetiva; esforço percebido; fadiga mental por tarefa; ansiedade ou depressão clínica medidas isoladamente
C	Treinamento, competição ou condição experimental, em qualquer país ou período da temporada	Contexto exclusivamente clínico ou de reabilitação
S	Artigos completos publicados em periódicos, com dados primários, de qualquer delineamento, em inglês, português ou espanhol	Teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, livros e capítulos; trabalhos e resumos em anais; preprints; editoriais, protocolos, resenhas e revisões; outros idiomas

P: população; C: conceito; C: contexto; S: tipo de estudo (*study design*); POMS: Profile of Mood States; BRUMS: Brunel Mood Scale; PANAS: Positive and Negative Affect Schedule; SAM: Self-Assessment Manikin.

2.4. Extração e Análise dos Dados

A triagem de títulos e resumos foi realizada em duas passagens independentes, assistidas por modelo de linguagem submetido aos critérios do protocolo, com as categorias incluir, excluir e dúvida; os registros em dúvida seguiram para o texto completo, e as divergências foram resolvidas por uma terceira avaliação (Ouzzani et al., 2016) (concordância de 98,8% entre as duas passagens). Essa concordância expressa a consistência do procedimento, e não a concordância entre avaliadores humanos (McHugh, 2012). Foram extraídos autoria, ano, país, tamanho, sexo, idade e nível da amostra, delineamento, contexto e momento da medida, instrumento e dimensões do humor, variáveis relacionadas, intervenção, resultados e direção do achado, e cada resultado foi vinculado a um trecho literal da fonte (Apêndice A). Em segunda etapa, todos os relatórios foram relidos na íntegra com ficha padronizada, que conferiu os números com o texto e as tabelas da fonte e registrou as limitações declaradas pelos autores e as fragilidades observadas pelos revisores (Apêndice C). Quando o estudo relatava médias e desvios-padrão de duas condições sem tamanho de efeito, os revisores calcularam o d de Cohen, sinalizado como tal.

A qualidade metodológica foi avaliada por seis itens adaptados de instrumentos para estudos observacionais e transversais (Downes et al., 2016): (Q1) objetivo e população definidos; (Q2) amostra descrita; (Q3) instrumento de humor validado e nomeado; (Q4) momento da medida declarado; (Q5) comparador, grupo controle ou controle de outras variáveis; e (Q6) análise estatística adequada, com medidas de variabilidade. A pontuação correspondeu ao número de itens atendidos (0 a 6), com qualidade alta de 5 a 6, moderada de 3 a 4 e baixa de 0 a 2, e foi revista

na leitura integral. A certeza da evidência de cada achado principal foi julgada pelos domínios da abordagem GRADE (Guyatt et al., 2008) (consistência entre os estudos, precisão, risco de viés e aplicação direta à pergunta), sem atribuição de níveis formais.

As variáveis relacionadas ao humor foram agrupadas em seis grupos: competição e resultado do jogo; carga, recuperação e marcadores biológicos; variáveis psicológicas e contexto; intervenções verbais e psicológicas; nutrição e suplementação; e ciclo menstrual e horário do dia. Um mesmo estudo podia compor mais de um grupo. As intervenções foram classificadas em seis tipos: encorajamento verbal, feedback, programas psicológicos, música, nutrição e suplementação, e informação sobre a duração do esforço; para cada uma, foram registrados o protocolo, a duração, a frequência, o comparador, o instrumento e o momento da medida do humor. O resultado de cada estudo foi classificado como efeito ou associação, quando os autores relataram diferença ou associação estatisticamente significativa no humor; resultado misto, quando parte das dimensões ou das comparações apresentou diferença e parte não; sem efeito; descritivo, quando não houve teste estatístico; ou não determinável, quando o texto disponível não permitiu a classificação.

A síntese foi organizada segundo as cinco questões de pesquisa. Foram calculados a frequência absoluta e o percentual de estudos em cada categoria, a mediana do tamanho da amostra e o número de estudos por ano de publicação.

A síntese foi narrativa, isto é, descrita em texto, tabelas e figuras, conforme as recomendações para revisões sem combinação estatística dos resultados (Campbell et al., 2020), com agrupamento por instrumento, variável relacionada e delineamento e com a direção do achado como critério comum de comparação. Os resultados não foram combinados em uma única estimativa estatística, decisão tomada antes da análise dos dados, pois os estudos diferem em instrumento, momento da medida, delineamento e desfecho (Hopkins et al., 2009). Os dados foram analisados por estatística descritiva e apresentados em figuras e tabelas.

Com base em Fernández-Sotos et al. (2019), um aspecto metodológico fundamental para o êxito de uma revisão é a definição das questões de pesquisa (QP) a serem respondidas. Para esta revisão sistemática, foram definidas cinco QP:

- **QP1.** Quais são as características dos estudos que investigaram o humor no handebol e de suas populações?
- **QP2.** Com quais instrumentos, em quais dimensões e em que momentos o humor foi medido?
- **QP3.** A que variáveis o humor foi relacionado (carga, recuperação, desempenho, marcadores biológicos, variáveis psicológicas, lesão e ciclo menstrual) e com que resultados?
- **QP4.** Quais intervenções foram testadas sobre o humor e com que efeitos?
- **QP5.** Qual é a qualidade metodológica dos estudos e quais lacunas persistem?

3. Resultados

A busca na literatura identificou 5.749 registros relevantes, 1.423 na versão inicial e 4.326 na atualização. Após a remoção das duplicatas e a triagem, os relatórios completos foram avaliados quanto à elegibilidade, e 34 estudos, descritos em 35 relatórios, foram selecionados para a síntese (Figura 1).

Na versão inicial, a busca identificou 1.423 registros, 1.421 nas bases e 2 nas listas de referências. Após a remoção de 734 duplicatas, 689 registros seguiram para a triagem, que excluiu 576; dos 113 relatórios procurados, 54 não foram recuperados, e os 59 avaliados na íntegra resultaram em 26 estudos, aos quais a revisão de mapeamento paralela acrescentou um relatório. Na atualização, as cinco fontes retornaram 4.326 registros; após a remoção de 894 duplicatas e de 2.708 registros pelo filtro automático, 724 foram triados, 22 relatórios foram avaliados na íntegra e 7 foram incluídos, e a busca de citações acrescentou um estudo (Morenas-Aguilar et al., 2023). A segunda rodada de citações e as consultas complementares não identificaram outros artigos elegíveis. O conjunto final reúne 35 relatórios de 34 estudos, pois dois relatórios descrevem a mesma amostra (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026). A releitura integral dos relatórios da versão anterior alterou onze decisões, e os relatórios excluídos no texto completo constam do Apêndice B.

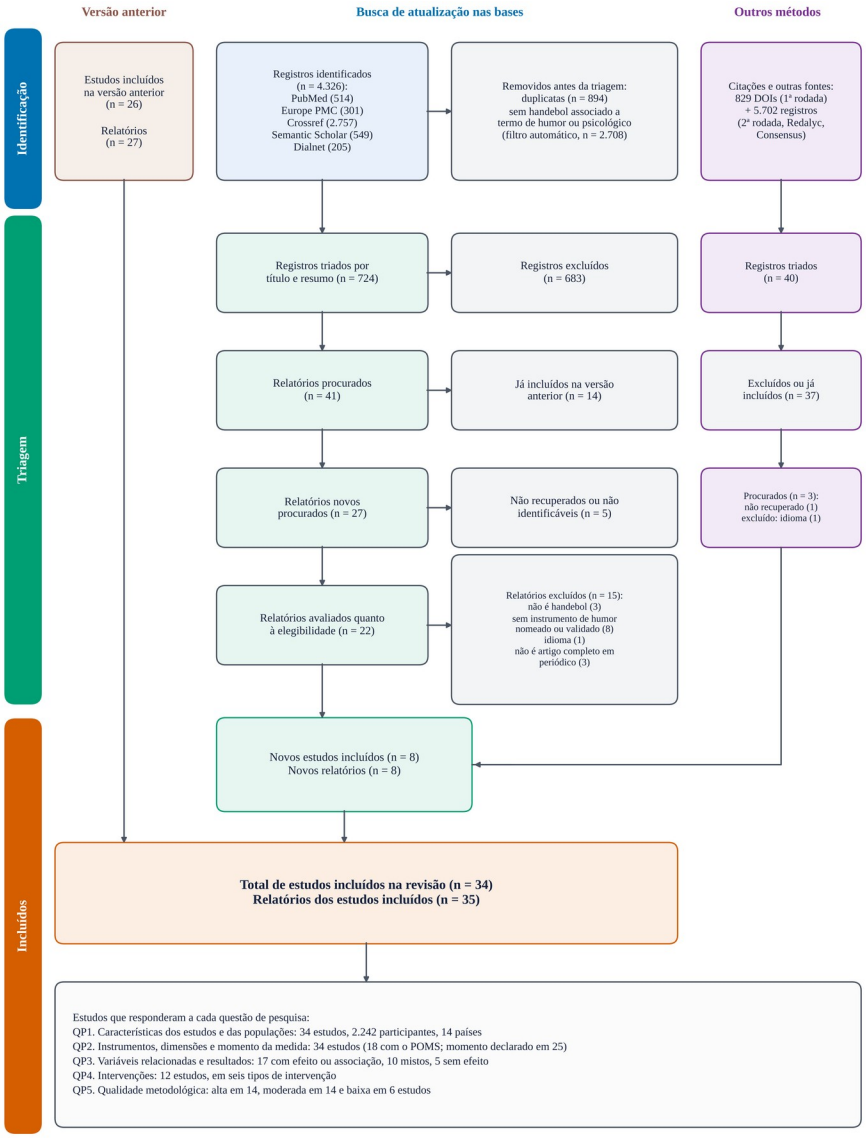


Figura 1. Fluxograma PRISMA 2020 da seleção dos estudos. Busca inicial entre maio e setembro de 2026 e atualização em outubro de 2026; modelo do PRISMA 2020 para revisões atualizadas.

A seguir, as cinco questões de pesquisa são respondidas com base na síntese das análises.

QP1. Quais são as características dos estudos que investigaram o humor no handebol e de suas populações?

O estudo mais antigo encontrado foi publicado por Farzanegi et al. (2008?), com data provável de 2008. Desde então, 34 estudos publicados investigaram o tema até 2026, e o mais recente foi publicado por Ratz-Sulyok et al. (2026) (ver Apêndice A para a lista completa dos estudos selecionados). Os anos com o maior número de estudos publicados foram 2014, 2022, 2023 e 2025, com quatro estudos cada, seguidos de 2010, 2018 e 2020, com três estudos por ano, e de 2015 e 2017, com dois estudos por ano (Figura 2A). A partir de 2018, foram publicados 22 dos 34 estudos. O estudo com o maior período de acompanhamento foi o de Bresciani et al. (2010), com cinco medidas ao longo de 40 semanas da temporada.

Quanto às populações investigadas, oito estudos avaliaram atletas de elite, sete avaliaram atletas das categorias de formação e seis, atletas de nível nacional; quatro estudos investigaram escolares, três investigaram atletas universitários e três, atletas amadores (Figura 2D). Apenas três estudos não relataram o nível competitivo dos participantes. Os dois estudos de handebol de praia avaliaram 17 jogadoras da seleção brasileira (Padilhas et al., 2018) e 181 atletas de ambos os sexos de equipes classificadas para a Copa da Espanha de 2016 (Reigal et al., 2020), e seleções nacionais compuseram ainda a amostra de outros dois estudos, com 39 jogadoras das seleções adulta, júnior e juvenil do Chile (Soto et al., 2020) e 584 atletas húngaros das seleções sub-17, sub-19, sub-21 e adulta e do programa de talentos sub-15 (Ratz-Sulyok et al., 2026).

Os países em que o tema foi pesquisado foram a Espanha, com 8 estudos, seguida do Brasil e da Tunísia, com 5 estudos cada, do Irã e da Ucrânia, com dois estudos cada, e de Portugal, Iraque, Alemanha, Índia, Chile, Croácia, Jordânia, Hungria e Sérvia, com um estudo cada (Figura 2B). Apenas três estudos não relataram o país em que a pesquisa foi realizada.

Dos 34 estudos incluídos, dez são transversais, sete são longitudinais, seis são quase-experimentais, seis são cruzados e cinco são ensaios randomizados (Figura 2E). A medida do humor ocorreu no treinamento em treze estudos, na competição oficial em seis, ao longo do período competitivo em seis e em laboratório em seis (Figura 2F), e dois estudos avaliaram atletas durante o confinamento da pandemia de COVID-19 (Batalla-Gavalda et al., 2021; Mon-López et al., 2020).

Os estudos incluíram um total de 2.242 participantes, e apenas um estudo não relatou o número de participantes (Farzanegi et al., 2008?). O estudo com a maior amostra foi o de Ratz-Sulyok et al. (2026), com 584 atletas, seguido dos estudos com 407 adolescentes croatas, comparados a 349 inativos (Lujic et al., 2023), e com 187 atletas federados, 77 deles profissionais (Mon-López et al., 2020). No outro extremo, o programa de autorregulação do humor envolveu 6 jogadores, selecionados entre 20 pelos escores mais negativos (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014). O tamanho da amostra variou de 6 a 584 participantes, com mediana de 24, e vinte estudos reuniram menos de 30 atletas. A maioria dos estudos investigou amostras femininas: quanto ao sexo, quinze estudos incluíram apenas mulheres, dez apenas homens e cinco homens e mulheres, e quatro não relataram o sexo dos participantes (Figura 2C).

A faixa etária dos participantes variou, e as amostras mais jovens tinham de 13 a 14 anos (Lujic et al., 2023) e média de 13,81 $\pm$ 0,73 anos (Aydi et al., 2025). Entre os adolescentes, as médias chegaram a 17,4 $\pm$ 2,08 anos (Sahli et al., 2024), e dois estudos descreveram a amostra apenas como adolescente (Buchheit, 2015; Diachenko & Tyshchenko, 2025); entre os juniores, as médias foram de 18,6 $\pm$ 2,4 anos (Assunção Carvalho et al., 2018) e de 18,8 $\pm$ 0,20 anos (Zurita Ortega et al., 2014). O estudo com a amostra de maior média de idade foi o de Lagner et al. (2015), com 30,46 $\pm$ 8,29 anos, e o de maior amplitude etária abrangeu atletas de 14 a 35 anos (Ratz-Sulyok et al., 2026). Quatro estudos não relataram esses dados (Akroush et al., 2025; Farzanegi et al., 2008?; Khazdozi et al., 2017; Rocha et al., 2010). A leitura integral apoiou-se no texto completo em 27 relatórios e apenas no resumo em 8, e o Apêndice A apresenta a extração completa de cada estudo.

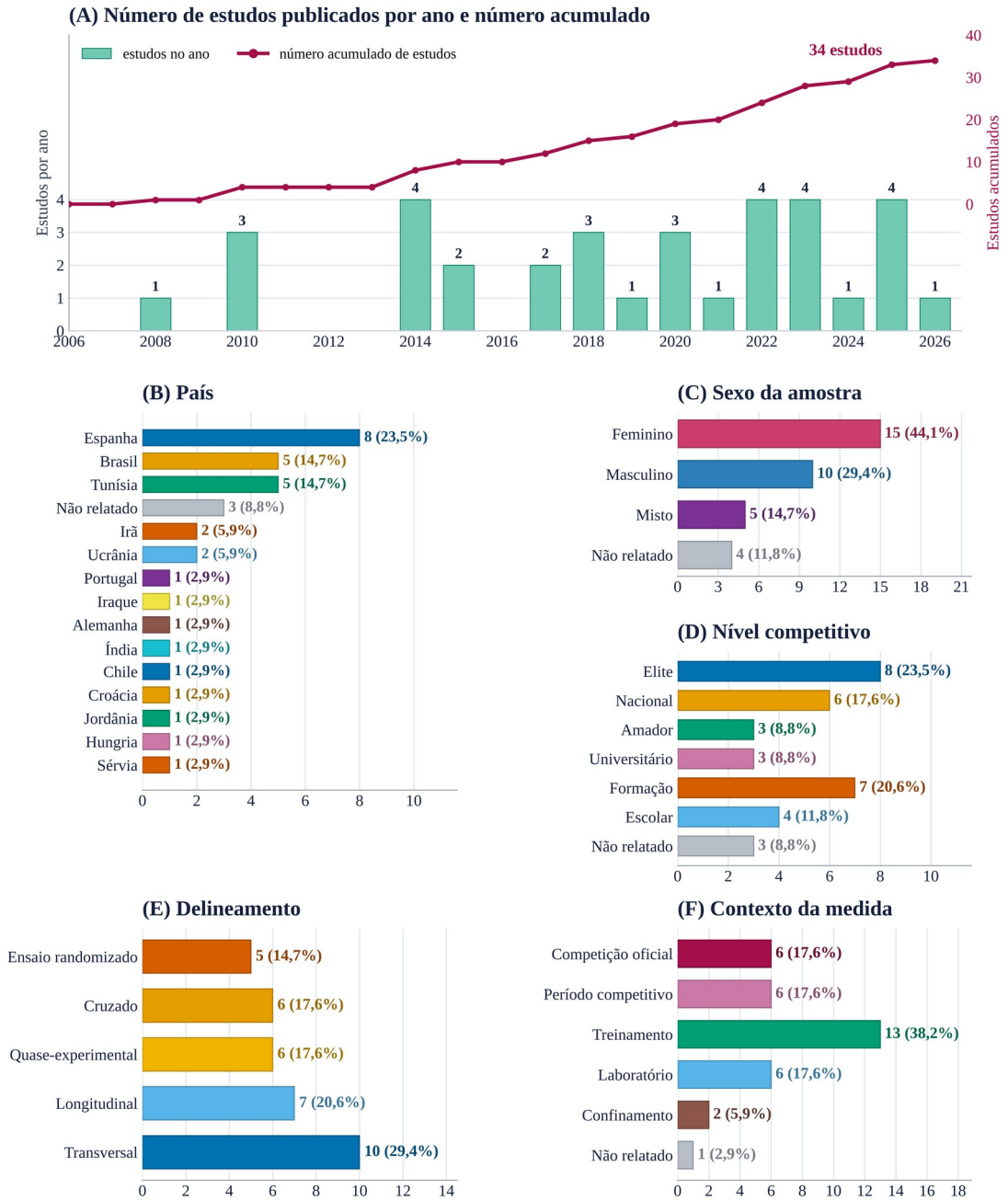


Figura 2. Características dos estudos e das populações (QP1). (A) número de estudos publicados por ano e número acumulado, com 2026 em curso; (B) país; (C) sexo da amostra; (D) nível competitivo; (E) delineamento; (F) contexto da medida; percentuais sobre os 34 estudos.

A seguir, as demais questões de pesquisa são respondidas com base nos resultados das análises.

QP2. Com quais instrumentos, em quais dimensões e em que momentos o humor foi medido?

O Profile of Mood States (POMS) e suas versões, com 30, 36, 48, 58 ou 65 itens, foram empregados em 18 estudos (52,9%); a Brunel Mood Scale, em três (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2024); a escala de afeto positivo e negativo (PANAS), em quatro (García-Herrero et al., 2022; Ivanović & Ivanović, 2023; Lujic et al., 2023; Soto et al., 2020); a Feeling Scale, em dois (Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022); e a subescala afetiva do Self-Assessment Manikin, em dois (Lagner et al., 2015; Morenas-Aguilar et al., 2023). Cinco estudos usaram escalas menos difundidas: listas de adjetivos de estados de ânimo (Schiavini & Arena, 2010), o método EMPA (Lisenchuk et al., 2019), o questionário SAN, de bem-estar, atividade e humor (Diachenko & Tyshchenko, 2025), uma lista de padrões de humor próxima do temperamento (Akroush et al., 2025) e um questionário de humor de validade incerta (Khazdozi et al., 2017) (Figura 3A). Em parte dos estudos com o POMS, apenas algumas dimensões foram relatadas, como a tensão ou

a fadiga (Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018); em outro, o escore total entrou em um modelo conjunto sem relato do efeito do humor (Zurita Ortega et al., 2014). O momento da medida foi declarado com precisão em 25 estudos e ficou incerto ou ausente nos demais.

Entre os estudos com o POMS, a versão de 65 itens foi usada em três (Bresciani et al., 2010; Ratz-Sulyok et al., 2026; Reigal et al., 2020), a de 58 itens em dois estudos, descritos em três relatórios (Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025, 2026), a de 48 itens em um (Zurita Ortega et al., 2014), a de 36 itens, atribuída a Raglin e Morgan, em um (Assunção Carvalho et al., 2018), e a de 30 itens em dois (Miralles-Amorós et al., 2023; Mon-López et al., 2020). Duas versões reduzidas não declararam o número de itens (Obregón Sibón et al., 2017; Pereira et al., 2014), e seis estudos não relataram a versão (Buchheit, 2015; Essid et al., 2022; Farzanegi et al., 2008?; Ghazel et al., 2022; Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018). As adaptações declaradas foram sobretudo espanholas (Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025; Bresciani et al., 2010; Mon-López et al., 2020; Reigal et al., 2020; Zurita Ortega et al., 2014), e a escala de resposta de 0 a 4 foi informada em três estudos (Miralles-Amorós et al., 2023; Pereira et al., 2014; Reigal et al., 2020). A perturbação total constou de sete estudos com o POMS (Assunção Carvalho et al., 2018; Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025; Bresciani et al., 2010; Padilhas et al., 2018; Pereira et al., 2014; Ratz-Sulyok et al., 2026). Dois estudos incluíram a dimensão amizade (Mon-López et al., 2020; Zurita Ortega et al., 2014), e dois denominaram a raiva de hostilidade (Assunção Carvalho et al., 2018; Pereira et al., 2014).

A Brunel Mood Scale teve versão árabe em dois estudos (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Sahli et al., 2024) e forma de 24 itens nos três, com as seis dimensões. O PANAS foi aplicado na versão espanhola de 20 itens (García-Herrero et al., 2022; Soto et al., 2020), na adaptação croata de 16 itens, com escala de 1 a 7 (Lujic et al., 2023), e na versão sérvia (Ivanović & Ivanović, 2023). A Feeling Scale variou de -5 a +5 nos dois estudos, e o SAM teve escala de 9 pontos em um estudo (Lagner et al., 2015). Entre as demais escalas, a LEA-RI reuniu 14 adjetivos (Schiavini & Arena, 2010), o questionário persa atribuído a Brooms, 32 itens e oito componentes (Khazdozi et al., 2017), e a lista de Allawi, 20 itens na forma final (Akroush et al., 2025).

Em competição, o humor foi avaliado antes e depois do jogo (Farzanegi et al., 2008?; Obregón Sibón et al., 2017), cerca de 45 min antes de cada jogo da semifinal (Schiavini & Arena, 2010), 24 h antes do primeiro jogo da competição (Reigal et al., 2020) e antes de cada um dos 10 jogos oficiais e de cada teste de campo (Batalla-Gavalda et al., 2025). Nas sessões, a medida ocorreu durante cada corrida de 20 min (Rocha et al., 2010) e antes e depois de cada jogo, sessão ou tarefa (Aydi et al., 2025; García-Herrero et al., 2022; Sahli et al., 2024; Soto et al., 2020). Ao longo da temporada, houve cinco medidas em 40 semanas (Bresciani et al., 2010), medidas mensais de novembro de 2010 a maio de 2011 (Zurita Ortega et al., 2014) e 11 ocasiões mensais de setembro a maio (Buchheit, 2015). Nos estudos sobre o ciclo menstrual, cada atleta foi avaliada uma vez na fase em que se encontrava (Lisenchuk et al., 2019), ou foi medida em cada fase (Ghazel et al., 2022), ou no início de seis sessões distribuídas por três fases em dois ciclos (Morenas-Aguilar et al., 2023). Durante o confinamento, as medidas ocorreram após cerca de 35 dias de isolamento (Mon-López et al., 2020) e nas semanas 1, 6 e 10 (Batalla-Gavalda et al., 2021), e um estudo comparou três horários do dia, às 10h, às 14h e às 18h (Essid et al., 2022). No estudo húngaro, o POMS foi aplicado por entrevista, com referência à semana anterior e sem data declarada em relação à coleta de saliva (Ratz-Sulyok et al., 2026). O momento não foi relatado em três estudos (Akroush et al., 2025; Diachenko & Tyshchenko, 2025; Durai & Athisayaraj, 2018) nem declarado explicitamente em um relatório (Batalla-Gavalda et al., 2026).

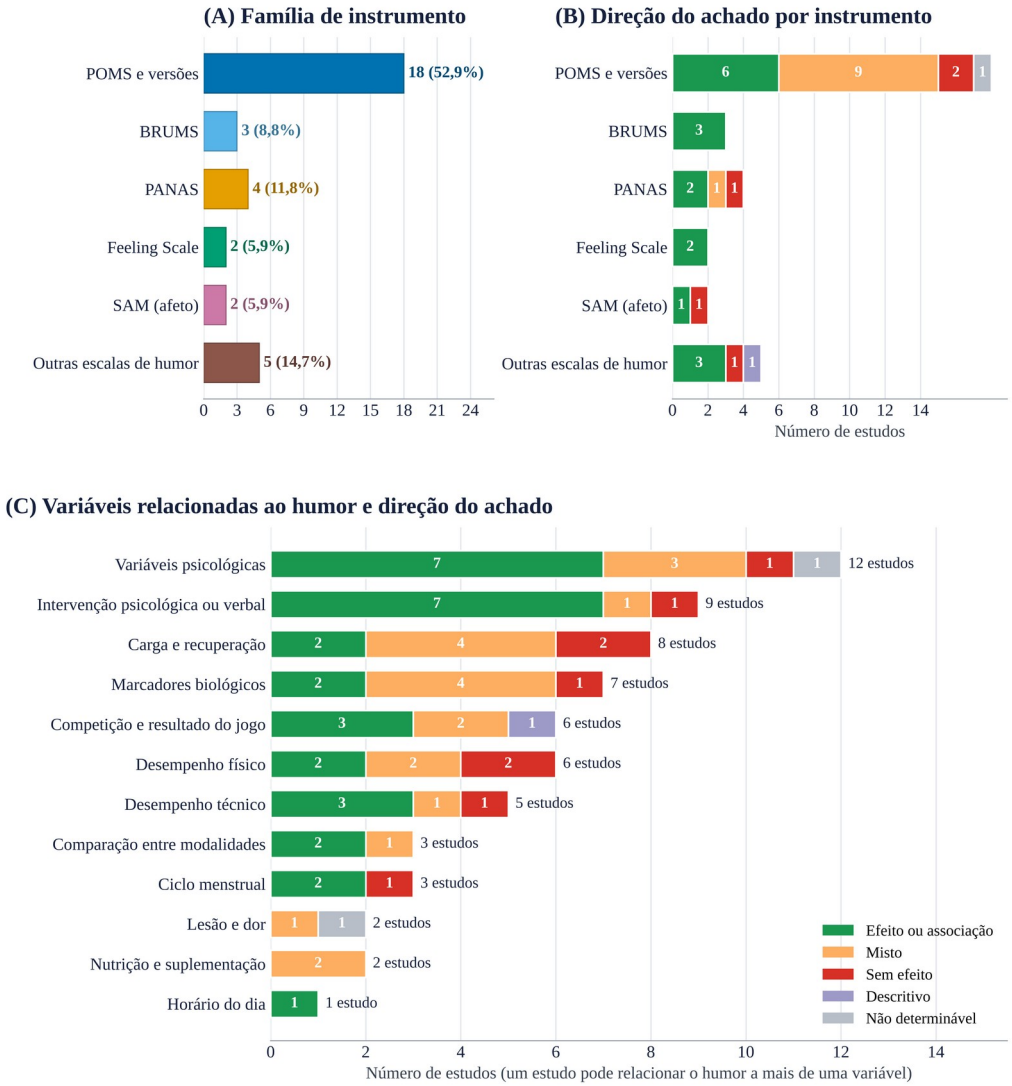


Figura 3. Instrumentos, variáveis relacionadas ao humor e direção dos achados (QP2 a QP4). (A) família de instrumento; (B) direção do achado por família de instrumento; (C) gráfico de direção do efeito por variável relacionada ao humor; um estudo pode relacionar o humor a mais de uma variável.

QP3. A que variáveis o humor foi relacionado (carga, recuperação, desempenho, marcadores biológicos, variáveis psicológicas, lesão e ciclo menstrual) e com que resultados?

O humor relacionou-se a variáveis psicológicas em 12 estudos, a intervenções verbais ou psicológicas em 9, à carga e à recuperação em 8, a marcadores biológicos em 7, à competição e ao resultado do jogo e ao desempenho físico em 6 cada, e ao desempenho técnico em 5 (Figura 3C). Entre os 34 estudos, 17 relataram efeito ou associação, 10 resultados mistos e cinco ausência de efeito; um foi apenas descritivo, e em outro a direção não pôde ser determinada. A Tabela 3 sintetiza os achados por grupo de variáveis; os parágrafos seguintes apresentam os valores relatados e as divergências registradas na leitura integral.

Em termos proporcionais, 50,0% dos estudos relataram efeito ou associação e 29,4% resultados mistos. Entre os 12 estudos de intervenção, a classificação dos revisores identificou efeito em 8, resultados mistos em 3 e ausência de efeito em 1, distribuição semelhante à do conjunto dos estudos. A Figura 4 apresenta a direção dos achados no conjunto dos estudos e nos estudos de intervenção.

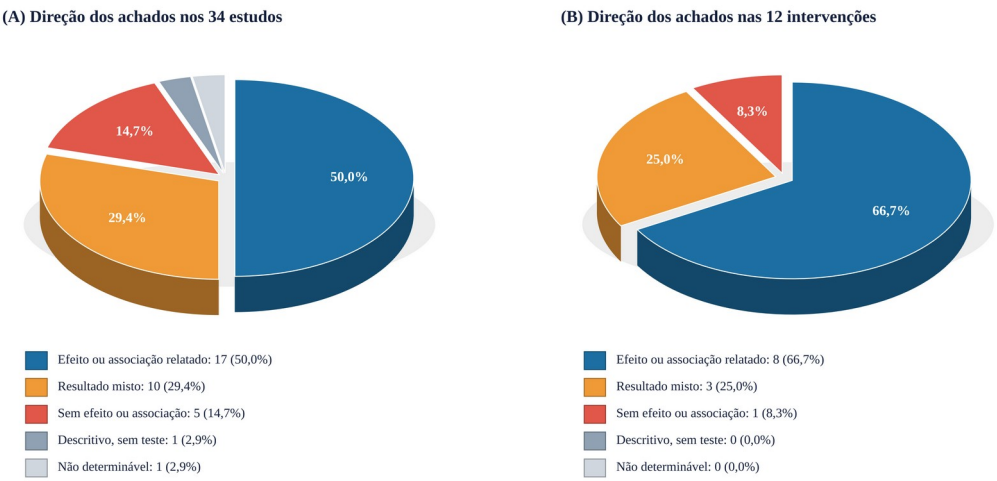


Figura 4. Direção dos achados sobre o humor no conjunto dos estudos incluídos e nos estudos de intervenção. (A) 34 estudos incluídos; (B) 12 estudos de intervenção; direção classificada pelos revisores na leitura integral; os relatórios (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026) descrevem a mesma amostra e foram contados uma vez.

Competição e resultado do jogo. Em 61 jogadores amadores, o humor avaliado pelo SAM foi mais positivo após a partida vencida que após o treino ($F(1,180) = 30,48$; $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,34$). Com o humor como covariável, as diferenças de memória episódica e numérica deixaram de ser significativas, mas a memória visuoespacial permaneceu significativa ($F = 4,62$; $p = 0,04$) (Lagner et al., 2015). Nas semifinais universitárias, as equipes vencedoras assinalaram intensidade muito forte nos adjetivos positivos em 31% e 28% das respostas, contra 22% e 19% das adversárias, sem teste estatístico (Schiavini & Arena, 2010). Em jogadoras universitárias, o escore do POMS e o cortisol salivar aumentaram na competição (Farzanegi et al., 2008?). Após uma partida, 12 jogadores apresentaram mudança da fadiga ($t = -4,408$; $p < 0,001$) e do vigor ($t = -4,259$; $p < 0,001$), sem alteração da tensão ($t = -0,088$; $p = 0,931$); o resumo descreve o vigor como aumentado nos resultados e como diminuído na conclusão (Obregón Sibón et al., 2017). Em 16 jogadoras amadoras, o POMS foi aplicado antes de cada teste de campo e de cada jogo oficial. O perfil anterior ao Yo-Yo IR1 apresentou mais depressão ($d = 0,18$), mais fadiga ($d = 0,30$) e maior perturbação total ($d = 0,22$) que o perfil anterior aos jogos, com perturbação de $139,13 \pm 29,94$ contra $127,12 \pm 23,01$ (Batalla-Gavalda et al., 2025). Na mesma amostra, as medidas associadas ao Wingate e ao cicloergômetro registraram mais fadiga que as dos jogos ($d = 0,16$; $p = 0,046$), e a da esteira, maior vigor ($d = 0,23$; $p = 0,003$), sem declaração explícita do momento de aplicação (Batalla-Gavalda et al., 2026).

Carga, recuperação e marcadores biológicos. Em uma temporada de 40 semanas, a perturbação total permaneceu entre $119,0 \pm 27,3$ e $129,0 \pm 42,9$, a raiva subiu para $14,1 \pm 10,1$ em T3, contra $8,7 \pm 6,9$ em T1 ($p < 0,05$), e o vigor atingiu $20,6 \pm 4,4$ em T4 ($p < 0,05$); a fadiga de T1 ($13,9 \pm 4,0$) superou a dos momentos seguintes (7,2 a 9,6) sem diferença sinalizada pelos autores (Bresciani et al., 2010). Na seleção brasileira de handebol de praia, a fadiga passou de $2,06 \pm 2,61$ para $4,82 \pm 4,05$ no 8º dia e para $5,5 \pm 4,8$ no 18º dia da intertemporada, sem alteração da perturbação total (Padilhas et al., 2018). Em uma equipe portuguesa, a tensão foi maior no início da temporada que nos dois momentos seguintes (Montes & Gomes, 2014). Na corrida em esteira, as condições de informação sobre a duração do esforço foram aplicadas de modo cego e aleatório após uma linha de base fixa; o afeto diferiu da linha de base após o 10º minuto nas sessões fragmentada e superestimada, e a discussão descreve piora, ao passo que o resumo relata aumento (Rocha et al., 2010). Em 584 atletas húngaros, a perturbação total diminuiu com a idade ($\eta^2 = 0,033$ nos homens e 0,101 nas mulheres), embora nas mulheres a mediana tenha subido de 15,5 no sub-15 para 25,5 no sub-19 antes de cair para -2,5 nas adultas. O POMS constou de 276 dos 584 atletas e não se associou aos hormônios salivares nos modelos ajustados pela idade (Ratz-Sulyok et al., 2026). Em adolescentes altamente treinados, a sensibilidade das medidas psicométricas mensais para mudanças do desempenho foi inferior a 20% (Buchheit, 2015). Em sete jogadoras escolares, a perturbação total foi de $108,6 \pm 14,71$, sem diferença em relação à referência de 100 pontos ($p = 0,1740$) (Pereira et al., 2014).

Variáveis psicológicas, lesão e contexto. No handebol de praia, o controle de enfrentamento negativo predisse a tensão ($\beta = -0,462$; $R^2 = 0,21$), e a autoconfiança,

a depressão (β = -0,275) e a fadiga (β = -0,317) (Reigal et al., 2020). No confinamento, as mulheres relataram mais depressão (8,26 ± 3,64 contra 6,75 ± 4,00; p = 0,012) e mais fadiga (p = 0,045), e os homens, mais vigor (p = 0,03). A depressão (β = 0,25), o vigor (β = 0,24) e a fadiga (β = -0,28) predisseram os dias de treino (R^2 = 0,11; p < 0,001), e a tensão-ansiedade, menor qualidade do sono (β = -0,25; p = 0,01) (Mon-López et al., 2020). Jogadoras jovens confinadas apresentaram perturbação total de 135,54 ± 33,26 a 139,81 ± 32,33, maior que a do atletismo nas três medidas (pBonferroni = 0,024; 0,016; 0,013), além de mais depressão, confusão e raiva. A equipe de handebol era inteiramente feminina, e a de atletismo, mista, e o efeito do tempo não foi testado dentro do handebol (Batalla-Gavalda et al., 2021). Adolescentes praticantes relataram mais afeto positivo (4,71 ± 1,06 contra 4,24 ± 1,10; d = 0,42) e menos afeto negativo (2,82 ± 1,03 contra 3,37 ± 1,17; d = 0,48) que inativos (Lujic et al., 2023). Em 132 juniores, a solidão predisse o afeto positivo (β = 0,29 e β = -0,32) e o negativo (β = 0,27 e β = -0,28), com sinais opostos entre os dois modelos; o resumo atribui 51% de variância explicada a um valor que corresponde ao R múltiplo, com R^2 corrigido de 0,15 (Ivanović & Ivanović, 2023). Jogadores de elite apresentaram mais estados negativos pela manhã e mais vigor à noite (Essid et al., 2022).

Em jogadoras de elite, o humor foi menor nas fases menstrual, ovulatória e pré-menstrual (4,24 ± 0,10; 4,17 ± 0,14; 4,11 ± 0,16, média ± erro) que nas fases pós-menstrual e pós-ovulatória (5,31), sem teste entre as fases (Lisenchuk et al., 2019), e a ansiedade, a raiva e a confusão foram maiores na fase menstrual (Ghazel et al., 2022). Em oito jogadoras amadoras, a valência do SAM não diferiu entre as fases (p = 0,639) (Morenas-Aguilar et al., 2023). O escore global do POMS de jogadores universitários de handebol foi de 85,12 ± 9,31, contra 80,23 ± 7,12 no voleibol (t = 4,52; p < 0,05); esse valor de t não é reproduzido pelas médias e DP relatados (Durai & Athisayaraj, 2018). Os padrões de humor não diferiram por posição (F = 0,077; p = 0,926) nem por experiência (F = 0,432; p = 0,513) (Akroush et al., 2025). O modelo de predição de lesões com o POMS classificou corretamente 88,89% dos casos, sem relato do efeito isolado do humor (Zurita Ortega et al., 2014).

Tabela 3. Síntese dos achados por grupo de variáveis.

Grupo de variáveis	Estudos	Principais achados	Efeito / misto / outros
Competição e resultado do jogo	Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026; Farzanegi et al., 2008?; Lagner et al., 2015; Obregón Sibón et al., 2017; Reigal et al., 2020; Schiavini & Arena, 2010	Vitória associada a humor mais positivo; perfil anterior aos jogos menos perturbado que o anterior ao Yo-Yo IR1; fadiga e vigor alterados após a partida	3 / 2 / 1
Carga, recuperação e marcadores biológicos	Assunção Carvalho et al., 2018; Bresciani et al., 2010; Buchheit, 2015; Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018; Pereira et al., 2014; Ratz-Sulyok et al., 2026; Rocha et al., 2010	Variação de dimensões isoladas com a carga; baixa sensibilidade do POMS mensal ao desempenho	1 / 5 / 2
Variáveis psicológicas e contexto	Akroush et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2021; Ivanović & Ivanović, 2023; Khazdozi et al., 2017; Lujic et al., 2023; Miralles-Amorós et al., 2023; Mon-López et al., 2020; Ratz-Sulyok et al., 2026; Reigal et al., 2020; Zurita Ortega et al., 2014	Habilidades psicológicas, autoconfiança e prática regular associadas a humor mais favorável; solidão e confinamento associados a afeto negativo	5 / 3 / 2
Intervenções verbais e psicológicas	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Diachenko & Tyshchenko, 2025; García-Herrero et al., 2022; Khazdozi et al., 2017; Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022, 2024; Soto et al., 2020	Encorajamento verbal, individual ou combinado com instrução, associado a humor mais favorável; feedback negativo reduziu o afeto positivo; programas e música com protocolo pouco descrito	7 / 1 / 1
Nutrição e suplementação	Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023	Melhora apenas intragrupo com a suplementação; sem efeito de tempo nem interação com os planos alimentares	0 / 2 / 0
Ciclo menstrual e horário do dia	Essid et al., 2022; Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019; Morenas-Aguilar et al., 2023	Humor mais negativo nas fases menstrual e pré-menstrual e pela manhã; valência afetiva sem diferença entre as fases em um estudo	3 / 0 / 1

Outros: sem efeito, descritivo ou não determinável; um estudo pode compor mais de um grupo.

Quanto à direção por grupo de variáveis, as intervenções verbais e psicológicas reuniram a maior proporção de estudos com efeito (7 de 9), seguidas das variáveis psicológicas e do contexto (5 de 10) e do ciclo menstrual e do horário do dia (3 de 4). Na carga, na recuperação e nos marcadores biológicos, predominaram os resultados mistos (5 de 8), padrão compatível com a variação de dimensões isoladas sem alteração da perturbação total, e os dois estudos nutricionais tiveram resultados mistos. A Figura 5 apresenta a frequência dos estudos segundo o grupo de variáveis e a direção do achado.

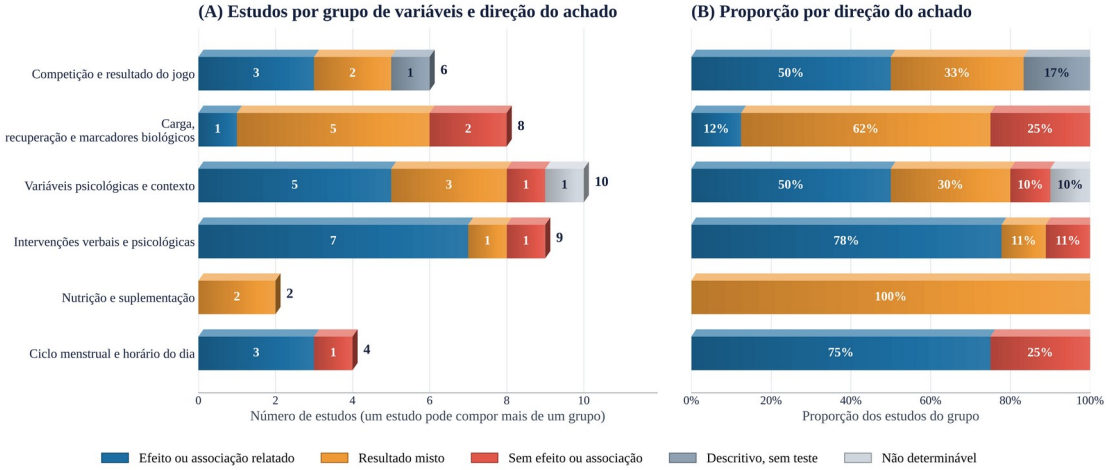


Figura 5. Número de estudos segundo o grupo de variáveis relacionadas ao humor e a direção do achado. Barras empilhadas pela direção do achado, com o total à direita; um estudo pode compor mais de um grupo.

Nas fichas da leitura integral, 25 estudos registraram efeitos por dimensão do humor (Tabela 4). O vigor e a fadiga reuniram o maior número de estudos com mudança ou associação (7 cada), seguidos da depressão (5); a perturbação total teve mais estudos com resultados mistos (4) que com mudança (3). Apenas um estudo registrou mudança nas seis dimensões do POMS ou da BRUMS (Sahli et al., 2024), e três não registraram diferença em nenhuma das dimensões relatadas (García-Herrero et al., 2022; Miralles-Amorós et al., 2023; Morenas-Aguilar et al., 2023).

Tabela 4. Número de estudos com mudança ou associação, com resultados mistos e sem mudança em cada dimensão do humor, segundo a leitura integral.

Dimensão do humor	Mudança ou associação	Resultados mistos	Sem mudança	Total de estudos
Tensão	4	2	4	10
Depressão	5	1	3	9
Raiva	4	2	3	9
Vigor	7	2	4	13
Fadiga	7	0	5	12
Confusão	2	3	2	7
Perturbação total	3	4	2	9
Afeto positivo	2	2	1	5
Afeto negativo	3	1	2	6
Valência afetiva	2	0	1	3

Resultados mistos: comparações com e sem diferença na mesma dimensão; perturbação total: escore total do POMS ou da BRUMS; valência afetiva: Feeling Scale ou SAM; um estudo pode medir mais de uma dimensão.

Por dimensão, a depressão, a raiva e a confusão variaram com a modalidade no confinamento, com a fase do ciclo menstrual, com o horário e com o encorajamento verbal (Batalla-Gavalda et al., 2021; Essid et al., 2022; Ghazel et al., 2022; Sahli et al., 2024), e a tensão não se alterou após a partida nem entre o jogo e os testes de campo

(Batalla-Gavalda et al., 2025; Obregón Sibón et al., 2017). A perturbação total variou com a idade, o tipo de teste, a suplementação e a modalidade, mas permaneceu estável ao longo da temporada e da intertemporada (Bresciani et al., 2010; Padilhas et al., 2018). O afeto positivo e o negativo diferiram entre praticantes e inativos e associaram-se à solidão (Ivanović & Ivanović, 2023; Lujic et al., 2023), mas apenas o afeto positivo respondeu ao feedback negativo (Soto et al., 2020). A valência afetiva mudou em três estudos e não diferiu entre as fases do ciclo menstrual em um (Morenas-Aguilar et al., 2023).

A magnitude padronizada (d de Cohen) foi obtida em 10 estudos, com 60 comparações; a Figura 6 apresenta a de maior magnitude por estudo e dimensão. Três estudos relataram o d (Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2025; Lujic et al., 2023), e apenas um informou o intervalo de confiança (Batalla-Gavalda et al., 2025); nos demais, o d foi calculado pelos revisores a partir de médias e DP. Os valores relatados variaram de 0,17 a 1,51, e o maior deles corresponde ao vigor no jogo com encorajamento verbal (Aydi et al., 2025). Os maiores valores calculados ocorreram em comparações não testadas ou sem significância segundo os autores, como a fadiga ao longo da temporada (Bresciani et al., 2010) e a perturbação total entre modalidades (Pereira et al., 2014), e em comparações em que modalidade e sexo se confundem (Batalla-Gavalda et al., 2021).



Figura 6. Magnitude dos efeitos padronizados por dimensão do humor. Um ponto por estudo e dimensão, com o maior |d| entre as comparações; [k]: número de comparações; círculo cheio: d relatado pelos autores; círculo vazado: d calculado pelos revisores a partir de médias e DP; linhas tracejadas: limiares de efeito pequeno, moderado e grande; cores conforme a direção do efeito sobre o humor; os relatórios (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026) descrevem a mesma amostra, e apenas o primeiro consta da figura.

QP4. Quais intervenções foram testadas sobre o humor e com que efeitos?

Doze estudos manipularam uma condição e mediram o humor como desfecho (Tabela 5): encorajamento verbal em três (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024), feedback em dois (García-Herrero et al., 2022; Soto et al., 2020), programas psicológicos em dois (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Diachenko & Tyshchenko, 2025), música em dois (Ghazel et al., 2022; Khazdozi et al., 2017), intervenção nutricional em dois (Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023) e informação sobre a duração do esforço em um (Rocha et al., 2010). Cinco compararam condições nos mesmos participantes (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Ghazel et al., 2022; Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022), e os demais, grupos paralelos. A exposição limitou-se a uma a quatro sessões em metade dos estudos; apenas o programa de autorregulação, a suplementação e os planos alimentares duraram semanas (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023), e dois estudos não relataram a duração (Diachenko & Tyshchenko, 2025; Khazdozi et al., 2017).

Tabela 5. Estudos de intervenção: participantes, intervenção e comparador, duração, medida de humor, resultado principal e qualidade metodológica.

Estudo	Participantes	Intervenção e comparador	Duração	Medida de humor e momento	Principal resultado	Qualidade (0 a 6)
Rocha et al. (2010)	18 atletas adultos (9 homens e 9 mulheres)	Informação sobre a duração da corrida (fragmentada, superestimada ou indefinida), em ordem cega e aleatória, contra linha de base com duração conhecida, sempre na 1ª sessão	4 sessões de corrida de 20 min a 70% da velocidade de pico	Feeling Scale durante a corrida	Afeto diferente da linha de base após o 10º min nas sessões fragmentada e superestimada; piora na discussão e aumento no resumo; valores apenas em figura	4 (moderada)
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	6 jogadores juvenis de 18 a 20 anos, selecionados entre 20 pelo humor mais negativo	Programa de autorregulação do humor; delineamento A-B-A, sem grupo controle	6 semanas; 2 sessões semanais de 30 a 45 min	BRUMS árabe; 4 medidas em cada fase	Queda das dimensões negativas e aumento do vigor; vigor sem mudança em 2 dos 6 jogadores e confusão em 1	3 (moderada)
Khazdozi et al. (2017)	24 jogadoras da liga principal do Curdistão (12 por grupo)	Aquecimento com música contra grupo controle	n.r.	Questionário persa de 32 itens; antes e depois do programa	Diferença nas variações ($U = 22$; $Z = -2{,}899$; $p = 0{,}003$); médias praticamente inalteradas na figura e grupos diferentes no pré-teste	2 (baixa)
Assunção Carvalho et al. (2018)	25 jogadores juniores de elite (18,6 ± 2,4 anos)	Néctar de jamelão (n = 12) contra placebo de maltodextrina (n = 13), duplo-cego	28 dias; 10 mL/kg/dia	POMS de 36 itens; início e após 28 dias	Interação na perturbação total ($F = 5{,}336$; $p = 0{,}030$): queda só no grupo suplementado (100,7 ± 17,0 para 89,7 ± 11,6), sem diferença entre grupos	5 (alta)
Soto et al. (2020)	39 jogadoras das seleções chilenas (13 por grupo)	Feedback positivo, negativo ou ausente, pré-estabelecido	Sessão única; 30 arremessos	PANAS; imediatamente antes e depois da tarefa	Interação no afeto positivo ($F = 4{,}63$; $p < 0{,}05$), com queda no feedback negativo (4,20 para 3,70; delta de Cliff = 0,36); afeto negativo sem efeito ($F = 1{,}70$)	6 (alta)
García-Herrero et al. (2022)	73 jogadoras da primeira divisão espanhola (70 analisadas)	Feedback comparativo positivo, negativo ou ausente, dado pelos treinadores	Sessão única; 21 arremessos	PANAS; antes e depois da tarefa	Sem efeito sobre o afeto positivo nem sobre o negativo	6 (alta)
Ghazel et al. (2022)	14 jogadoras de 21 a 24 anos	Música de 140 bpm contra ausência de música, em ordem aleatória	Testes nas fases menstrual, lútea e folicular	POMS em cada fase	Ansiedade, raiva e confusão maiores na fase menstrual; análise do humor por condição de música n.r. no resumo	2 (baixa)
Sahli et al. (2022)	20 escolares do sexo masculino (16 ± 1 anos)	Encorajamento verbal com instrução técnica, instrução isolada e controle, em ordem aleatória	3 sessões de 2 x 10 min; intervalo mínimo de 48 h	Feeling Scale na recuperação e após o jogo	Valência maior na condição combinada que no controle e estável nela, com queda nas demais; F relatado em bloco com a PSE ($F \geq 9{,}2$; $\eta p^2 = 0{,}32$)	5 (alta)
Miralles-Amorós et al. (2023)	21 jogadoras profissionais (7 por grupo)	Dieta mediterrânea ou rica em antioxidantes contra dieta livre com recomendações	12 semanas	POMS de 30 itens; início, meio e 12ª semana	Sem efeito de tempo nem interação em nenhuma dimensão (interação: p de 0,069 a 0,430); resumo e conclusões relatam mudanças	5 (alta)
Sahli et al. (2024)	28 escolares com sobrepeso (17,4 ± 2,08 anos; 14	Encorajamento verbal individual, antes e nos intervalos, contra	2 sessões de 2 x 12 min de jogo 7 contra	BRUMS árabe; antes e depois, com descrições	Interação grupo × tempo nas seis dimensões, nos dois sexos (η^2 de 0,18 a 0,55), favorável ao	4 (mode

Estudo	Participantes	Intervenção e comparador	Duração	Medida de humor e momento	Principal resultado	Qualidade (0 a 6)
	por sexo)	coletivo, durante o jogo	7	divergentes	encorajamento individual	rada)
Aydi et al. (2025)	16 escolares obesos (13,81 ± 0,73 anos)	Jogo de passes com contra sem encorajamento verbal, em ordem contrabalançada	2 sessões de 4 x 3 min; intervalo de uma semana	BRUMS antes e depois de cada jogo	Maior variação do vigor (p = 0,01; ES = -1,51) e menor da perturbação total (p = 0,02; ES = 0,78); demais dimensões sem diferença	5 (alta)
Diachenko e Tyshchenko (2025)	28 jogadoras adolescentes (14 por grupo)	Programa de regulação psicoemocional contra grupo controle	n.r.	Questionário SAN; momentos n.r.	Melhora de até 38% no bem-estar, na atividade e no humor, relatada apenas no resumo	2 (baixa)

N.r.: não relatado; BRUMS: Brunel Mood Scale; PANAS: Positive and Negative Affect Schedule; POMS: Profile of Mood States; SAN: questionário de bem-estar, atividade e humor; PSE: percepção subjetiva de esforço; ES: tamanho de efeito relatado pelos autores.

Os três estudos de encorajamento verbal, todos com escolares, relataram humor mais favorável na condição com encorajamento. O maior conjunto de efeitos ocorreu na comparação entre encorajamento individual e coletivo, com interação nas seis dimensões da BRUMS (Sahli et al., 2024); nesse estudo, as condições diferiram também no momento do encorajamento, e a aprovação ética é posterior à coleta. No jogo de passes, os tamanhos de efeito do vigor e da perturbação total coincidem numericamente com os de variáveis cardíacas, e o resumo traz -1,11 para o vigor (Aydi et al., 2025). O feedback negativo reduziu o afeto positivo (Soto et al., 2020), e o feedback comparativo não alterou o afeto (García-Herrero et al., 2022). Nas intervenções nutricionais, a melhora da perturbação total restringiu-se à comparação intragrupo (Assunção Carvalho et al., 2018), e a tabela dos planos alimentares não mostra efeito de tempo nem interação, ao contrário do resumo (Miralles-Amorós et al., 2023). Os estudos com programas psicológicos e com música apresentaram protocolo pouco descrito, delineamento sem grupo controle (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014), figura incompatível com a diferença relatada (Khazdozi et al., 2017) ou dados restritos ao resumo (Diachenko & Tyshchenko, 2025; Ghazel et al., 2022).

Com mediana de 22,5 participantes por estudo de intervenção (amplitude de 6 a 73), a qualidade metodológica não dependeu claramente do tamanho da amostra. Segundo os próprios autores, 11 dos 12 estudos relataram efeito favorável (92%), proporção que supera a obtida pela classificação dos revisores e que reflete as divergências entre resumo e resultados registradas na leitura integral. Nenhum tipo de intervenção reuniu mais de três estudos. A Figura 7 apresenta a relação entre o tamanho da amostra e a qualidade e a proporção de estudos com efeito relatado por tipo de intervenção.

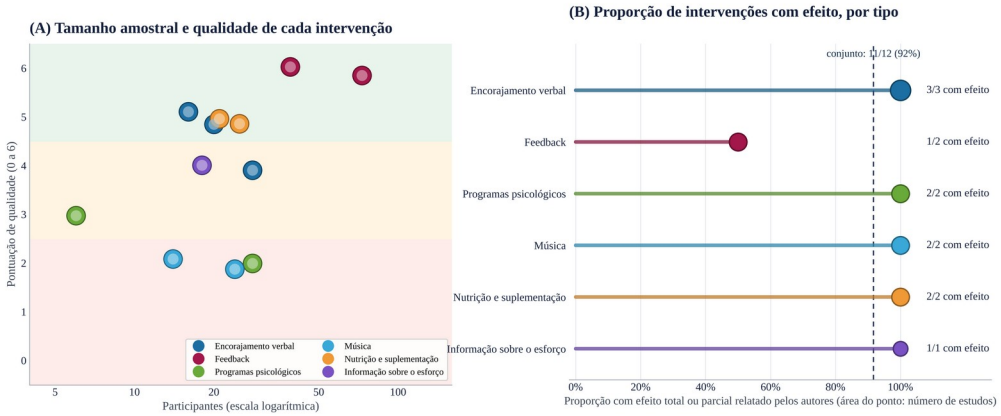


Figura 7. Análise dos estudos de intervenção sobre o humor. (A) tamanho da amostra em escala logarítmica e pontuação de qualidade, com cor pelo tipo de intervenção; (B) proporção de estudos com efeito favorável relatado pelos autores; área do ponto: número de estudos.

QP5. Qual é a qualidade metodológica dos estudos e quais lacunas persistem?

A qualidade foi reavaliada na leitura integral, e as contagens a seguir refletem essa revisão. A pontuação diminuiu sobretudo pelo item Q6, por incoerências entre

análise e dados relatados, como estatísticas não reproduzíveis pelas médias e DP, graus de liberdade ou tamanhos de efeito incoerentes com as estatísticas relatadas, estatísticas relatadas em bloco e divergências entre texto e tabelas (Batalla-Gavalda et al., 2021; Durai & Athisayaraj, 2018; Miralles-Amorós et al., 2023; Ratz-Sulyok et al., 2026; Sahli et al., 2022, 2024), e pelo item Q3, por instrumentos sem versão ou confiabilidade declarada (Assunção Carvalho et al., 2018; Diachenko & Tyshchenko, 2025; Ghazel et al., 2022). Em um estudo, a leitura do texto completo elevou a pontuação (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014). A qualidade foi alta em 14 estudos, moderada em 14 e baixa em 6 (Figura 8). Todos os estudos definiram o objetivo e a população, mas a amostra foi descrita integralmente em 20, o instrumento foi nomeado e validado em 26, o momento da medida foi declarado em 25, houve comparador, controle ou ajuste de confusão em 20, e a análise estatística foi adequada, com medidas de variabilidade, em 10.

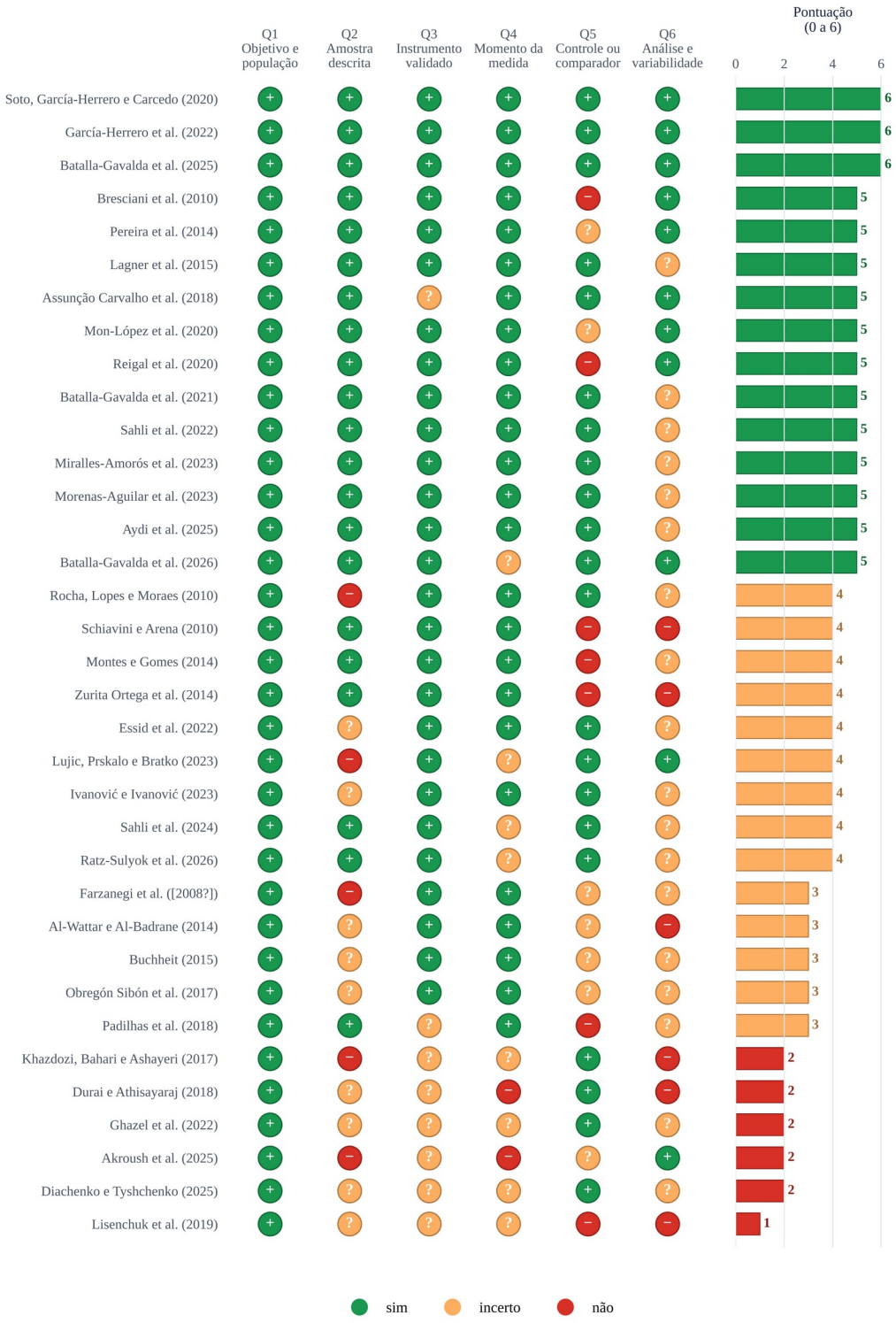


Figura 8. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos (QP5). Q1 a Q6: itens adaptados para estudos observacionais e transversais; sim (+), incerto (?) e não (−); pontuação de 5 a 6, qualidade alta; de 3 a 4, moderada; de 0 a 2, baixa.

Em termos proporcionais, o item Q1 foi atendido por todos os estudos, o Q3 por 76,5%, o Q4 por 73,5%, o Q2 e o Q5 por 58,8% cada, e o Q6 por apenas 29,4%. A pontuação mediana foi 4, e a qualidade não melhorou ao longo dos anos, o que indica que os estudos recentes não superaram, em média, as fragilidades de relato dos anteriores. A Figura 9 apresenta a proporção de atendimento de cada item e a relação entre a pontuação e o ano de publicação.

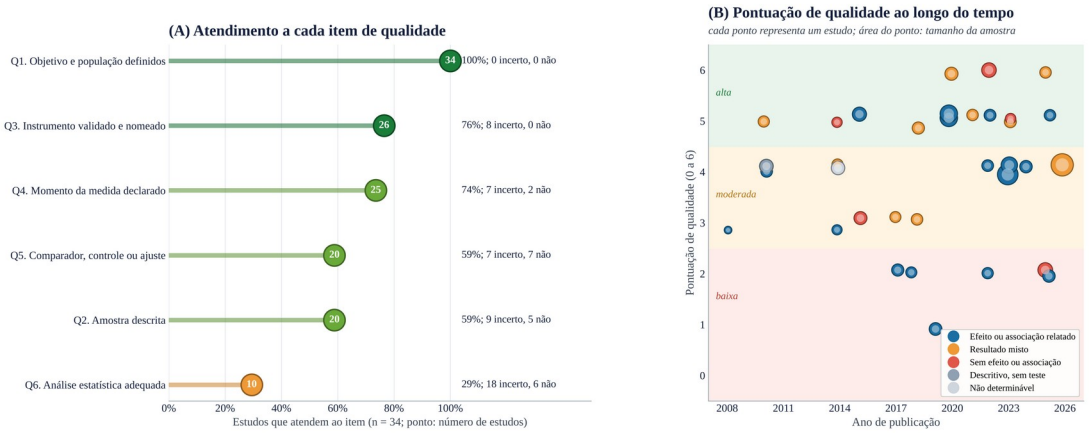


Figura 9. Análise da qualidade metodológica dos estudos incluídos. (A) proporção de estudos que atenderam a cada item; (B) pontuação de qualidade segundo o ano de publicação; área do círculo proporcional ao tamanho da amostra.

As maiores pontuações concentraram-se nos ensaios randomizados e nos estudos cruzados e longitudinais publicados a partir de 2020; as menores, nos estudos transversais e quase-experimentais e nos extraídos apenas do resumo, que pontuaram de 2 a 4. As três maiores amostras corresponderam a estudos transversais (Lujic et al., 2023; Mon-López et al., 2020; Ratz-Sulyok et al., 2026), e os estudos de intervenção reuniram de 6 a 73 participantes (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; García-Herrero et al., 2022). Quanto às lacunas, nenhuma intervenção testou estratégias de recuperação ou de sono, as intervenções verbais limitaram-se a sessões isoladas, e apenas um estudo confirmou a fase do ciclo menstrual por teste hormonal (Morenas-Aguilar et al., 2023). As fragilidades de cada estudo constam do Apêndice C, e as lacunas, da Tabela 7.

A Tabela 6 sintetiza as respostas às cinco questões de pesquisa, com as figuras e as tabelas em que cada resultado é apresentado.

Tabela 6. Síntese das respostas às cinco questões de pesquisa.

Questão de pesquisa	Principais resultados	Figuras e tabelas
QP1. Características dos estudos e das populações	34 estudos (35 relatórios), publicados entre 2008 e 2026; 2.242 participantes, com mediana de 24 por estudo; Espanha (8), Tunísia (5) e Brasil (5) com mais estudos; amostras só femininas em 15 estudos	Figuras 1 e 2
QP2. Instrumentos, dimensões e momento da medida	POMS e versões em 18 estudos, com 30 a 65 itens; BRUMS em 3, PANAS em 4, Feeling Scale em 2 e SAM em 2; momento da medida declarado em 25 estudos	Figura 3
QP3. Variáveis relacionadas ao humor e resultados	17 estudos com efeito ou associação, 10 com resultados mistos e 5 sem efeito; vigor e fadiga foram as dimensões com mais mudanças	Figuras 4 a 6; Tabelas 3 e 4
QP4. Intervenções sobre o humor	12 estudos: encorajamento verbal (3), feedback (2), programas psicológicos (2), música (2), nutrição (2) e informação sobre o esforço (1); efeito em 8, resultados mistos em 3 e sem efeito em 1, segundo a classificação dos revisores	Figura 7; Tabela 5
QP5. Qualidade metodológica e lacunas	Qualidade alta em 14 estudos, moderada em 14 e baixa em 6; análise estatística adequada em 10; nenhuma intervenção de recuperação ou de sono	Figuras 8 e 9

4. Discussão

O objetivo desta revisão sistemática foi investigar e analisar o estado da arte das evidências científicas sobre os estados de humor em atletas de handebol no treinamento e na competição e avaliar a qualidade metodológica dos estudos. Até onde se tem conhecimento, esta é a primeira revisão sistemática a reunir as evidências publicadas sobre o tema, com leitura integral dos estudos incluídos, como forma de reunir o estado da arte. 34 estudos foram selecionados; os resultados foram sintetizados e, com base neles, as questões levantadas na presente revisão

foram respondidas. Três constatações atravessam os tópicos: o humor responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinadores e colegas; o campo depende de um instrumento dominante, aplicado em momentos pouco declarados; e a evidência é escassa, raramente experimental e afetada por falhas de relato. A seguir, os resultados são discutidos por tópicos, de acordo com as questões abordadas.

4.1. Estados de Humor no Handebol, Características dos Estudos e das Populações Investigadas e Distribuição Geográfica das Pesquisas Realizadas

A produção é recente e reduzida, com menos de dois estudos por ano. O predomínio de amostras femininas contrasta com o desequilíbrio usual das ciências do esporte, mas convive com amostras pequenas, com mediana de 24 participantes, e com a omissão do sexo em parte dos estudos. Essa omissão é relevante, pois atletas de elite do sexo feminino relatam mais ansiedade e depressão que os do sexo masculino (Kew et al., 2025; Kuo et al., 2025), e, no handebol, as jogadoras confinadas relataram mais depressão e fadiga que os jogadores (Mon-López et al., 2020). Como os estudos sobre o ciclo menstrual divergem (Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019; Morenas-Aguilar et al., 2023), a amostra mista sem análise por sexo impede justamente a comparação de interesse. A divergência repete a literatura geral, em que apenas estudos isolados relataram efeitos do ciclo sobre o humor (Paludo et al., 2022) e em que os efeitos do ciclo sobre o desempenho de atletas de elite permanecem inconclusivos (Meignié et al., 2021).

Três estudos avaliaram escolares, e não atletas (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024). A concentração na Espanha, na Tunísia e no Brasil, somada a estudos do Irã, do Iraque e da Jordânia, revela um campo internacional, porém apoiado em versões traduzidas cuja equivalência transcultural nem sempre foi verificada (Han et al., 2020; Terry et al., 2022). Essa verificação é necessária, pois o POMS abreviado não manteve sua estrutura original em atletas chineses (Tan et al., 2024).

Esse quadro contrasta com o que a própria modalidade já demonstrou ser viável. Uma coorte prospectiva acompanhou 189 jogadores de elite durante 45 semanas, com registro semanal das cargas de treino, de competição, acadêmicas e de trabalho e dos eventos de vida, e associou a carga de treino e os eventos de vida negativos ao risco de lesão e de doença (Drole et al., 2025b). Em jogadoras semiprofissionais, o monitoramento integrado de uma temporada inteira, com 159 sessões de treino, relacionou a carga, o estado mental e os indicadores físicos ao desempenho em jogo (Skarbalius, 2026). Nenhum desses estudos aplicou instrumento de humor, mas ambos indicam que amostras maiores e seguimentos longitudinais são exequíveis no handebol e poderiam incorporar o perfil de humor sem acréscimo relevante de custo.

Estudos recentes da modalidade mostram que o acompanhamento diário do estado psicológico é viável nas equipes de handebol feminino, população predominante nesta revisão. Em 19 jogadoras profissionais eslovenas acompanhadas por 60 dias da temporada, com questionários diários pelo celular e registro do sono por anel, o estresse percebido associou-se a menor envolvimento com o esporte no dia seguinte, e as noites com mais sono REM atenuaram ligeiramente essa relação (Andolsek & Čater, 2025). Em 50 jogadoras norueguesas adolescentes, avaliadas antes, durante e depois de 11 a 12 sessões ao longo de quatro semanas, o prazer com a prática foi maior quando as atletas perceberam comportamentos do treinador favoráveis às suas necessidades psicológicas (Bugten et al., 2026b), e o prazer antes do treino associou-se à carga física da sessão, que, por sua vez, associou-se ao prazer após o treino (Bugten et al., 2026a). Em atletas universitários de três modalidades coletivas, as jogadoras de handebol relataram mais estresse que os jogadores (Saha et al., 2025). Esses estudos reforçam que o sexo, o papel do treinador e o momento da medida modificam a resposta afetiva e que medidas breves e repetidas são exequíveis na rotina das equipes.

4.2. Instrumentos, Dimensões e Variáveis Relacionadas ao Humor Mais Investigados

O POMS respondeu por pouco mais da metade dos estudos, em versões de 30 a 65 itens pouco comparáveis entre si. Sua versão abreviada, a Brunel Mood Scale, foi concebida para a aplicação repetida no treinamento (Rohlfs et al., 2008; Terry et al., 2003), mas apareceu em apenas três estudos. As escalas de afeto, como o PANAS e a Feeling Scale, medem outro aspecto, a valência afetiva geral ou momentânea (Ekkekakis & Brand, 2019; Hardy & Rejeski, 1989; Watson et al., 1988), e não devem ser somadas ao perfil de humor. Além disso, o momento de aplicação da Feeling Scale não é padronizado (Bastos et al., 2023).

A leitura integral revelou outros problemas de mensuração. Algumas versões não correspondem à referência citada (Assunção Carvalho et al., 2018; Khazdozi et al., 2017), e uma lista de padrões de humor mede algo mais próximo do

temperamento (Akroush et al., 2025). A constante da perturbação total (Bresciani et al., 2010) e a confiabilidade na amostra (Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025) foram omitidas com frequência. No SAM, valores baixos indicaram humor positivo, sentido inverso ao usual (Lagner et al., 2015), e um escore total maior do POMS foi interpretado como humor melhor (Durai & Athisayaraj, 2018). Os itens únicos captam a variação momentânea, mas não as dimensões do perfil (Morenas-Aguilar et al., 2023; Sahli et al., 2022). As escalas de múltiplos itens têm, em grande parte, propriedades de medida aceitáveis, ao passo que os itens únicos mais usados não foram validados (Jeffries et al., 2020).

O ponto mais crítico é o momento da medida. Um mesmo escore de vigor tem significados distintos antes de um jogo decisivo, após uma sessão de carga elevada ou em um dia de descanso (Beedie et al., 2000; Lochbaum et al., 2021). Na comparação entre jogos oficiais e testes de campo, o POMS foi aplicado antes de cada teste e de cada jogo. O perfil mais perturbado associado ao teste intermitente reflete, portanto, o estado prévio das jogadoras, e não a resposta ao teste, como interpretado pelos autores (Batalla-Gavalda et al., 2025). No relatório complementar, o momento nem foi declarado (Batalla-Gavalda et al., 2026). O horário integra esse problema. Jogadores de elite tiveram mais estados negativos pela manhã (Essid et al., 2022), e o desempenho neuromuscular em esportes coletivos foi maior no fim da tarde ou no início da noite (Martin-López et al., 2025), mas os sinais do horário do exercício sobre o humor ainda não sustentam recomendações definitivas (Hu & Chen, 2026).

A distinção entre os tipos de medida afetiva ajuda a entender essas diferenças. O modelo conceitual de Stevens et al. (2020) separa a resposta afetiva ao exercício, avaliada durante ou logo após a tarefa, do afeto incidental, que acompanha o dia independentemente do comportamento-alvo. A Feeling Scale aplicada durante a corrida (Rocha et al., 2010) ou na recuperação e após o jogo (Sahli et al., 2022) mede a primeira; o POMS referido à semana anterior (Ratz-Sulyok et al., 2026) aproxima-se do segundo. A revisão sistemática sobre o modelo circumplexo do afeto em contextos de atividade física (Evmenenko & Teixeira, 2022) reforça que valência e ativação constituem eixos próprios, e não substitutos do perfil de humor. Na dimensão social, a agregação emocional entre parceiros foi demonstrada em duplas de tênis de mesa, nas quais a ansiedade, o desânimo e a raiva durante a partida predisseram pior desempenho subjetivo (Freemantle et al., 2022), mecanismo plausível para equipes de sete jogadores, mas ainda não testado no handebol.

A variação de dimensões isoladas sem alteração da perturbação total (Bresciani et al., 2010; Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018) é coerente com o uso clássico do perfil de humor no monitoramento da carga (Morgan et al., 1987; Raglin, 2001) e com a superioridade das medidas autorrelatadas na detecção de respostas ao treinamento (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016). Converge também com o futebol, em que os escores do POMS se relacionaram à variação da carga (Selmi et al., 2023), e com o rúgbi de elite, em que cargas diárias predisseram queda do humor com defasagens variáveis (Crewther et al., 2025). O escore total pode ocultar mudanças em dimensões específicas, e por isso a leitura do perfil tem sido preferida à da soma (Lane & Terry, 2000; Parsons-Smith et al., 2017). Há, porém, explicações alternativas. A estabilidade da perturbação total pode refletir falta de poder (Bresciani et al., 2010), e o ajuste individual da carga pela comissão técnica impede atribuí-la à boa adaptação (Padilhas et al., 2018). As alterações de humor no overreaching não funcional ou no overtraining apoiam-se, além disso, em evidência limitada e variada (Valdesalici et al., 2026), e nenhum estudo documentou a transição até o overtraining com queda prolongada do desempenho (Weakley et al., 2022).

Quanto ao desempenho, a ausência de correlação com a condição física (Montes & Gomes, 2014) não permite conclusões, e as medidas mensais do POMS tiveram sensibilidade inferior a 20% para mudanças do desempenho físico (Buchheit, 2015). A resolução temporal pode condicionar esse achado, mas a maior frequência de medida não basta, pois itens únicos de bem-estar, entre eles o humor, associaram-se de modo predominantemente trivial a moderado à carga (Duignan et al., 2020).

A vitória associou-se a humor mais positivo que o treino (Lagner et al., 2015), mas a mediação do humor sobre as diferenças de memória foi inferida sem teste formal, e a diferença na memória visuoespacial persistiu após o ajuste. No futebol profissional, a vitória também se associou a mais prazer e melhor bem-estar (Fessi & Moalla, 2018), e, no basquetebol 3 × 3, a derrota e o jogo equilibrado associaram-se a maior percepção de esforço (Sansone et al., 2025). No handebol, o bem-estar no dia do jogo, medido por questionário não validado, interagiu com o tipo de partida sobre o resultado (Henze et al., 2026). A relação inversa, do humor pré-jogo para o

resultado, apoia-se apenas na comparação descritiva de duas semifinais (Schiavini & Arena, 2010). Após uma partida, a fadiga e o vigor variaram com o limiar de dor no ombro, mas o resumo descreve o vigor ora como aumento, ora como diminuição (Obregón Sibón et al., 2017). Em atletas de praia, as habilidades psicológicas e a autoconfiança associaram-se a humor mais favorável na véspera da competição (Reigal et al., 2020), em consonância com os modelos que vinculam a regulação emocional e o clima social ao estado afetivo dos atletas (Meyers & Tamir, 2024; Robazza et al., 2022; Tamminen et al., 2019).

No confinamento pela pandemia, a perturbação do humor de jogadoras jovens superou a de atletas do atletismo (Batalla-Gavalda et al., 2021), e a solidão predisse o afeto de jogadores juniores (Ivanović & Ivanović, 2023). No primeiro estudo, porém, o grupo do handebol era exclusivamente feminino, o que confunde modalidade e sexo, e, no segundo, o sinal do coeficiente da solidão inverteu-se entre as tabelas. Os achados convergem, ainda assim, com a pior saúde mental de atletas na pandemia, atenuada pelo treino domiciliar (Jia et al., 2023), com a associação do apoio social a menos ansiedade e depressão (Luo et al., 2025) e com a solidão como preditora de burnout em atletas adolescentes (Pacewicz et al., 2025).

A pressão competitiva atua também antes do jogo. A ansiedade foi medida com o humor na véspera (Reigal et al., 2020), mas sua evolução nas horas que antecedem a partida permanece pouco descrita. Em jovens basquetebolistas, a ansiedade somática aumentou só após a partida (García-Ceberino et al., 2022). Em atletas de diversas modalidades, a percepção de ameaça associou-se a mais ansiedade esportiva, e o mindfulness, a menos (Karademir et al., 2026), e, em esgrimistas de elite, a avaliação do estresse, o enfrentamento, a emoção e o desempenho relacionaram-se de forma dinâmica (Doron & Martinent, 2021). O humor pré-jogo deve, portanto, ser interpretado com a ansiedade e com a avaliação de desafio ou de ameaça.

Os estudos incluídos não testaram os mecanismos que ligam a carga, o contexto e o humor, mas a literatura permite delimitar quatro vias, a serem tratadas como hipóteses. A primeira é endócrina. Em jogadoras de handebol, quatro jogos de torneio elevaram o cortisol e a interleucina 6 e reduziram o IGF-1, padrão de ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e de desequilíbrio entre anabolismo e catabolismo (Pancar et al., 2026). Três estudos incluídos mediram o cortisol com o humor ou o afeto (Farzanegi et al., 2008?; Ratz-Sulyok et al., 2026; Rocha et al., 2010), e, no maior deles, o humor não se associou aos hormônios salivares nos modelos ajustados pela idade. No basquetebol profissional, testosterona, cortisol e carga relacionaram-se apenas fracamente com o bem-estar (Kamarauskas et al., 2024), e, no futebol de elite, o estresse, a fadiga e a dor muscular autorrelatados refletiram a queda da aptidão física no período congestionado, ao passo que os marcadores bioquímicos não a refletiram (Saidi et al., 2022).

A segunda via envolve o sono e a recuperação. No rúgbi profissional, as viagens internacionais reduziram o sono e o bem-estar, e o efeito dos jogos variou entre as equipes (Lo et al., 2022). Na seleção feminina de basquetebol, a duração do sono variou muito entre as atletas, e os autores indicaram sua otimização para atenuar perturbações do humor (Bird et al., 2025). Dado o efeito das intervenções de sono sobre o humor (Gwyther et al., 2022; Walsh et al., 2026) e as semanas com dois ou mais jogos, o sono é candidato natural a mediador. A terceira via é a da carga acumulada, cuja variação interindividual aumenta nas semanas congestionadas (Büchel et al., 2026), o que pode explicar por que as médias da equipe ocultam respostas individuais.

A quarta via é social e cognitiva. O contágio emocional pode explicar a sensibilidade do humor ao resultado (Lagner et al., 2015) e ao convívio da equipe (Batalla-Gavalda et al., 2021; Ivanović & Ivanović, 2023), pois as emoções da equipe após o jogo associaram-se às emoções individuais no futebol (Rumbold et al., 2022), e estados induzidos por colegas modificaram o esforço, a coesão e o desempenho (Eldadi et al., 2023). Segundo o modelo de Lazarus, a emoção decorre da avaliação da relação entre as exigências da situação e os recursos do atleta (Lazarus, 2000), o que integra a avaliação de ameaça discutida acima. As quatro vias não são excludentes, e nenhum estudo incluído testou essas mediações, o que define uma prioridade de pesquisa.

A comparação mostra convergências e uma diferença de método. No basquetebol, a Brunel Mood Scale explicou 49,0% da variância do bem-estar e 46,8% da prontidão, e suas subescalas, 26,0% da variância da eficiência das jogadoras (Bird et al., 2025). No hóquei no gelo, o apoio social e o comportamento orientado à tarefa influenciaram o bem-estar e a saúde mental de atletas de elite (Veillette et al., 2025), em consonância com o papel do clima de tarefa no handebol (Greblo Jurakić et al., 2026). A diferença está no instrumento. No voleibol e no futebol predominam

questionários compostos de bem-estar, como o índice de Hooper, que reúnem fadiga, sono, dor muscular e estresse e, por vezes, um item de humor (Rebelo et al., 2024; Saidi et al., 2022), ao passo que, no handebol, predominou o perfil multidimensional do POMS. Essa diferença favorece a leitura das dimensões, mas dificulta a comparação com modalidades cujos achados se apoiam em itens únicos sem validação demonstrada (Jeffries et al., 2020). As exigências do handebol, com contato frequente e intermitência (Michalsik et al., 2012; Póvoas et al., 2012), aproximam-se das do rúgbi e do basquetebol, cuja literatura serve, porém, como fonte de hipóteses, e não como substituto da evidência específica.

A relação entre o humor e a carga, observada sobretudo na fadiga e no vigor, também aparece nos estudos recentes que monitoraram o estresse e a recuperação no handebol. Em 189 jogadores de elite acompanhados por 45 semanas, o estresse percebido associou-se à carga e ao cortisol, e 86% dos atletas apresentaram associação positiva entre estresse e carga (Drole et al., 2025a). Em 16 jogadores profissionais, os itens de estresse de uma escala breve de recuperação e estresse foram mais altos, e os de recuperação mais baixos, nos dias sem descanso, acompanhados da creatina quinase (Henze et al., 2024). Em 93 jogadores universitários acompanhados por duas temporadas, a fadiga percebida foi o único preditor significativo do risco de lesão do ligamento cruzado anterior (Syed & James, 2025), e, nos Jogos de Praia do Mediterrâneo de 2023, a fadiga, a dor muscular e o estresse de dez jogadoras da seleção italiana tenderam a aumentar ao longo dos dias de competição (Lara-Cobos et al., 2024). Medidas objetivas e subjetivas de fadiga também foram comparadas em 100 jogadores ao longo da temporada (Bauer et al., 2024) e durante um jogo oficial de adolescentes (Bauer et al., 2026). Esses resultados indicam que as escalas breves de estresse e recuperação respondem à carga de modo semelhante às dimensões fadiga e vigor do perfil de humor, e que a inclusão de um instrumento de humor validado nesses protocolos permitiria comparar os achados entre os estudos.

4.3. Métodos e Protocolos das Intervenções sobre o Humor

O encorajamento verbal, individual ou combinado com instrução técnica, melhorou o humor e a valência afetiva durante a prática (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024), e o feedback negativo reduziu o afeto positivo (Soto et al., 2020). No futebol, o encorajamento verbal elevou a carga interna e o desempenho técnico na maioria dos estudos, sobretudo em jovens e amadores (Selmi et al., 2026), e, no basquetebol juvenil, aumentou o prazer e também a fadiga (Yılmaz et al., 2025). A ausência de efeito do feedback comparativo na primeira divisão (García-Herrero et al., 2022) sugere que o nível competitivo e a relação com o treinador moderam essa influência, hipótese compatível com a relação atenuada entre clima motivacional e afeto em atletas de elite (Lochbaum & Sisneros, 2024). A falta de poder é explicação alternativa, pois os subgrupos com baixa satisfação reuniram de seis a onze jogadoras.

A leitura integral impõe ressalvas. No estudo com escolares com sobrepeso, os grupos diferiram também no momento do encorajamento, os graus de liberdade são incompatíveis com a análise por sexo, e a aprovação ética é posterior à coleta (Sahli et al., 2024). Com escolares obesos, os tamanhos de efeito do humor repetem os da frequência cardíaca, embora os valores de p tenham sido reproduzidos com os dados suplementares (Aydi et al., 2025). No jogo reduzido, as estatísticas da Feeling Scale foram relatadas em bloco com as da percepção de esforço (Sahli et al., 2022), e o ensaio com feedback negativo, o mais rigoroso, tem resumo que inverte o resultado principal (Soto et al., 2020). A direção do efeito verbal é plausível, e sua magnitude, incerta.

As intervenções nutricionais não sustentam efeito sobre o humor. Com néctar de jamelão, a perturbação total caiu apenas no grupo suplementado, sem diferença entre os grupos, e esse grupo partiu de valores piores, e valores extremos tendem a se aproximar da média na medida seguinte, mesmo sem efeito da intervenção (Assunção Carvalho et al., 2018). Nos planos alimentares, a tabela não mostra efeito do tempo nem interação, embora o resumo e as conclusões afirmem mudanças significativas (Miralles-Amorós et al., 2023). O efeito da cafeína sobre o humor foi maior em boxeadores de elite que em atletas recreacionais (Jodra et al., 2020), o que sugere modulação pelo nível do atleta.

As intervenções psicológicas e musicais foram descritas de modo insuficiente. O programa de autorregulação selecionou os seis jogadores com pior humor, sem grupo controle, e escores extremos tendem a melhorar na medida seguinte mesmo sem tratamento; além disso, a melhora mantida na fase sem tratamento não distingue o efeito do programa do efeito do tempo (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014). No aquecimento com música, a figura mostra humor praticamente inalterado nos

dois grupos, em contradição com a diferença significativa informada (Khazdozi et al., 2017), e o programa de regulação psicoemocional só foi acessível pelo resumo, sem estatísticas (Diachenko & Tyshchenko, 2025). Na literatura geral, a música aumenta a valência afetiva no exercício agudo (He et al., 2025). Nenhuma intervenção testou estratégias de recuperação ou de sono, embora as intervenções de sono modifiquem o humor de atletas (Gwyther et al., 2022), sobretudo o afeto positivo, a ansiedade, a tensão e o vigor (Walsh et al., 2026).

As intervenções psicológicas estruturadas, ainda raras no handebol (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014), têm evidência mais ampla em outras modalidades. No futebol, um programa de 13 semanas melhorou o controle do estresse, a ansiedade cognitiva e a autoconfiança (Domínguez González et al., 2024), e o treino com restrições estressantes favoreceu a resiliência da equipe, com tendência de aumento da ansiedade (Tassi et al., 2023). O mindfulness não teve efeito significativo sobre a saúde mental em ensaios randomizados (Wang et al., 2023), mas reduziu a ansiedade, a depressão e a fadiga psicológica em atletas de alto nível (Zhang et al., 2025) e melhorou a regulação emocional ($g = 0{,}81$, com sete estudos) (Li et al., 2026). No handebol de elite, reduziu a frustração percebida (Staiano et al., 2026), o que torna promissora a inclusão do humor como desfecho nesses ensaios.

A literatura recente de outras modalidades contextualiza esses resultados. Na revisão de Reinebo et al. (2024), que combinou estatisticamente os resultados dos estudos, o treino de habilidades psicológicas ($g = 0{,}83$), as abordagens baseadas em mindfulness e aceitação ($g = 0{,}67$) e a imagética ($g = 0{,}75$) superaram os controles no desempenho, e, em 24 ensaios com 853 atletas, as intervenções psicológicas reduziram a ansiedade-estado ($SMD = -0{,}99$), com maior efeito do treino de habilidades psicológicas tradicional (H. Li et al., 2025). Nos esportes coletivos praticados por adultos sem transtorno diagnosticado, a revisão de Rodrigues Rocha et al. (2026) reuniu seis estudos e destacou um ensaio em que os jogos reduzidos combinados com encorajamento verbal reduziram a perturbação do humor, resultado coerente com os três estudos de encorajamento verbal desta revisão (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024).

No handebol, as intervenções psicológicas mais recentes não mediram o humor. O treino de imagética funcional, testado em 36 jogadoras profissionais distribuídas aleatoriamente entre imagética funcional, imagética motora e controle, reduziu a desregulação emocional, a ansiedade e o estresse percebido em todos os grupos ao longo do tempo, e apenas o tempo de reação diferiu a favor das condições de imagética (Norouzi et al., 2025). Um programa breve de compaixão e de terapia de aceitação e compromisso na seleção portuguesa sub-18 associou-se a mais atenção plena e habilidades psicológicas e a menos estresse competitivo, sem grupo controle (Carraça & Magalhães, 2025). A melhora do grupo controle no primeiro ensaio e a ausência de comparador no segundo repetem as fragilidades observadas nos estudos incluídos e mostram que a inclusão do perfil de humor como desfecho secundário desses protocolos é uma oportunidade ainda não aproveitada.

As intervenções psicológicas mais recentes no handebol reproduzem as características dos estudos incluídos: delineamentos quase-experimentais, amostras pequenas e desfechos diferentes do perfil de humor. Uma sessão de hipnose em áudio de 30 minutos, aplicada antes de oito jogos oficiais da liga em 24 atletas de duas equipes, aumentou a autoconfiança e reduziu a ansiedade cognitiva e somática antes do jogo, sem efeito sobre a força de preensão manual e o desempenho nos arremessos (Yüksel et al., 2025). Um programa de treino do estado de fluxo baseado em mindfulness melhorou a tomada de decisão e o bem-estar mental de 105 atletas de elite jovens e adultos (Martiny et al., 2024), e um programa de oito semanas de relaxamento muscular progressivo e imagética foi testado em 36 jogadoras cadetes, com delineamento quase-experimental e grupo controle (Saket et al., 2026). O treino de neurofeedback foi avaliado em dez jogadores profissionais, quatro no grupo experimental e seis no controle (Lepir et al., 2025), e até o estresse do treinador foi alvo de intervenção, pois a respiração lenta reduziu a alfa-amilase salivar de um técnico profissional em jogos oficiais (Nikolovski et al., 2023). Nenhum desses estudos utilizou o POMS ou a BRUMS, o que mantém aberta a pergunta sobre o efeito dessas intervenções no estado de humor dos atletas de handebol.

4.4. Qualidade Metodológica e Certeza da Evidência

Catorze estudos alcançaram qualidade alta, catorze, moderada, e seis, baixa, com falhas recorrentes na descrição da amostra, no momento da medida, no controle de confusão e, sobretudo, na análise estatística. A leitura integral revelou problemas de integridade que a pontuação não capta. O resumo, o texto ou as conclusões contradizem os resultados em vários estudos (Ivanović & Ivanović, 2023; Khazdozi et al., 2017; Miralles-Amorós et al., 2023; Mon-López et al., 2020; Obregón

Sibón et al., 2017; Rocha et al., 2010; Soto et al., 2020). Há valor de t que deixa de ser significativo quando recalculado a partir das médias e dos desvios-padrão (Durai & Athisayaraj, 2018), graus de liberdade incompatíveis com a amostra (Lagner et al., 2015; Sahli et al., 2024), tamanhos de efeito incoerentes com os valores de F (Ratz-Sulyok et al., 2026), relato seletivo de dimensões (Assunção Carvalho et al., 2018; Reigal et al., 2020), sobreposição entre a variável preditora e o desfecho (Zurita Ortega et al., 2014) e aprovação ética posterior à coleta (Sahli et al., 2024). A qualidade alta indica, portanto, relato e delineamento mais completos, e não ausência de viés. As fragilidades de cada estudo constam do Apêndice C.

A certeza de cada achado foi julgada, sem níveis formais, pelos domínios da abordagem GRADE (Guyatt et al., 2008): consistência entre os estudos, precisão, risco de viés e aplicação direta à pergunta da revisão. Achados apoiados em estudos observacionais partiram de certeza baixa, e os apoiados em ensaios, de certeza mais alta, rebaixada conforme as fragilidades identificadas na leitura.

Comunicação verbal. O encorajamento verbal elevou o vigor ou preservou a valência afetiva em três estudos com escolares (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024), e o feedback negativo reduziu o afeto positivo de jogadoras de seleções (Soto et al., 2020), mas o feedback comparativo não alterou o afeto na primeira divisão (García-Herrero et al., 2022). A direção é consistente, mas as amostras são pequenas, sem intervalos de confiança, os ensaios não foram cegados, e um deles tem falhas de integridade (seção 4.3). Como três dos cinco estudos avaliaram escolares em jogos adaptados, a evidência é indireta para atletas. A certeza é baixa em contexto escolar e muito baixa para atletas federados.

Resultado do jogo. A vitória associou-se a humor mais positivo em 61 jogadores amadores (Lagner et al., 2015), com apoio apenas descritivo ou fragmentário de outros dois estudos (Farzanegi et al., 2008?; Schiavini & Arena, 2010). Graus de liberdade incompatíveis com a amostra e a exclusão das equipes derrotadas ou empatadas comprometem a precisão e a validade interna. A certeza é muito baixa.

Carga e temporada. A fadiga aumentou em 18 dias de treinamento intenso, com d calculado pelos revisores de 0,81 e 0,89 (Padilhas et al., 2018), e a raiva e o vigor variaram em uma temporada de 40 semanas, sem mudança da perturbação total (Bresciani et al., 2010). A consistência é parcial, pois a fadiga e a tensão foram maiores no início da temporada em dois estudos (Bresciani et al., 2010; Montes & Gomes, 2014). Grupos únicos de 14 a 17 atletas, sem controle, reduzem a precisão e a validade interna, embora a evidência seja direta. A certeza é baixa.

Recursos psicológicos e convívio social. As habilidades psicológicas e a autoconfiança correlacionaram-se negativamente com as dimensões negativas do humor (r de −0,22 a −0,39) em 181 atletas (Reigal et al., 2020), a prática regular associou-se a mais afeto positivo e a menos afeto negativo (d = 0,42 e 0,48) (Lujic et al., 2023), e a solidão predisse o afeto de juniores (Ivanović & Ivanović, 2023). As amostras são as maiores da revisão e a direção é consistente, mas os estudos são transversais, sem controle de outras variáveis e com falhas de relato (início desta seção). A certeza é baixa para a associação e muito baixa para sua direção causal.

Ciclo menstrual e horário do dia. Os dois estudos favoráveis a variações com a fase do ciclo não testaram as fases entre si ou foram lidos só no resumo (Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019), e o único com fases confirmadas por teste urinário de hormônio luteinizante não encontrou diferença, com oito jogadoras (Morenas-Aguilar et al., 2023). O efeito do horário depende de um único resumo, sem estatísticas (Essid et al., 2022). A certeza é muito baixa.

Outras intervenções e marcadores biológicos. Os ensaios nutricionais não mostraram diferença entre grupos (Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023), e as intervenções psicológicas e musicais carecem de controle adequado e de descrição suficiente (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Diachenko & Tyshchenko, 2025; Khazdozi et al., 2017). A certeza é muito baixa em qualquer direção. Na maior amostra, a perturbação total não se associou aos hormônios salivares (Ratz-Sulyok et al., 2026), com certeza baixa, pois só 276 dos 584 atletas tinham dados do POMS e vários tamanhos de efeito são incoerentes com as estatísticas.

A cautela no julgamento da certeza é coerente com a literatura metanalítica. Na síntese de Reinebo et al. (2024), os efeitos moderados das intervenções psicológicas sobre o desempenho deixaram de ser significativos quando os ensaios não randomizados e os desfechos subjetivos foram removidos na análise de sensibilidade, e, na revisão sobre a ansiedade, que também combinou os resultados, a escolha do instrumento alterou a magnitude estimada (H. Li et al., 2025). As duas condições, delineamento não randomizado e desfecho autorrelatado com instrumentos diferentes, caracterizam a maior parte dos estudos desta revisão, o que justifica a certeza baixa ou muito baixa atribuída aos achados principais.

A falta de padronização dos desfechos, observada nesta revisão nas versões do POMS e no momento da medida, também limita outras sínteses recentes da modalidade. Na revisão que combinou estatisticamente os estudos sobre a fadiga e o arremesso, a fadiga aguda reduziu a velocidade do arremesso, mas não permitiu conclusão sobre a precisão, porque os estudos definiram a precisão de formas muito diferentes (Hadjisavvas et al., 2026). Do mesmo modo, os estudos de monitoramento citados anteriormente empregaram escalas distintas de bem-estar, de recuperação e de estresse (Drole et al., 2025a; Henze et al., 2024; Lara-Cobos et al., 2024). A escolha de um instrumento validado e de momentos de medida padronizados é, portanto, condição para que os estudos futuros sobre o humor no handebol possam ser comparados e combinados.

4.5. Limitações e Estudos Futuros

Embora 34 estudos tenham sido publicados desde 2008, com maior ênfase nas publicações a partir de 2018, é necessário desenvolver a produção de evidências científicas experimentais sobre os estados de humor no handebol, pois, apesar do interesse crescente pelo tema, há uma vasta lacuna de conhecimento sobre as intervenções, tanto no treinamento quanto na competição.

Foram observadas limitações importantes nos estudos, especialmente quanto às populações menos investigadas, como os atletas do sexo masculino em amostras exclusivas, os goleiros e as categorias de formação, e quanto ao momento da medida, declarado com precisão em apenas 25 estudos. Não apenas estudos observacionais precisam ser realizados, mas também estudos experimentais bem desenvolvidos, com rigor metodológico, como ensaios randomizados por equipes (Campbell et al., 2012), com cálculo de poder (Abt et al., 2020; Button et al., 2013), relato conforme o CONSORT (Schulz et al., 2010) e descrição da intervenção conforme o TIDieR (Hoffmann et al., 2014).

O delineamento da presente revisão sistemática também tem limitações. A triagem e a extração foram assistidas por modelo de linguagem, sem conferência humana concluída. Nas duas etapas, 59 relatórios não foram recuperados, e nove foram extraídos apenas do resumo. A atualização restringiu-se a cinco fontes de acesso programático, sem a Scopus, a Web of Science e a LILACS. O critério de tipo de documento, restrito a artigos completos publicados em periódicos, foi explicitado apenas na revisão final e levou à exclusão de três relatórios antes incluídos, um preprint, um trabalho completo em anais e um resumo de congresso, o que pode ter omitido evidência recente ainda não publicada em periódico. O protocolo não foi registrado prospectivamente, a avaliação com seis itens não substitui instrumentos formais de risco de viés, o julgamento da certeza não seguiu perfil de evidência formal, e os tamanhos de efeito calculados pelos revisores dependem da exatidão dos dados publicados. As diferenças entre os estudos impediram a combinação estatística dos resultados (Hopkins et al., 2009), e a síntese seguiu as recomendações para revisões sem essa combinação (Campbell et al., 2020). Entre os pontos fortes, estão a busca em oito bases sem restrição de data, a releitura integral dos relatórios, que corrigiu onze decisões anteriores e revisou dados e pontuações de qualidade, e a rastreabilidade de cada resultado até o trecho literal da fonte.

A Tabela 7 apresenta as lacunas identificadas e as sugestões para estudos futuros sobre o humor no handebol.

Tabela 7. Lacunas e sugestões para estudos futuros sobre o humor no handebol.

Lacuna identificada	Situação atual	Recomendação
Momento da medida	Declarado com precisão em parte dos estudos; medidas prévias lidas como resposta	Medidas antes e após jogos e sessões, com registro do horário e do contexto
Instrumento	POMS em versões de 30 a 65 itens; BRUMS pouco usada	BRUMS ou POMS abreviado validado no idioma, com todas as dimensões (Vlachopoulos et al., 2023)
Delineamento	Predomínio de estudos transversais; poucos ensaios	Ensaios por equipes e medidas repetidas com modelos multivariados (Afonso et al., 2025)
Integridade do relato	Contradições entre resumo e resultados; estatísticas incompletas	Médias, desvios-padrão, estatísticas e tamanhos de efeito completos, com protocolo registrado
Sexo e ciclo menstrual	Amostras mistas sem análise por sexo	Análise por sexo e registro preciso da fase do ciclo (Meignié et al., 2021)
Intervenções	Comunicação verbal e feedback testados em sessões isoladas	Programas de comunicação do treinador, clima de tarefa, sono e recuperação na temporada
Nutrição e energia	Efeitos inconsistentes em amostras	Considerar a relação entre saúde mental e

Lacuna identificada	Situação atual	Recomendação
	pequenas	deficiência energética relativa (Mountjoy et al., 2023)
Mecanismos	Cortisol, sono e humor raramente medidos em conjunto	Medidas combinadas de marcadores endócrinos, sono e humor em semanas congestionadas (Lo et al., 2022; Pancar et al., 2026)
Dinâmica da equipe	Humor analisado no nível individual	Análise do humor da equipe como um todo, com a influência das emoções entre colegas (Rumbold et al., 2022)
Treino psicológico	Habilidades psicológicas e mindfulness pouco testados	Ensaios com treino de habilidades psicológicas ou mindfulness e o humor como desfecho (Domínguez González et al., 2024; Zhang et al., 2025)
Desempenho em jogo	Poucos estudos relacionaram humor e rendimento	Humor medido por instrumento validado e indicadores de jogo sob pressão

Além das lacunas da Tabela 7, convém adotar instrumentos comuns a outras modalidades coletivas, o que permitiria comparar o handebol com o futebol, o basquetebol e o voleibol (Bird et al., 2025; Rebelo et al., 2024), e considerar o calendário congestionado e a variação individual da carga como moderadores do humor (Büchel et al., 2026).

4.6. Inovações, Pontos Fortes e Aplicações Práticas

Após extensa busca na literatura e em bases de dados internacionais, constatou-se que a presente revisão sistemática é a primeira desenvolvida na literatura sobre os estados de humor no handebol. Além desse caráter relevante, uma vez que o humor integra o monitoramento da saúde mental e da resposta à carga (Reardon et al., 2019; Terry & Parsons-Smith, 2021), e com base nas evidências apresentadas, pouco se testou experimentalmente, e as evidências são limitadas. O presente estudo é inovador ao trazer esses dados à luz com base nas evidências existentes e, assim, demonstra a necessidade de investimento em novos estudos experimentais no treinamento e na competição do handebol.

Realizou-se uma análise profunda, atual e inédita dos principais resultados dos estudos sobre o humor no handebol, com releitura integral de todos os relatórios, conferência dos números com as tabelas das fontes, cálculo dos tamanhos de efeito omitidos e rastreabilidade de cada resultado até o trecho literal da fonte (Apêndice A).

No cenário pós-pandemia, em que a saúde mental e emocional dos atletas piorou (Jia et al., 2023) e em que as jogadoras confinadas relataram mais depressão e fadiga (Batalla-Gavalda et al., 2021; Mon-López et al., 2020), percebe-se a real importância de aprofundar o estudo do humor e das intervenções capazes de modificá-lo. Assim, a presente revisão demonstra diversos pontos fortes e aplicações práticas que podem ser replicados e até aprimorados em novos estudos.

Com base nas recomendações dos estudos incluídos nesta revisão, estratificaram-se informações relevantes para pesquisadores e gestores esportivos e para técnicos, psicólogos do esporte e atletas, a fim de orientar a prática e identificar lacunas a serem investigadas em pesquisas futuras. Dada a certeza baixa ou muito baixa, as recomendações constituem orientações prudentes. Os cuidados e as observações a serem considerados são apresentados na Tabela 8.

Tabela 8. Recomendações para pesquisadores e gestores esportivos e para técnicos, psicólogos do esporte e atletas.

Pesquisadores e Gestores Esportivos	Técnicos, Psicólogos do Esporte e Atletas
• Medidas repetidas por sessão ou registros momentâneos, com instrumento validado e horário fixo (Majer et al., 2026; Reifsteck et al., 2021).	• Monitoramento breve e regular do humor, com instrumento validado e em horário fixo (de Miranda Rohlfs et al., 2024; Terry & Parsons-Smith, 2021).
• Declaração do momento da medida em relação ao jogo, à sessão ou ao teste (Beedie et al., 2000; Lochbaum et al., 2021).	• Atenção à fadiga e ao vigor ao longo da temporada e da intertemporada (Bresciani et al., 2010; Padilhas et al., 2018).
• BRUMS ou POMS abreviado validado no idioma, com todas as dimensões e confiabilidade na amostra (Vlachopoulos et al., 2023).	• Encorajamento verbal individual nas sessões e nos jogos reduzidos (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024).
• Análise por sexo e registro preciso da fase do ciclo menstrual (Meignié et al., 2021).	• Cautela com a comunicação negativa, dada sua repercussão sobre o afeto positivo (Soto et al., 2020).

Pesquisadores e Gestores Esportivos	Técnicos, Psicólogos do Esporte e Atletas
• Ensaios randomizados por equipes, com cálculo de poder (Button et al., 2013; Campbell et al., 2012).	• Estímulo ao clima orientado à tarefa (Greblo Jurakić et al., 2026; Lochbaum & Sisneros, 2024).
• Relato completo de médias, desvios-padrão, estatísticas e tamanhos de efeito, conforme o CONSORT (Schulz et al., 2010) e o TIDieR (Hoffmann et al., 2014).	• Consideração do horário do dia e do ciclo menstrual no planejamento de treinos e testes (Essid et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019).
• Medidas combinadas de marcadores endócrinos, sono e humor em semanas congestionadas (Lo et al., 2022; Pancar et al., 2026).	• Educação e triagem do sono, com registro em viagens e torneios (Lo et al., 2022; Walsh et al., 2021).
• Análise do humor da equipe como um todo, com a influência das emoções entre colegas (Rumbold et al., 2022).	• Monitoramento individual nas semanas com dois ou mais jogos (Büchel et al., 2026).
• Perfil de humor como desfecho de programas de habilidades psicológicas, imagética e mindfulness (Norouzi et al., 2025; Zhang et al., 2025).	• Música autosselecionada antes da tarefa, ainda não testada no handebol (Delleli et al., 2023).

5. Conclusões

Conclui-se que as evidências científicas sobre os estados de humor em atletas de handebol no treinamento e na competição são escassas, recentes e predominantemente observacionais, e que o humor desses atletas responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinadores e colegas, embora a força dessas evidências ainda seja limitada. Os principais pontos dos achados são:

- Os 34 estudos, publicados entre 2008 e 2026, reuniram 2.242 participantes, concentraram-se na Espanha, na Tunísia e no Brasil e investigaram sobretudo amostras pequenas e femininas, com mediana de 24 participantes por estudo e escolares em parte deles;
- O POMS e suas versões predominaram na medida do humor, em 18 estudos e em versões de 30 a 65 itens, enquanto a BRUMS, concebida para a aplicação repetida, apareceu em apenas três estudos, e o momento da medida foi declarado com precisão em apenas 25;
- O humor associou-se à carga, sobretudo por meio da fadiga e do vigor, ao resultado do jogo, às habilidades psicológicas e ao convívio social; 17 estudos relataram efeito ou associação e 10 resultados mistos, com certeza baixa a muito baixa;
- Doze estudos testaram intervenções, e o encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor durante a prática, com certeza baixa em escolares e muito baixa em atletas, enquanto as intervenções nutricionais, psicológicas e musicais não demonstraram efeito consistente e nenhuma intervenção de sono ou de recuperação foi testada;
- A qualidade foi alta em 14 estudos, moderada em 14 e baixa em 6, a análise estatística foi adequada em apenas 10, e as falhas de relato atravessaram todos os níveis de qualidade.

Esses resultados convidam a uma reflexão sobre o lugar do humor no handebol. Na maior parte dos estudos, o humor foi tratado como um retrato pontual, obtido uma única vez e interpretado de forma isolada, quando a própria rotina da modalidade, com jogos frequentes, viagens, torneios concentrados e contato constante entre colegas, exige um acompanhamento contínuo. Medir mais não basta: é preciso medir no momento certo, com o mesmo instrumento, e relacionar o humor ao que acontece no treino e no jogo. Do mesmo modo, a escassez de intervenções contrasta com a facilidade com que o encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor nos poucos estudos experimentais, o que indica que o conhecimento disponível ainda não chegou à rotina das equipes e que a rotina das equipes ainda não chegou à pesquisa. Os estudos recentes da modalidade, com registros diários de estresse, de prazer e de sono em equipes inteiras, mostram que esse caminho é viável e que o perfil de humor pode ser incorporado sem custo relevante.

Com base nas evidências sintetizadas, técnicos e psicólogos do esporte podem adotar o monitoramento breve e regular do humor, em horário fixo, e valorizar a comunicação positiva com os atletas, enquanto pesquisadores e gestores esportivos podem priorizar medidas repetidas por sessão, momento da medida declarado, análise por sexo, relato completo dos resultados e estudos experimentais conduzidos na rotina das equipes, incluídas intervenções de sono e de recuperação.

Essas informações podem orientar a prática e a pesquisa sobre o humor no treinamento e na competição do handebol.

Materiais Suplementares: As seguintes informações de apoio constam dos apêndices: Tabela A1: extração dos dados dos estudos incluídos; Tabela B1: relatórios excluídos no texto completo ou não recuperados; Tabela C1: limitações declaradas e fragilidades identificadas na leitura integral.

Contribuições dos Autores: [a preencher pelos autores, segundo a taxonomia CRediT].

Financiamento: [a preencher pelos autores].

Declaração de Consentimento Informado: Não se aplica.

Declaração de Disponibilidade dos Dados: Os dados extraídos dos estudos incluídos constam dos Apêndices A e C.

Conflitos de Interesse: [a confirmar pelos autores].

Referências

Abt, G., Boreham, C., Davison, G., Jackson, R., Nevill, A., Wallace, E., & Williams, M. (2020). Power, precision, and sample size estimation in sport and exercise science research. *Journal of Sports Sciences*, *38*(17), 1933–1935. https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1776002

Afonso, P., Forte, P., Branquinho, L., Ferraz, R., Garrido, N. D., & Teixeira, J. E. (2025). Shaping Training Load, Technical–Tactical Behaviour, and Well-Being in Football: A Systematic Review. *Sports*, *13*(8), 244. https://doi.org/10.3390/sports13080244

Akroush, S., Alkasasbeh, W., Sha'lan, M., Abdi, E., & Khatatbeh, M. (2025). Psychological mood patterns among Jordanian handball players. *Retos*, *62*, 285–294. https://doi.org/10.47197/retos.v62.109407

Al-Wattar, N. S., & Al-Badrane, M. M. (2014). Effect of a training program by using self-regulation strategies of mood for handball players. *Al-Rafidain Journal for Sport Sciences*, *20*(64), 396–444. https://doi.org/10.33899/rajsport.2014.81916

Andolsek, J., & Čater, R. (2025). Stressed but still in the game: how focus and rem sleep shape daily engagement in elite athletes. *Kinesiologia Slovenica: scientific journal on sport*, *31*(2), 177–190. https://doi.org/10.52165/kinsi.31.2.177-190

Assunção Carvalho, L. C. d. S., de Freitas, M. C., Silva, A. S., Biasoto, A. C. T., Martins, M. d. C. d. C. e., de Moura, R. C., Brito, A. K. d. S., Silva, A. S. V. e., Ribeiro, S. L. G., Rossi, F. E., & Santos, M. A. P. d. (2018). Syzygium cumini Nectar Supplementation Reduced Biomarkers of Oxidative Stress, Muscle Damage, and Improved Psychological Response in Highly Trained Young Handball Players. *Frontiers in Physiology*, *9*, 1508. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01508

Avelino do Bonfim, B. M., Gatinho Bonuzzi, G. M., de Mello Monteiro, C. B., & de Miranda Meira Junior, C. (2023). Could the profile of mood states predict performance in training and competition of professional goalball athletes?. *Human Movement*, *24*(4), 72–79. https://doi.org/10.5114/hm.2023.132709

Aydi, B., Selmi, O., Figueira, B. E., Souissi, M. A., Gonçalves, B., Suzuki, K., Knechtle, B., Yang, C. Y., Chen, Y. S., & Souissi, N. (2025). Empowering Obese Children in Physical Education: Exploring the Influence of Verbal Encouragement on Games Intensity, Mood States, and Physical Enjoyment during Passing Games. *PLOS ONE*, *20*(4), e0319414. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319414

Bastos, V., Rodrigues, F., Davis, P., & Teixeira, D. S. (2023). Assessing affective valence and activation in resistance training with the feeling scale and the felt arousal scale: A systematic review. *PLOS ONE*, *18*(11), e0294529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294529

Batalla-Gavalda, A., Beltran-Garrido, J. V., Montoliu-Colás, R., Reina-Gómez, Á., Corbi, F., & Daza-Sobrino, G. (2025). Mayor validez ecológica del Game-Based Performance Test en comparación con el Yo-Yo IR1 en jugadoras de balonmano amateur. *Journal of Sport and Health Research*, *17*(Supl. 2), 178–196. https://doi.org/10.58727/jshr.118640

Batalla-Gavalda, A., Beltran-Garrido, J. V., Montoliu-Colás, R., Reina-Gómez, Á., Corbi, F., & Daza-Sobrino, G. (2026). Ecological Validity of Maximal Exercise Tests to Simulate Competitive Demands in Amateur Female Handball. *Acta Kinesiologica*, 34–42. https://doi.org/10.51371/issn.1840-2976.651

Batalla-Gavalda, A., Cecilia-Gallego, P., Revillas-Ortega, F., & Beltran-Garrido, J. V. (2021). Variations in the Mood States during the Different Phases of COVID-19's Lockdown in Young Athletes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(17), 9326. https://doi.org/10.3390/ijerph18179326

Bauer, J., Muehlbauer, T., Geiger, S., & Gruber, M. (2024). Interaction between the leg recovery test and subjective measures of fatigue in handball players: short-, mid-, and long-term assessment. *Frontiers in Sports and Active Living*, *6*, 1474385. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1474385

Bauer, J., Muehlbauer, T., Venzke, J., Schäfer, R., Platen, P., & Gruber, M. (2026). In-game monitoring of adolescent handball players: a preliminary examination of associations between external load parameters and objective and subjective fatigue markers. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1765225. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1765225

Beedie, C. J., Terry, P. C., & Lane, A. M. (2000). The profile of mood states and athletic performance: Two meta-analyses. *Journal of Applied Sport Psychology*, *12*(1), 49–68. https://doi.org/10.1080/10413200008404213

Beedie, C., Terry, P., & Lane, A. (2005). Distinctions between emotion and mood. *Cognition and Emotion*, *19*(6), 847–878. https://doi.org/10.1080/02699930541000057

Bird, S. P., Parsons-Smith, R. L., King, R., & Terry, P. C. (2025). Wellness, Mood, Sleep, and Performance in a Women's National Basketball Team during International Competition. *Journal of Human Kinetics*, *96*, 163–175. https://doi.org/10.5114/jhk/200117

Bresciani, G., Cuevas, M. J., Garatachea, N., Molinero, O., Almar, M., De Paz, J. A., Márquez, S., & González-Gallego, J. (2010). Monitoring biological and psychological measures throughout an entire season in male handball players. *European Journal of Sport Science*, *10*(6), 377–384. https://doi.org/10.1080/17461391003699070

Buchheit, M. (2015). Sensitivity of monthly heart rate and psychometric measures for monitoring physical performance in highly trained young handball players. *International Journal of Sports Medicine*, *36*(5), 351–356. https://doi.org/10.1055/s-0034-1385882

Bugten, J. B., Haugen, T., Spencer, M., Ivarsson, A., Byrkjedal, P. T., Stenling, A., & Solstad, B. E. (2026a). Youth Players Basic Need Satisfaction, Enjoyment and Pleasure within daily team sport training sessions, and the relationships with Physical Load Engagement: An intensive within-person longitudinal study. **. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8338987/v1

Bugten, J. B., Solstad, B. E., Ivarsson, A., Spencer, M. R., Stenling, A., & Haugen, T. (2026b). Youth Sport Players' Enjoyment in Team Practice Sessions: The Daily Impact of Coaches and Basic Psychological Need Satisfaction. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, *48*(5), 315–323. https://doi.org/10.1123/jsep.2025-0306

Button, K. S., Ioannidis, J. P. A., Mokrysz, C., Nosek, B. A., Flint, J., Robinson, E. S. J., & Munafò, M. R. (2013). Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience. *Nature Reviews Neuroscience*, *14*(5), 365–376. https://doi.org/10.1038/nrn3475

Büchel, D., Döring, M., & Baumeister, J. (2026). Inter-individual differences in weekly training load in international-level handball: the effect of congested match schedules. *Frontiers in Sports and Active Living*, *7*, 1605750. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1605750

Campbell, M. K., Piaggio, G., Elbourne, D. R., & Altman, D. G. (2012). Consort 2010 statement: extension to cluster randomised trials. *BMJ*, *345*(sep04 1), e5661–e5661. https://doi.org/10.1136/bmj.e5661

Campbell, M., McKenzie, J. E., Sowden, A., Katikireddi, S. V., Brennan, S. E., Ellis, S., Hartmann-Boyce, J., Ryan, R., Shepperd, S., Thomas, J., Welch, V., & Thomson, H. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ*, l6890. https://doi.org/10.1136/bmj.l6890

Carraça, B., & Magalhães, C. (2025). A Pilot Study of a Brief Compassion and ACT Based Sports Program on the Portuguese national female handball team (u18). *Retos*, *67*, 1075–1087. https://doi.org/10.47197/retos.v67.103845

Crewther, B. T., Serpell, B., Potts, N., Kilduff, L. P., & Cook, C. J. (2025). Dose-response and time-lagged effect of daily training load on athlete well-being during an international rugby series. *Biology of Sport*, *42*(1), 39–45. https://doi.org/10.5114/biolsport.2025.139080

de Miranda Rohlfs, I. C. P., Noce, F., Wilke, C., Terry, V. R., Parsons-Smith, R. L., & Terry, P. C. (2024). Prevalence of Specific Mood Profile Clusters among Elite and Youth Athletes at a Brazilian Sports Club. *Sports*, *12*(7), 195. https://doi.org/10.3390/sports12070195

Delleli, S., Ouergui, I., Ballmann, C. G., Messaoudi, H., Trabelsi, K., Ardigò, L. P., & Chtourou, H. (2023). The effects of pre-task music on exercise performance and associated psycho-physiological responses: a systematic review with multilevel meta-analysis of controlled studies. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1293783. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1293783

Diachenko, M., & Tyshchenko, V. (2025). Psycho-emotional regulation of female handball players during training. *Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15*, *5K*(191), 66–70. https://doi.org/10.31392/udu-nc.series15.2025.05k(191).13

Domínguez González, J. A., Reigal Garrido, R. E., Morales Sánchez, V., & Hernández Mendo, A. (2024). Effects of a Psychological Intervention Program on Competitive Anxiety and Psychological Profile in Young Soccer Players. *Perceptual and Motor Skills*, *131*(4), 1233–1256. https://doi.org/10.1177/00315125241256410

Doron, J., & Martinent, G. (2021). Dealing with elite sport competition demands: an exploration of the dynamic relationships between stress appraisal, coping, emotion, and performance during fencing matches. *Cognition and Emotion*, *35*(7), 1365–1381. https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1960800

Downes, M. J., Brennan, M. L., Williams, H. C., & Dean, R. S. (2016). Development of a critical appraisal tool to assess the quality of cross-sectional studies (AXIS). *BMJ Open*, *6*(12), e011458. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011458

Drole, K., Doupona, M., Steffen, K., Jerin, A., & Paravlic, A. (2025a). Associations between subjective and objective measures of stress and load: an insight from 45-week prospective study in 189 elite athletes. *Frontiers in Psychology*, *15*, 1521290. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1521290

Drole, K., Paravlic, A., Steffen, K., & Doupona, M. (2025b). Physical, psychosocial and dual-career loads as risk factors for injuries and illnesses in elite handball players: a 45-week prospective cohort study. *Frontiers in Sports and Active Living*, *7*, 1664247. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1664247

Duignan, C., Doherty, C., Caulfield, B., & Blake, C. (2020). Single-Item Self-Report Measures of Team-Sport Athlete Wellbeing and Their Relationship With Training Load: A Systematic Review. *Journal of Athletic Training*, *55*(9), 944–953. https://doi.org/10.4085/1062-6050-0528.19

Durai, C., & Athisayaraj, S. (2018). Comparison of mood states between handball and volleyball players. *International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education*, *3*(2), 43–44.

Ekkekakis, P., & Brand, R. (2019). Affective responses to and automatic affective valuations of physical activity: Fifty years of progress on the seminal question in exercise psychology. *Psychology of Sport and Exercise*, *42*, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.018

Eldadi, O., Sharon-David, H., & Tenenbaum, G. (2023). Interpersonal emotions in team sports. *Scientific Journal of Sport and Performance*, *2*(4), 473–491. https://doi.org/10.55860/kcdx3917

Essid, S., Cherif, M., Chtourou, H., & Souissi, N. (2022). Time-of-day effects in physical performances and psychological responses in young elite male handball players. *Biological Rhythm Research*, *53*(8), 1261–1272. https://doi.org/10.1080/09291016.2021.1922212

Evmenenko, A., & Teixeira, D. S. (2022). The circumplex model of affect in physical activity contexts: a systematic review. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, *20*(1), 168–201. https://doi.org/10.1080/1612197x.2020.1854818

Farzanegi, P., Ebrahimpour, Z., et al. ([2008?]). *The effect of winning/losing on profiles of mood states and salivary cortisol concentration in female handball players*. Islamic Azad University. https://sanad.iau.ir/en/Article/889921

Fernández-Sotos, P., Torio, I., Fernández-Caballero, A., Navarro, E., González, P., Dompablo, M., & Rodriguez-Jimenez, R. (2019). Social cognition remediation interventions: A systematic mapping review. *PLOS ONE*, *14*(6), e0218720. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218720

Fessi, M. S., & Moalla, W. (2018). Postmatch Perceived Exertion, Feeling, and Wellness in Professional Soccer Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *13*(5), 631–637. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0725

Freemantle, A. W., Stafford, L. D., Wagstaff, C. R., & Akehurst, L. (2022). Collective Emotions in Doubles Table Tennis. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, *44*(5), 317–326. https://doi.org/10.1123/jsep.2021-0246

Galvão, M. C. B., & Ricarte, I. L. M. (2019). Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. *Logeion: Filosofia da Informação*, *6*(1), 57–73. https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73

García-Ceberino, J. M., Fuentes-García, J. P., & Villafaina, S. (2022). Impact of Basketball Match on the Pre-Competitive Anxiety and HRV of Youth Female Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(13), 7894. https://doi.org/10.3390/ijerph19137894

García-Herrero, J. A., Soto-García, D., Carcedo, R. J., Martínez-Martín, I., & Delgado-Floody, P. (2022). Analysis of the Relationship between Satisfaction with the Coach and the Effect of Comparative Social Feedback in Elite Female Handball Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(13), 7680. https://doi.org/10.3390/ijerph19137680

Ghazel, N., Souissi, A., Chtourou, H., Aloui, G., & Souissi, N. (2022). The effect of music on short-term exercise performance during the different menstrual cycle phases in female handball players. *Research in Sports Medicine*, *30*(1), 50–60. https://doi.org/10.1080/15438627.2020.1860045

Gouttebarge, V., Bilgoe, S. C., Gorczynski, P., Hitchcock, M. E., Putukian, M., Reardon, C. L., & Kerkhoffs, G. (2026). Supporting the IOC Consensus Statement on Mental Health in Elite Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis on the Prevalence of Mental Health Symptoms in Elite Sports. *Sports*, *14*(7), 296. https://doi.org/10.3390/sports14070296

Gouttebarge, V., Castaldelli-Maia, J. M., Gorczynski, P., Hainline, B., Hitchcock, M. E., Kerkhoffs, G. M., Rice, S. M., & Reardon, C. L. (2019). Occurrence of mental health symptoms and disorders in current and former elite athletes: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, *53*(11), 700–706. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100671

Greblo Jurakić, Z., Bojić-Ćaćić, L., & Ljubičić, V. (2026). The relationship between perceived motivational climate and psychological well-being among adolescent handball players. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1827113. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1827113

Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Vist, G. E., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Alonso-Coello, P., & Schünemann, H. J. (2008). GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*, *336*(7650), 924–926. https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD

Gwyther, K., Rice, S., Purcell, R., Pilkington, V., Santesteban-Echarri, O., Bailey, A., & Walton, C. C. (2022). Sleep interventions for performance, mood and sleep outcomes in athletes: A systematic review and meta-analysis. *Psychology of Sport and Exercise*, *58*, 102094. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102094

Gümüş, H., & Gençoğlu, C. (2020). The effects of the goalkeeper substitution rule as a new strategy in handball: Analysis of Men's European Handball Championship 2020. *Acta Gymnica*, *50*(3), 113–121. https://doi.org/10.5507/ag.2020.015

Hadjisavvas, S., Themistocleous, I. C., Efstathiou, M. A., Papamichael, E., Michailidou, C., & Stefanakis, M. (2026). The Effect of Fatigue on Throwing Performance in Handball Players: Systematic Review with Meta-Analysis. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, *11*(2), 191. https://doi.org/10.3390/jfmk11020191

Han, C. S. Y., Parsons-Smith, R. L., & Terry, P. C. (2020). Mood Profiling in Singapore: Cross-Cultural Validation and Potential Applications of Mood Profile Clusters. *Frontiers in Psychology*, *11*, 665. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00665

Hardy, C. J., & Rejeski, W. J. (1989). Not What, but How One Feels: The Measurement of Affect during Exercise. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, *11*(3), 304–317. https://doi.org/10.1123/jsep.11.3.304

He, X., Zhang, M., Li, S., Jia, J., Xu, B., & Wang, X. (2025). Effects of music on affective responses to acute exercise: A meta-analytic review and multilevel meta-analysis. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, *17*(6), e70092. https://doi.org/10.1111/aphw.70092

Henriksen, K., Schinke, R., Moesch, K., McCann, S., Parham, W. D., Larsen, C. H., & Terry, P. (2020). Consensus statement on improving the mental health of high performance athletes. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, *18*(5), 553–560. https://doi.org/10.1080/1612197X.2019.1570473

Henze, A. S., Kirsten, J., Matits, L., Bizjak, D. A., & Schulz, S. V. W. (2025). Athlete monitoring in handball (ATHMON HB): a systematic review protocol. *Systematic Reviews*, *14*(1), 64. https://doi.org/10.1186/s13643-025-02806-2

Henze, A. S., Matits, L., Huth, J., & Mauch, F. (2024). Relationship Between Objective and Subjective Markers of Muscle Recovery in Professional Handball Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *19*(4), 393–399. https://doi.org/10.1123/ijspp.2023-0482

Henze, A. S., Matits, L., Schwenkreis, F., Sieger, D., Degenhardt, H., Neumann, M., Schulz, S. V. W., & Kirsten, J. (2026). Athlete Monitoring in Handball (ATHMON HB): Relationship Between Well-Being and Match Performance in Elite Male Handball Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *21*(3), 384–391. https://doi.org/10.1123/ijspp.2025-0341

Hinz, M., Lehmann, N., Aye, N., Melcher, K., Tolentino-Castro, J. W., Wagner, H., & Taubert, M. (2022). Differences in Decision-Making Behavior Between Elite and Amateur Team-Handball Players in a Near-Game Test Situation. *Frontiers in Psychology*, *13*, 854208. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.854208

Hoffmann, T. C., Glasziou, P. P., Boutron, I., Milne, R., Perera, R., Moher, D., Altman, D. G., Barbour, V., Macdonald, H., Johnston, M., Lamb, S. E., Dixon-Woods, M., McCulloch, P., Wyatt, J. C., Chan, A. W., & Michie, S. (2014). Better reporting of interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and guide. *BMJ*, *348*(mar07 3), g1687–g1687. https://doi.org/10.1136/bmj.g1687

Hopkins, W. G., Marshall, S. W., Batterham, A. M., & Hanin, J. (2009). Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, *41*(1), 3–12. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31818cb278

Hu, X., & Chen, P. (2026). Time-of-day effects of acute and regular exercise on sleep quality and mood: a three-level meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1933599. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1933599

Ivanović, M., & Ivanović, U. (2023). Influence of health status and loneliness on satisfaction with life, emotional dimensions, and distress in junior handball players. *Exercise and Quality of Life*, *15*(1), 27–35. https://doi.org/10.31382/eqol.230604

Jeffries, A. C., Wallace, L., Coutts, A. J., McLaren, S. J., McCall, A., & Impellizzeri, F. M. (2020). Athlete-Reported Outcome Measures for Monitoring Training Responses: A Systematic Review of Risk of Bias and Measurement Property Quality According to the COSMIN Guidelines. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *15*(9), 1203–1215. https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0386

Jetzke, M., & Winter, C. (2022). Do we need a more flexible use of Team Timeout calling? Evidence from the Handball Bundesliga. *Journal of Sports Sciences*, *40*(8), 878–885. https://doi.org/10.1080/02640414.2021.2022860

Jia, L., Carter, M. V., Cusano, A., Li, X., Kelly, J. D., Bartley, J. D., & Parisien, R. L. (2023). The Effect of the COVID-19 Pandemic on the Mental and Emotional Health of Athletes: A Systematic Review. *The American Journal of Sports Medicine*, *51*(8), 2207–2215. https://doi.org/10.1177/03635465221087473

Jodra, P., Lago-Rodríguez, A., Sánchez-Oliver, A. J., López-Samanes, A., Pérez-López, A., Veiga-Herreros, P., San Juan, A. F., & Domínguez, R. (2020). Effects of caffeine supplementation on physical performance and mood dimensions in elite and trained-recreational athletes. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, *17*(1), 2. https://doi.org/10.1186/s12970-019-0332-5

Kamarauskas, P., Scanlan, A. T., Ferioli, D., & Conte, D. (2024). Weekly Fluctuations in, and Associations Between, Salivary Hormone Responses, Load, and Well-Being During the Pre-season in Professional Male Basketball Players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, *38*(1), 128–135. https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000004589

Karademir, M. B., Çalışır, M., Yıldız, A. B., Tolukan, E., Zararsız, Ş., Aydın, B., & Gülşen, D. B. A. (2026). Relationships among athletes' challenge and threat perceptions, mindfulness, and anxiety. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1811878. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1811878

Karcher, C., & Buchheit, M. (2014). On-Court Demands of Elite Handball, with Special Reference to Playing Positions. *Sports Medicine*, *44*(6), 797–814. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0164-z

Kellmann, M., Bertollo, M., Bosquet, L., Brink, M., Coutts, A. J., Duffield, R., Erlacher, D., Halson, S. L., Hecksteden, A., Heidari, J., Kallus, K. W., Meeusen, R., Mujika, I., Robazza, C., Skorski, S., Venter, R., & Beckmann, J. (2018). Recovery and Performance in Sport: Consensus Statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *13*(2), 240–245. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759

Kew, M. E., Dave, U., Marmor, W., Olsen, R., Jivanelli, B., Tsai, S. H. L., Kuo, L. T., & Ling, D. I. (2025). Sex Differences in Mental Health Symptoms in Elite Athletes: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach*, *17*(4), 732–743. https://doi.org/10.1177/19417381241264491

Khazdozi, G., Bahari, S. M., & Ashayeri, H. (2017). Effects of Warming up with Music on Moods and Training Motivation among Athletes. *Journal of History Culture and Art Research*, *6*(1), 169. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i1.713

Kuo, L. T., Tsai, S. H. L., Dave, U., Marmor, W. A., Olsen, R., Jivanelli, B., Kew, M. E., & Ling, D. I. (2025). Exploring mental health symptoms in elite athletes during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis on sex differences. *PLOS ONE*, *20*(1), e0314996. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314996

Lagner, P., Kliegel, M., Phillips, L. H., Ihle, A., Hering, A., Ballhausen, N., & Schnitzspahn, K. M. (2015). Mood effects on memory and executive control in a real-life situation. *Cognition and Emotion*, *29*(6), 1107–1116. https://doi.org/10.1080/02699931.2014.962486

Lakicevic, N., Thomas, E., Isacco, L., Tcymbal, A., Pettersson, S., Roklicer, R., Tubic, T., Paoli, A., Bianco, A., & Drid, P. (2024). Rapid weight loss and mood states in judo athletes: A systematic review. *European Review of Applied Psychology*, *74*(4), 100933. https://doi.org/10.1016/j.erap.2023.100933

Lane, A. M., & Terry, P. C. (2000). The Nature of Mood: Development of a Conceptual Model with a Focus on Depression. *Journal of Applied Sport Psychology*, *12*(1), 16–33. https://doi.org/10.1080/10413200008404211

Lara-Cobos, D., Puigarnau, S., & Sánchez, J. A. (2024). Percepción de la fatiga y bienestar en jugadoras internacionales de balonmano playa en competición oficial. *E-balonmano com Journal Sports Science*, *20*(3), 263–270. https://doi.org/10.17398/1885-7019.20.263

Lazarus, R. S. (2000). How Emotions Influence Performance in Competitive Sports. *The Sport Psychologist*, *14*(3), 229–252. https://doi.org/10.1123/tsp.14.3.229

Lepir, D., Lakić, S., Martić, T., Soldat, T., Zlojutro, N., & Sekulić, Ž. (2025). The effect of Neurofeedback SMR training on psycho-physiological and behavioral phenomena in professional handball players: An exploratory study. *SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte*, *14*, 144. https://doi.org/10.6018/sportk.630051

Li, H., Yang, Q., & Wang, B. (2025). Effects of psychological interventions on anxiety in athletes: a meta-analysis based on controlled trials. *Frontiers in Psychology*, *16*, 1621635. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1621635

Li, J., Lu, J., & Fang, D. (2026). The impact of mindfulness intervention on emotion regulation in athletes: a meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1875000. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1875000

Lindman, I., & Abrahamson, J. (2026). High Injury Incidence Among Youth in the World's Largest Handball Tournament: A Prospective Observational Study of 17 034 Participants. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, *36*(4), e70285. https://doi.org/10.1111/sms.70285

Lisenchuk, G., et al. (2019). Analysis of psychological state of qualified female handball players depending on the phase of the ovarian-menstrual cycle. *Journal of Physical Education and Sport*, *19*(Suppl. 3), 808–812. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s3115

Lo, M., Aughey, R. J., Hopkins, W. G., Gill, N., & Stewart, A. M. (2022). The impact of matches and travel on rugby players' sleep, wellness and training. *PLOS ONE*, *17*(2), e0261517. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261517

Lochbaum, M., & Sisneros, C. (2024). A Systematic Review with a Meta-Analysis of the Motivational Climate and Hedonic Well-Being Constructs: The Importance of the Athlete Level. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, *14*(4), 976–1001. https://doi.org/10.3390/ejihpe14040064

Lochbaum, M., Stoner, E., Hefner, T., Cooper, S., Lane, A. M., & Terry, P. C. (2022). Sport psychology and performance meta-analyses: A systematic review of the literature. *PLOS ONE*, *17*(2), e0263408. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263408

Lochbaum, M., Zanatta, T., Kirschling, D., & May, E. (2021). The Profile of Moods States and Athletic Performance: A Meta-Analysis of Published Studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, *11*(1), 50–70. https://doi.org/10.3390/ejihpe11010005

Lujic, M., Prskalo, I., & Bratko, D. (2023). difference in well-being between handball players and ones not physically active. *Scientific Journal of Sport and Performance*, *2*(2), 144–150. https://doi.org/10.55860/fhsl7752

Luo, J., Du, R., Wang, X., & Luo, L. (2025). The relationship between social support and mental health in athletes: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *16*, 1642886. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1642886

Luojumäki, R. J., Ruiz, M. C., Adie, J. M., & Terry, P. C. (2026). Exploring Mood Profile Clusters Across Physical Activity Level, Gender and Age in a Finnish Population. *European Journal of Sport Science*, *26*(2), e70131. https://doi.org/10.1002/ejsc.70131

Luteberget, L. S., & Spencer, M. (2017). High-Intensity Events in International Women's Team Handball Matches. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *12*(1), 56–61. https://doi.org/10.1123/ijspp.2015-0641

Macedo, L., Volossovitch, A., Carita, A. I., & Komar, J. (2025). Playing without goalkeeper: the use of an empty goal in high-performance men's handball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, *25*(6), 1189–1207. https://doi.org/10.1080/24748668.2024.2354109

Majer, M. L. L., Profeit, M. C., Martin, L. J., Côté, J., Spendlove, A., & Wilson, S. G. (2026). Examining the use of experience sampling methods in sport psychology research: a scoping review. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1860704. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1860704

Martin-López, J., Pérez-López, A., Varillas-Delgado, D., & López-Samanes, Á. (2025). Influence of time-of-day on neuromuscular performance in team sport athletes: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Sports and Active Living*, *6*, 1466050. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1466050

Martiny, L., Dias, G., Ferreira, J. P., Mendes, R., & Mendes, R. (2024). Flow Training Program: Mindfulness, Decision Making, and Mental Well-Being of Young and Adult Elite Handball Athletes. *Sports*, *12*(6), 160. https://doi.org/10.3390/sports12060160

McDaniel Peters, B. C., & Wood, W. (2017). Autism and Equine-Assisted Interventions: A Systematic Mapping Review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *47*(10), 3220–3242. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3219-9

McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: the kappa statistic. *Biochemia Medica*, 276–282. https://doi.org/10.11613/bm.2012.031

Meignié, A., Duclos, M., Carling, C., Orhant, E., Provost, P., Toussaint, J. F., & Antero, J. (2021). The Effects of Menstrual Cycle Phase on Elite Athlete Performance: A Critical and Systematic Review. *Frontiers in Physiology*, *12*, 654585. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.654585

Meyers, S., & Tamir, M. (2024). Emotion Regulation Versus Mood Regulation. *Emotion Review*, *16*(3), 151–161. https://doi.org/10.1177/17540739241259559

Michalsik, L., Aagaard, P., & Madsen, K. (2012). Locomotion Characteristics and Match-Induced Impairments in Physical Performance in Male Elite Team Handball Players. *International Journal of Sports Medicine*, *34*(07), 590–599. https://doi.org/10.1055/s-0032-1329989

Miralles-Amorós, L., Vicente-Martínez, M., Martínez-Olcina, M., Asencio-Mas, N., Gonzálvez-Alvarado, L., Peñaranda-Moraga, M., Leyva-Vela, B., Yáñez-Sepúlveda, R., Cortés-Roco, G., & Martínez-Rodríguez, A. (2023). Study of Different Personalised Dietary Plans on Eating Behaviour, Body Image and Mood in Young Female Professional Handball Players: A Randomised Controlled Trial. *Children*, *10*(2), 259. https://doi.org/10.3390/children10020259

Mon-López, D., de la Rubia Riaza, A., Hontoria Galán, M., & Refoyo Roman, I. (2020). The Impact of Covid-19 and the Effect of Psychological Factors on Training Conditions of Handball Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(18), 6471. https://doi.org/10.3390/ijerph17186471

Montes, F. A., & Gomes, S. C. (2014). Correlação entre resistência anaeróbia e estados de humor ao longo de uma temporada na modalidade handebol. *UNOPAR Científica Ciências Biológicas e da Saúde*, *16*(2), 83–86.

Morenas-Aguilar, M., Cupeiro, R., Fernandes, J., Janicijevic, D., & Garcia-Ramos, A. (2023). The menstrual cycle does not influence vertical jump performance or throwing velocity in amateur team handball players. *Science & Sports*, *38*(2), 211–215. https://doi.org/10.1016/j.scispo.2022.02.008

Morgan, W. P., Brown, D. R., Raglin, J. S., O'Connor, P. J., & Ellickson, K. A. (1987). Psychological monitoring of overtraining and staleness. *British Journal of Sports Medicine*, *21*(3), 107–114. https://doi.org/10.1136/bjsm.21.3.107

Mountjoy, M., Ackerman, K. E., Bailey, D. M., Burke, L. M., Constantini, N., Hackney, A. C., Heikura, I. A., Melin, A., Pensgaard, A. M., Stellingwerff, T., Sundgot-Borgen, J. K., Torstveit, M. K., Jacobsen, A. U., Verhagen, E., Budgett, R., Engebretsen, L., & Erdener, U. (2023). 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, *57*(17), 1073–1098. https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106994

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018a). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, *18*(1), 143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x

Munn, Z., Stern, C., Aromataris, E., Lockwood, C., & Jordan, Z. (2018b). What kind of systematic review should I conduct? A proposed typology and guidance for systematic reviewers in the medical and health sciences. *BMC Medical Research Methodology*, *18*(1), 5. https://doi.org/10.1186/s12874-017-0468-4

Nikolovski, Z., Vrdoljak, D., Foretić, N., Perić, M., Marić, D., & Fountoulakis, C. (2023). Acute and Long-Lasting Effects of Slow-Paced Breathing on Handball Team Coach's Match Stress. *Healthcare*, *11*(9), 1242. https://doi.org/10.3390/healthcare11091242

Norouzi, E., Hamboushi, L., Ahmadi, A., & Rhodes, J. (2025). Using functional imagery training to enhance motor performance and well-being in elite handball players post-COVID-19. *Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity*, *20*(1), 20250009. https://doi.org/10.1515/jirspa-2025-0009

Obregón Sibón, I., Pérez Cabezas, V., Ruiz Molinero, C., Carmona Barrientos, I., & Moral Muñoz, J. A. (2017). Cambios postest en el umbral mecánico nociceptivo de la musculatura del hombro y en el estado de ánimo en jugadores de balonmano. *Cuestiones de Fisioterapia*, *46*(3), 183–191.

Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, *5*(1), 210. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4

Pacewicz, C. E., Smith, A. L., & Frank, K. (2025). Teammate communication, loneliness, and contagion of athlete burnout. *Psychology of Sport and Exercise*, *78*, 102807. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2025.102807

Padilhas, O. P., Pereira, R. d. A., Marques, R. C. S., Silva, D. C., Guimarães, K. S. d. L., Costa, D. d. O., Lima, F. F. d., & Silva, A. S. (2018). Inter season physiological control of the brazilian beach handball team. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, *24*(6), 436–439. https://doi.org/10.1590/1517-869220182406153471

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Paludo, A. C., Paravlic, A., Dvořáková, K., & Gimunová, M. (2022). The Effect of Menstrual Cycle on Perceptual Responses in Athletes: A Systematic Review With Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, *13*, 926854. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.926854

Pancar, Z., Makaracı, Y., Gençoğlu, C., Karaca, B., & Ulusal, H. (2026). Acute Biochemical Responses to Competitive Tournament Load in Female Handball Players: Hormonal, Inflammatory and Muscle Damage Markers. *Life*, *16*(3), 523. https://doi.org/10.3390/life16030523

Parsons-Smith, R. L., Terry, P. C., & Machin, M. A. (2017). Identification and Description of Novel Mood Profile Clusters. *Frontiers in Psychology*, *8*, 1958. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01958

Pereira, R., Félix, G., Silva, D., Silva, M., Pachêco, T., & Silva, R. (2014). Avaliação do Estado Fisiológico de Escolares Atletas. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, *18*(S4), 75–82. https://doi.org/10.4034/RBCS.2014.18.S4.10

Peters, M. D., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis*, *18*(10), 2119–2126. https://doi.org/10.11124/jbies-20-00167

Póvoas, S. C., Seabra, A. F., Ascensão, A. A., Magalhães, J., Soares, J. M., & Rebelo, A. N. (2012). Physical and Physiological Demands of Elite Team Handball. *Journal of Strength and Conditioning Research*, *26*(12), 3365–3375. https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318248aeee

Raab, M., & Johnson, J. G. (2007). Expertise-based differences in search and option-generation strategies. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, *13*(3), 158–170. https://doi.org/10.1037/1076-898x.13.3.158

Raglin, J. S. (2001). Psychological Factors in Sport Performance. *Sports Medicine*, *31*(12), 875–890. https://doi.org/10.2165/00007256-200131120-00004

Ratz-Sulyok, F. Z., Jang-Kapuy, C., Bakonyi, P., Beres, B., Dobronyi, T., Simon, G., Zsakai, A., & Szabo, T. (2026). Associations Between Endocrine Status and Stress, Mood and Psychosomatic Status in Elite Handball Players. *Sports*, *14*(7), 289. https://doi.org/10.3390/sports14070289

Reardon, C. L., Gouttebarge, V., Kroshus-Havril, E., Aron, C. M., Bahr, R., Blauwet, C., Castaldelli-Maia, J. M., Cheng, C., Currie, A., Derevensky, J. L., Edwards, C., Fussek, S., Gorczynski, P., Grandner, M., Han, D. H., Hitchcock, M. E., Lu, F., Massey, A., McDuff, D., ... Hainline, B. (2026). Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2026). *British Journal of Sports Medicine*, *60*(15), 1083–1130. https://doi.org/10.1136/bjsports-2025-111514

Reardon, C. L., Hainline, B., Aron, C. M., Baron, D., Baum, A. L., Bindra, A., Budgett, R., Campriani, N., Castaldelli-Maia, J. M., Currie, A., Derevensky, J. L., Glick, I. D., Gorczynski, P., Gouttebarge, V., Grandner, M. A., Han, D. H., McDuff, D., Mountjoy, M., Polat, A., ... Engebretsen, L. (2019). Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2019). *British Journal of Sports Medicine*, *53*(11), 667–699. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100715

Rebelo, A., Pereira, J. R., Cunha, P., Coelho-e-Silva, M. J., & Valente-dos-Santos, J. (2024). Training stress, neuromuscular fatigue and well-being in volleyball: a systematic review. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, *16*(1), 17. https://doi.org/10.1186/s13102-024-00807-7

Reifsteck, E. J., Anderson, S. N., Newton, J. D., & Maher, J. P. (2021). A practical guide and empirical example for implementing ecological momentary assessment in sport psychology research with athletes. *Sport, Exercise, and Performance Psychology*, *10*(3), 408–422. https://doi.org/10.1037/spy0000252

Reigal, R. E., Vázquez-Diz, J. A., Morillo-Baro, J. P., Hernández-Mendo, A., & Morales-Sánchez, V. (2020). Psychological profile, competitive anxiety, moods and self-efficacy in beach handball players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(1), 241. https://doi.org/10.3390/ijerph17010241

Reinebo, G., Alfonsson, S., Jansson-Fröjmark, M., Rozental, A., & Lundgren, T. (2024). Effects of Psychological Interventions to Enhance Athletic Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, *54*(2), 347–373. https://doi.org/10.1007/s40279-023-01931-z

Rice, S. M., Purcell, R., De Silva, S., Mawren, D., McGorry, P. D., & Parker, A. G. (2016). The Mental Health of Elite Athletes: A Narrative Systematic Review. *Sports Medicine*, *46*(9), 1333–1353. https://doi.org/10.1007/s40279-016-0492-2

Robazza, C., Morano, M., Bortoli, L., & Ruiz, M. C. (2022). Perceived motivational climate influences athletes' emotion regulation strategies, emotions, and psychobiosocial experiences. *Psychology of Sport and Exercise*, *59*, 102110. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102110

Rocha, P. G. M. d., Lopes, J. L., & Moraes, S. M. F. d. (2010). Efeito da alteração ambiental sobre componentes psicológicos e parâmetros fisiológicos durante corrida em atletas. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, *26*(2), 381–386. https://doi.org/10.1590/S0102-37722010000200020

Rodrigues Rocha, A. C., Jorge Rodrigues, M. C., Pontes Corrêa, J. C., Noll, M., Clemente, F. M., Campos, M. H., Aprigliano, V., Machado, S., Vieira, C. A., & Costa, G. D. C. T. (2026). Are Team Sports Effective in Improving Mental Health? A Systematic Review on the Primary Outcomes of Anxiety and Mood. *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*, *22*(1), e17450179471779. https://doi.org/10.2174/0117450179471779260627171341

Rohlfs, I. C. P. d. M., Rotta, T. M., Luft, C. D. B., Andrade, A., Krebs, R. J., & Carvalho, T. d. (2008). A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, *14*(3), 176–181. https://doi.org/10.1590/S1517-86922008000300003

Rumbold, J. L., Newman, J. A., Foster, D., Rhind, D. J. A., Phoenix, J., & Hickey, L. (2022). Assessing post-game emotions in soccer teams: The role of distinct emotional dynamics. *European Journal of Sport Science*, *22*(6), 888–896. https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1916079

Saal, C., Rheinsberg, P., Baumgart, C., Brochhagen, J., & Hoppe, M. W. (2026). How different defensive formations affect physical match demands in the German Handball-Bundesliga: a comparison of the attacking and defending team. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1811523. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1811523

Saha, S., Boby, F. A., Sharma, A., Ganguly, S., Upadhyay, K., Khati, A., Singh, D. K., Dhoni, K., & Karmakar, D. (2025). Exploring gender-based disparities in emotional distress among university level athletes. *Retos*, *64*, 163–175. https://doi.org/10.47197/retos.v64.110294

Sahli, F., Bouzouraa, M. M., Rebhi, M., Romdhani, A., Sahli, H., Salem, A., Trabelsi, K., Ammar, A., & Zghibi, M. (2024). Enhancing Skills, Mood, and Performance in Overweight Handball Players: Exploring Individual vs. Collective Verbal Encouragement Strategies. *Children*, *11*(4), 432. https://doi.org/10.3390/children11040432

Sahli, F., Hammami, R., Sahli, H., Jebabli, N., Selmi, W., Zghibi, M., & Tillaar, R. v. d. (2022). The Effects of Combined Verbal Encouragement and Technical Instruction on Technical Skills and Psychophysiological Responses During Small-Sided Handball Games Exercise in Physical Education. *Frontiers in Psychology*, *13*, 902088. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.902088

Saidi, K., Zouhal, H., Boullosa, D., Dupont, G., Hackney, A. C., Bideau, B., Granacher, U., & Ben Abderrahman, A. (2022). Biochemical Markers and Wellness Status During a Congested Match Play Period in Elite Soccer Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *17*(4), 605–620. https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0914

Saket, I., Goumni, C., Hammami, A., Driss, A., Hammami, R., & Amar, I. B. (2026). Effects of an 8-week mental preparation program combining progressive muscle relaxation and mental imagery on self-determined motivation and dynamic postural control in youth female handball players: an experimental study. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1902591. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1902591

Sansone, P., Fortes, L. d. S., Caparros, T., Zhang, S., Tessitore, A., & Conte, D. (2025). Breaking Down the 3 × 3 Basketball Game: How Tournament Phase, Game Outcome, and Final Score Margin Impact Physiological, Perceptual, and Mental Demands. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *20*(6), 834–839. https://doi.org/10.1123/ijspp.2024-0516

Saw, A. E., Main, L. C., & Gastin, P. B. (2016). Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, *50*(5), 281–291. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094758

Schiavini, C., & Arena, R. (2010). Influence of the semi-final stage on mood in female handball athletes at Unisinos Championship 2008. *FIEP Bulletin*, *80*(Special ed.), 625–628.

Schulz, K. F., Altman, D. G., & Moher, D. (2010). CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ*, *340*(mar23 1), c332–c332. https://doi.org/10.1136/bmj.c332

Selmi, O., Marzouki, H., Bouassida, A., Ammar, A., Soylu, Y., Boukhris, O., Husain, W., Jahrami, H., & Trabelsi, K. (2026). Coaches' verbal encouragement in soccer: A systematic review of its effects on internal training load, physical and time-motion performance, and technical skills. *Journal of Sports Sciences*, 1–15. https://doi.org/10.1080/02640414.2026.2735708

Selmi, O., Ouergui, I., Muscella, A., Levitt, D. E., Suzuki, K., & Bouassida, A. (2023). Monitoring mood state to improve performance in soccer players: A brief review. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1095238. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1095238

Skarbalius, A. (2026). Integrated monitoring of training and sport performance throughout an entire handball season: practical applications in semi-professional female players. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1869707. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1869707

Soto, D., García-Herrero, J. A., & Carcedo, R. J. (2020). Well-Being and Throwing Speed of Women Handball Players Affected by Feedback. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(17), 6064. https://doi.org/10.3390/ijerph17176064

Staiano, W., Sternberg, L. M., Ferri-Caruana, A., Salazar-Bonet, L. R., Romagnoli, M., Henriksen, K., & Kirk, U. (2026). Overcoming mental fatigue through mindfulness: Improving physical and cognitive performance in elite handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, *29*(1), 91–99. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2025.08.004

Stevens, C. J., Baldwin, A. S., Bryan, A. D., Conner, M., Rhodes, R. E., & Williams, D. M. (2020). Affective Determinants of Physical Activity: A Conceptual Framework and Narrative Review. *Frontiers in Psychology*, *11*, 568331. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.568331

Syed, A. A. S., & James, J. D. M. (2025). Training Load, Fatigue, and Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Male Collegiate Handball Players: A Two-Season Prospective Cohort Study. *Physical Education Theory and Methodology*, *25*(4), 905–911. https://doi.org/10.17309/tmfv.2025.4.19

Tamminen, K. A., Page-Gould, E., Schellenberg, B., Palmateer, T., Thai, S., Sabiston, C. M., & Crocker, P. R. (2019). A daily diary study of interpersonal emotion regulation, the social environment, and team performance among university athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, *45*, 101566. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101566

Tan, C., Yin, J., An, Y., Wang, J., & Qiu, J. (2024). The structural validity and latent profile characteristics of the Abbreviated Profile of Mood States among Chinese athletes. *BMC Psychiatry*, *24*(1), 636. https://doi.org/10.1186/s12888-024-06092-5

Tassi, J. M., Díaz-García, J., López-Gajardo, M. Á., Rubio-Morales, A., & García-Calvo, T. (2023). Effect of a Four-Week Soccer Training Program Using Stressful Constraints on Team Resilience and Precompetitive Anxiety. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(2), 1620. https://doi.org/10.3390/ijerph20021620

Terry, P. C., & Parsons-Smith, R. L. (2021). Mood Profiling for Sustainable Mental Health among Athletes. *Sustainability*, *13*(11), 6116. https://doi.org/10.3390/su13116116

Terry, P. C., Parsons-Smith, R. L., King, R., & Terry, V. R. (2021). Influence of sex, age, and education on mood profile clusters. *PLOS ONE*, *16*(2), e0245341. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245341

Terry, P. C., Skurvydas, A., Lisinskiene, A., Majauskiene, D., Valanciene, D., Cooper, S., & Lochbaum, M. (2022). Validation of a Lithuanian-Language Version of the Brunel Mood Scale: The BRUMS-LTU. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(8), 4867. https://doi.org/10.3390/ijerph19084867

Terry, P., Lane, A., & Fogarty, G. (2003). Construct validity of the Profile of Mood States — Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, *4*(2), 125–139. https://doi.org/10.1016/S1469-0292(01)00035-8

Trejo-Silva, A., Gomez-Ruano, M. A., Parmar, N., & Brazo-Sayavera, J. (2025). Attacking performance analysis during 2-minute suspensions in female handball games at the Rio 2016 Olympic Games. *Kinesiology*, *57*(1), 3–14. https://doi.org/10.26582/k.57.1.1

Valdesalici, A., Sella, E., Domenicucci, R., Ghisi, M., & Borella, E. (2026). Effects of non-functional overreaching and overtraining syndrome on psychological and cognitive functioning in elite athletes: A systematic review. *Psychology of Sport and Exercise*, *84*, 103079. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2026.103079

Veillette, P. L., Girard, S., D'Amours, J., Huard Pelletier, V., & Miquelon, P. (2025). Elite Ice Hockey Players' Well-Being: A Scoping Review. *Sports*, *13*(7), 225. https://doi.org/10.3390/sports13070225

Vlachopoulos, S. P., Lane, A. M., & Terry, P. C. (2023). A Greek Translation of the Brunel Mood Scale: Initial Validation among Exercise Participants and Inactive Adults. *Sports*, *11*(12), 234. https://doi.org/10.3390/sports11120234

Wagner, H., Radic, V., & Hinz, M. (2025). Differences in game-based performance by playing position in young elite male team handball players. *Frontiers in Sports and Active Living*, *7*, 1688078. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1688078

Walsh, E., Leota, J., Huynh, M., Liddle, S. K., Drummond, S. P. A., & Facer-Childs, E. R. (2026). Sleep and Circadian Interventions to Improve Athletes' Mental Health, Mood and Well-Being: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, *56*(4), 997–1011. https://doi.org/10.1007/s40279-025-02387-z

Walsh, N. P., Halson, S. L., Sargent, C., Roach, G. D., Nédélec, M., Gupta, L., Leeder, J., Fullagar, H. H., Coutts, A. J., Edwards, B. J., Pullinger, S. A., Robertson, C. M., Burniston, J. G., Lastella, M., Le Meur, Y., Hausswirth, C., Bender, A. M., Grandner, M. A., & Samuels, C. H. (2021). Sleep and the athlete: narrative review and 2021 expert consensus recommendations. *British Journal of Sports Medicine*, *55*(7), 356–368. https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102025

Wang, Y., Lei, S. M., & Fan, J. (2023). Effects of Mindfulness-Based Interventions on Promoting Athletic Performance and Related Factors among Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(3), 2038. https://doi.org/10.3390/ijerph20032038

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, *54*(6), 1063–1070. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063

Weakley, J., Halson, S. L., & Mujika, I. (2022). Overtraining Syndrome Symptoms and Diagnosis in Athletes: Where Is the Research? A Systematic Review. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *17*(5), 675–681. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0448

Yüksel, S., Debener, S., & Schmidt, B. (2025). Collective Super Power: A Season-Long Study of Hypnosis to Enhance Confidence and Reduce Pre-competition Anxiety and Stress in Two Handball Teams. **. https://doi.org/10.20944/preprints202511.0158.v1

Yılmaz, O., Jahrami, H., Batalik, L., Trabelsi, K., Ammar, A., & Soylu, Y. (2025). Verbal encouragement in coaching: enhancing small-sided game performance in youth basketball players. *Frontiers in Psychology*, *16*, 1512803. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1512803

Zhang, J., Sun, J., Zhou, Y., Gong, L., & Huang, S. (2025). The effect of mindfulness training on the psychological state of high-level athletes: Meta analysis and system evaluation research. *Journal of Sports Sciences*, *43*(6), 600–622. https://doi.org/10.1080/02640414.2025.2468997

Zurita Ortega, F., Fernández García, R., Cachón Zagalaz, J., Linares Girela, D., & Pérez Cortés, A. (2014). Aspectos psicosomáticos implicados en las lesiones deportivas. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, *14*(2), 81–88. https://doi.org/10.4321/s1578-84232014000200009

Apêndice A

Tabela A1. Extração dos dados dos estudos incluídos: identificação, país, amostra, delineamento, contexto e momento, instrumento e dimensões, variáveis e intervenção, principais resultados, direção do achado e qualidade metodológica.

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
Farzanegi et al. (2008?)	Irã	n = n.r.; feminino; n.r.; universitário; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: antes e depois da competição (cortisol também durante)	POMS (versão n.r.). Dimensões: n.r.	cortisol salivar; resultado da partida (vitória ou derrota). Intervenção: não se aplica	Segundo o resumo, o escore do POMS aumentou de forma significativa na competição em relação ao momento pré. O cortisol salivar subiu após a partida e a variação dependeu do resultado do jogo. O resumo não traz valores numéricos acessíveis. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ − + + ? ? 3/6
Bresciani et al. (2010)	Espanha	n = 14; masculino; 20,1 ± 2,5 anos; nacional; quadra	longitudinal/ temporada; período competitivo. Momento: cinco sessões na temporada de 40 semanas (T1 antes do período preparatório; T2 fim do preparatório; T3 e T4 fim do 1º e do 2º período competitivo; T5 após 7 semanas de recuperação), entre 9h e 11h, 24 h após o treino	POMS-65 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	RESTQ-Sport; carga de treino (PSE da sessão); proteína C-reativa; GSH, GSSG e GSH/GSSG; mieloperoxidase; hemograma; creatina quinase. Intervenção: não se aplica	A PTH não mudou ao longo da temporada (T1 119,0 ± 27,3; T3 129,0 ± 42,9; T5 119,2 ± 29,1). A raiva aumentou em T3 (14,1 ± 10,1 contra 8,7 ± 6,9 em T1; $p < 0,05$). O vigor aumentou em T4 (20,6 ± 4,4 contra 19,1 ± 3,8; $p < 0,05$). Subescalas do RESTQ-Sport correlacionaram-se com a carga (Estar em Forma $R^2 = 0,93$). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + − + 5/6
Rocha et al. (2010)	Brasil	n = 18; misto; n.r.; n.r.; quadra	cruzado; laboratório. Momento: durante a corrida em esteira de 20 min, 11 vezes por sessão (3º ao 20º minuto), em quatro sessões	Feeling Scale (Escala de Afeto de Hardy e Rejeski, 1989; +5 a -5). Dimensões: valência afetiva (prazer ou desprazer)	PSE (Borg CR-10); frequência cardíaca; cortisol salivar. Intervenção: Manipulação verbal da informação sobre a duração da corrida a 70% da velocidade de pico: linha de base, fragmentada, superestimada e indefinida.	O afeto apresentou diferença significativa apenas nas sessões fragmentada e superestimada, nos minutos após o 10º minuto, momento da manipulação verbal da duração. O cortisol subiu no 11º minuto nessas sessões (11,59 ± 1,92 e 10,69 ± 1,48 contra 9,26 ± 1,54 nmol/l na linha de base; $p < 0,05$). Os escores de afeto aparecem só em figura, sem valores numéricos no texto. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − + + + ? 4/6
Schiavini e Arena (2010)	Brasil	n = 51; feminino; 18 a 33 anos; universitário; quadra	transversal; competição oficial. Momento: cerca de 40 a 45 min antes de cada um dos dois jogos da semifinal	LEA-RI (Lista de Estados de Ânimo Reduzida e Ilustrada; Volp, 2000). Dimensões: 14 adjetivos de estados de ânimo, agrupados em positivos e negativos	resultado da partida (placar). Intervenção: não se aplica	As equipes vencedoras A e C tiveram mais respostas de intensidade "muito" nos adjetivos positivos (31 % e 28 %) que as adversárias B e D (22 % e 19 %). Nos adjetivos negativos, A teve 0 %, B 4 %, C 7 % e D 4 %. A análise foi só descritiva, sem teste estatístico. As equipes com ânimo mais positivo venceram (22 x 11 e 21 x 10). Fonte: texto completo.	Descritivo	+ + + + − − 4/6
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	Iraque	n = 6; n.r.; 18 a 20 anos; formação/juvenil; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: antes e depois do programa (detalhe n.r.	BRUMS (Brunel Mood Scale; Terry et al., 2003; versão árabe adaptada).	n.r.. Intervenção: Programa de treinamento psicológico com estratégias de	Segundo o resumo, o programa reduziu os escores dos eixos negativos da escala e elevou o eixo positivo (vigor) no grupo experimental. Os autores consideram o programa muito eficaz para	Efeito ou associação	+ ? + + ? − 3/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
			no resumo)	Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão	autorregulação do humor, aplicado a jovens jogadores do Mosul Sports Club.	converter humor negativo em positivo. Valores numéricos n.r. no resumo. Fonte: resumo.		
Zurita Ortega et al. (2014)	Espanha	n = 48; feminino; 18,8 ± 0,20 anos (faixa de 16 a 26 anos); nacional; quadra	longitudinal/ temporada; período competitivo. Momento: Uma vez por mês, no último dia de cada mês, ao longo da temporada (novembro de 2010 a maio de 2011), no pavilhão de treino.	POMS (versão espanhola de Andrade, Arce e Seoane, 2002; 48 itens). Dimensões: cólera, depressão, tensão, fadiga, vigor, amizade (escore total usado na análise)	ocorrência de lesões (autorregistro), tempo de inatividade, ansiedade traço/estado (STAI), ansiedade precompetitiva (CSAI-2R), apoio social familiar, idade, categoria, posição, anos de competição. Intervenção: não se aplica	O escore do POMS entrou num conjunto de variáveis físicas e psicológicas numa regressão logística por passos. O conjunto classificou corretamente 88,89% dos casos de lesão. O efeito individual do humor não foi relatado. O modelo só com variáveis psicológicas excluiu o POMS e atingiu 75,51%. Fonte: texto completo.	Não determinável	+ + + + − − 4/6
Montes e Gomes (2014)	Portugal	n = 14; masculino; 18 a 35 anos; nacional; quadra	longitudinal/ temporada; período competitivo. Momento: três momentos: M1 início da temporada, M2 após mesociclo preparatório, M3 no período competitivo	POMS (versão n.r.). Dimensões: tensão (demais subescalas n.r. no resumo)	resistência anaeróbia (Yo-Yo Intermittent Recovery Test). Intervenção: não se aplica	A escala tensão do POMS foi significativamente maior em M1 que em M2 e M3. A resistência anaeróbia não variou de forma relevante. Não houve correlação entre a variação da condição física e os estados de humor. O resumo não traz valores numéricos. Fonte: resumo.	Misto	+ + + + − ? 4/6
Pereira et al. (2014)	Brasil	n = 7; feminino; 14 a 16 anos (amostra total); escolar; quadra	transversal; treinamento. Momento: uma vez, antes do treino, após 48 h sem treinamento; referência aos últimos sete dias	POMS versão reduzida adaptada (escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, hostilidade, vigor, fadiga, confusão; PTH	CK, LDH, PCR-us, atividade nervosa autonômica cardíaca (VFC, LF/HF), sonolência diurna (Escala de Epworth), padrão de sono, carga de treino e atividades escolares. Intervenção: não se aplica	As sete atletas de handebol tiveram PTH de 108,6 ± 14,71, sem diferença significativa em relação ao valor de referência de 100 pontos (teste t de uma amostra; p = 0,1740). Cinco delas (70%) tiveram PTH acima da referência. Fadiga 9,1 ± 4,5 e vigor 16,6 ± 4,4. Os meninos do basquetebol (n = 11) tiveram PTH de 97,5 ± 6,8 (p = 0,2410). Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + ? + 5/6
Lagner et al. (2015)	Alemanha	n = 61; masculino; 30,46 ± 8,29 anos (amostra analisada); 31,63 ± 8,63 anos (80 testados); amador; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: Quatro medidas em cada condição: 30 min antes do jogo ou treino, logo após, durante e ao final da bateria cognitiva; após jogo vencido e após treino, em ordem contrabalançada.	Self-Assessment Manikin (SAM), subescala de estado afetivo (escala de 9 pontos). Dimensões: valência afetiva (estado afetivo positivo a negativo)	memória episódica, memória de curto prazo numérica e visuoespacial, memória prospectiva, fluência verbal, flexibilidade cognitiva, pressão arterial sistólica, motivação, interesse, dificuldade percebida. Intervenção: não se aplica	O humor foi mais positivo após o jogo vencido que após o treino ($F(1,180) = 30,48$; $p < 0,001$; $\eta 2 = 0,34$), com efeito do momento ($F = 13,20$; $p < 0,001$) e interação ($F = 11,86$; $p < 0,001$). O humor piorou durante a testagem nas duas condições, mas ficou mais positivo após o jogo em todos os momentos. A memória episódica e a de curto prazo foram piores após o jogo (por exemplo, memória episódica de longo prazo $F(1,60) = 14,26$; $p < 0,001$; $\eta p2 = 0,19$), e o controle executivo não diferiu. Com o humor como covariável, as diferenças de memória deixaram de ser significativas. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + ? 5/6
Buchheit (2015)	Não relatado	n = 37; n.r.; n.r. (adolescentes); formação/juvenil; quadra	longitudinal/ temporada; período competitivo. Momento: 11 ocasiões mensais, de setembro a maio, na	POMS (versão n.r.). Dimensões: n.r. no resumo (o resumo cita humor e fadiga percebidos)	FC de repouso, VFC, sprint de 10 m, salto com contramovimento, 30-15 Intermittent Fitness Test; carga	A sensibilidade da FC e das medidas psicométricas (POMS) para detectar mudanças no desempenho físico foi baixa (< 20%). A especificidade foi alta (> 75%) para todos os marcadores e testes. As diferenças de desempenho entre jogadores com	Sem efeito	+ ? + + ? ? 3/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
			temporada		semanal de treino (10 ± 2,1 h/semana). Intervenção: não se aplica	melhor ou pior estado de treino estimado foram quase certamente triviais. O autor conclui que medidas mensais de humor e fadiga percebidos têm limitação para prever mudanças de desempenho na temporada. Fonte: resumo.		
Khazdozi et al. (2017)	Irã	n = 24; feminino; n.r.; nacional; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: Antes e depois do programa de aquecimento (pré-teste e pós-teste).	Questionário de humor de atletas atribuído a Brooms (versão persa, 32 itens, 8 componentes; provável adaptação da BRUMS). Dimensões: estresse, vivacidade, confusão, fadiga, felicidade, calamidade, depressão, raiva	motivação para o treino (questionário de motivação esportiva, 28 itens). Intervenção: Aquecimento com música (grupo experimental, n = 12) contra aquecimento sem música (grupo controle, n = 12); duração e tipo de música não descritos.	A variação do humor do pré para o pós-teste diferiu entre os grupos (Mann-Whitney U = 22; Z = -2,899; p = 0,003). Não houve diferença na motivação para o treino (U = 46; Z = -1,503; p = 0,143). Médias e desvios do humor não foram relatados em tabela. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − ? ? + − 2/6
Obregón Sibón et al. (2017)	Não relatado	n = 12; masculino; 28,46 ± 5,48 anos; n.r.; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: antes e depois de uma partida de handebol (pós-teste após o jogo)	POMS forma breve (questionário de McNair). Dimensões: fadiga, vigor, tensão (outras n.r. no resumo)	limiar mecânico nociceptivo (algometria de pressão) dos músculos do ombro. Intervenção: não se aplica	Após a partida, a fadiga aumentou (t = -4,408; p < 0,001) e o vigor mudou de forma significativa (t = -4,259; p < 0,001); a tensão não mudou (t = -0,088; p = 0,931). O limiar mecânico nociceptivo do ombro aumentou (hipoalgesia). A fadiga psicológica teve correlação positiva e o vigor correlação negativa com o limiar nociceptivo após o jogo. Fonte: resumo.	Misto	+ ? + + ? ? 3/6
Assunção Carvalho et al. (2018)	Brasil	n = 25; masculino; 18,6 ± 2,4 anos (faixa de 16 a 23 anos); formação/juvenil; quadra	ensaio randomizado; treinamento. Momento: No início e após 28 dias de suplementação.	POMS adaptado ao esporte por Raglin e Morgan (1994), 36 itens. Dimensões: tensão, depressão, hostilidade, fadiga, confusão, vigor, perturbação total do humor	MDA, capacidade antioxidante total, CK, LDH, VO2max (20 m shuttle run), salto vertical, RAST, índice de fadiga, composição corporal, ingestão alimentar. Intervenção: Néctar de Syzygium cumini (jamelão), 10 mL/kg/dia antes e após o treino por 28 dias, contra bebida placebo com maltodextrina; duplo-cego.	Na perturbação total do humor houve efeito do tempo (F = 10,509; p = 0,004; η2 = 0,31) e interação (F = 5,336; p = 0,030). Só o grupo suplementado melhorou (100,7 ± 17,0 para 89,7 ± 11,6; p = 0,004), sem diferença entre grupos. A confusão caiu só no grupo suplementado (-1,7 para -3,8; interação F = 10,344; p = 0,004), sem diferença entre grupos (p = 0,159). A variação da CK correlacionou-se com a da perturbação do humor no grupo suplementado (r = 0,74; p = 0,006). Fonte: texto completo.	Misto	+ + ? + + + 5/6
Durai e Athisayaraj (2018)	Índia	n = 12; masculino; 18 a 23 anos; universitário; quadra	transversal; n.r.. Momento: n.r.	POMS (manual de McNair, Lorr e Droppleman). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão (escore total)	modalidade (comparação com 12 jogadores de voleibol). Intervenção: não se aplica	O escore de humor dos jogadores de handebol (85,12 ± 9,31) foi maior que o dos jogadores de voleibol (80,23 ± 7,12), com t = 4,52 (gl = 22; p < 0,05). Os autores concluem que os jogadores de handebol foram melhores no humor. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ ? ? − + − 2/6
Padilhas et al. (2018)	Brasil	n = 17; feminino; 27,1 ± 3,8 anos; elite/profissional; praia	longitudinal/ temporada; treinamento. Momento: Antes do início da	POMS (versão não especificada no resumo; referências citam a versão	CK, LDH, modulação autonômica cardíaca (ECG), carga de treino modulada. Intervenção:	A fadiga do POMS subiu de E1 (2,06 ± 2,61) para E2 (4,82 ± 4,05) e E3 (5,5 ± 4,8). A perturbação total do humor não mudou. A CK aumentou de E1 para E2 (131,1 para 212,9) e a LDH caiu de E2 para	Misto	+ + ? + − ? 3/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
			intertemporada (E1), no 8º dia (E2) e no 18º dia (E3) do período de treino pré-competitivo.	reduzida portuguesa de Viana, Almeida e Santos, 2001). Dimensões: fadiga, perturbação total do humor (demais subescalas n.r. no resumo)	Cargas de treino ajustadas pela comissão técnica conforme a resposta fisiológica individual por 18 dias.	E3. Fonte: resumo.		
Lisenchuk et al. (2019)	Ucrânia	n = 32; feminino; 19 a 21 anos; elite/profissional; quadra	transversal; treinamento. Momento: Uma avaliação por atleta, conforme a fase do ciclo ovariano-menstrual em que se encontrava (menstrual n = 5; pós-menstrual n = 7; ovulatória n = 3; pós-ovulatória n = 8; pré-menstrual n = 9), durante o processo de treino.	Método EMPA (sentimento emocional, humor e atividade física; equivalente ao teste SAN). Dimensões: emoção (bem-estar), humor, atividade física	percepção subjetiva de sintomas (questionário de Giessen), fase do ciclo ovariano-menstrual. Intervenção: não se aplica	O humor ficou mais baixo nas fases menstrual (4,24 ± 0,10), ovulatória (4,17 ± 0,14) e pré-menstrual (4,11 ± 0,16) que nas fases pós-menstrual e pós-ovulatória (5,31). Os autores classificam esses valores como abaixo da norma, sem teste entre fases. O coeficiente de contingência entre nível do EMPA e fase do ciclo foi C = 0,742 ($p \leq 0,001$). O estado de saúde correlacionou-se inversamente com a intensidade das queixas ($Rxy = -0,72$; $p < 0,05$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ ? ? ? − − 1/6
Mon-López et al. (2020)	Espanha	n = 187; misto; homens 23,61 ± 6,19 anos; mulheres 22,65 ± 4,62 anos; elite/profissional e nacional (77 profissionais e 110 não profissionais, todos federados); quadra	transversal; período de isolamento pela Covid-19, sem treino coletivo nem competição. Momento: uma vez, por questionário on-line, entre 16 e 26 de abril de 2020, após cerca de 35 dias de confinamento	POMS (versão espanhola validada, 30 itens: Q35 a Q64). Dimensões: tensão-ansiedade, depressão, raiva, vigor, fadiga, amizade	PSE do treino, dias e horas de treino, horas e qualidade do sono (antes e durante o isolamento), inteligência emocional (WLEIS-S), resiliência (BRS). Intervenção: não se aplica	As mulheres relataram mais depressão (8,26 ± 3,64 contra 6,75 ± 4,00; $p = 0,012$) e mais fadiga (8,65 contra 7,50; $p = 0,045$), e os homens mais vigor (11,98 contra 10,74; $p = 0,03$). Na regressão hierárquica, depressão ($\beta = 0,25$), vigor ($\beta = 0,24$) e fadiga ($\beta = -0,28$) predisseram os dias de treino no confinamento ($R^2 = 0,11$; $p < 0,001$), com padrão semelhante para as horas de treino ($R^2 = 0,09$; $p = 0,01$). A tensão-ansiedade predisse menor qualidade do sono ($\beta = -0,25$; $p = 0,01$) e a amizade predisse menos horas de sono ($\beta = -0,22$; $p = 0,03$). O humor não predisse a PSE no primeiro passo do modelo ($p = 0,176$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + ? + 5/6
Reigal et al. (2020)	Espanha	n = 181; misto; 25,68 ± 5,95 anos; nacional (equipes classificadas para a Copa da Espanha de 2016); praia	transversal; competição oficial. Momento: uma vez, 24 h antes do primeiro jogo da Copa da Espanha de handebol de praia de 2016	POMS (versão espanhola de Arce, Andrade e Seoane, 65 adjetivos, escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga (confusão e amizade previstas no instrumento, mas não relatadas)	perfil psicológico esportivo (SPPI/IPED), ansiedade competitiva e autoconfiança (CSAI-2), autoeficácia geral (GSES). Intervenção: não se aplica	As médias do POMS na amostra total foram tensão 1,72 ± 0,84, vigor 2,91 ± 0,68, depressão 0,62 ± 0,81, raiva 1,14 ± 0,77 e fadiga 1,16 ± 0,93. As habilidades psicológicas correlacionaram-se de forma negativa com as dimensões negativas do humor e de forma positiva com o vigor (por exemplo, controle de enfrentamento negativo e tensão, $r = -0,39$; $p < 0,001$). Nas regressões, o controle de enfrentamento negativo predisse a tensão ($\beta = -0,462$; $R^2 = 0,21$), o nível motivacional e o controle atitudinal predisseram o vigor ($R^2 = 0,22$), e a autoconfiança predisse depressão ($\beta = -0,275$) e fadiga ($\beta = -0,317$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + − + 5/6
Soto et al. (2020)	Chile	n = 39; feminino; 19,97 ± 3,60 anos; elite/profissional (seleções nacionais	ensaio randomizado; laboratório (tarefa experimental de arremesso). Momento:	PANAS (versão espanhola, 20 itens). Dimensões: afeto positivo, afeto	vitalidade subjetiva, valorização da competência, competência percebida,	Entre as variáveis psicológicas, só o afeto positivo teve interação feedback × tempo significativa ($F = 4,63$; $p < 0,05$). O grupo com feedback negativo reduziu o afeto positivo (mediana 4,20 para 3,70;	Misto	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
		adulta, júnior e juvenil do Chile); quadra	antes e depois da tarefa de arremesso com feedback	negativo	motivação autônoma, velocidade e precisão do arremesso. Intervenção: feedback verbal pré-estabelecido durante 30 arremessos: positivo (n = 13), negativo (n = 13) ou ausente (n = 13)	delta de Cliff = 0,36; p < 0,01), sem mudança nos grupos com feedback positivo ou sem feedback. O afeto negativo não variou (interação F = 1,70; n.s.). Fonte: texto completo.		
Batalla-Gavalda et al. (2021)	Espanha	n = 16; feminino; 15,94 ± 0,68 anos; formação/juvenil; quadra	longitudinal/ temporada; confinamento domiciliar por COVID-19 (treino e competição suspensos). Momento: semana 1 (início do confinamento domiciliar), semana 6 (início do confinamento parcial) e semana 10 (fim do confinamento parcial)	POMS-58 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	sexo e modalidade (atletismo, handebol, natação) como fatores de comparação. Intervenção: não se aplica	Nas handebolistas (Tabela S2), a PTH foi 136,94 ± 26,62 na semana 1, 139,81 ± 32,33 na semana 6 e 135,54 ± 33,26 na semana 10, sempre maior que no atletismo (pBonferroni = 0,024; 0,016; 0,013). O handebol teve mais depressão que o atletismo nas semanas 6 e 10 (10,85 ± 8,51 na semana 10; pBonferroni = 0,012), mais confusão nas semanas 6 e 10 (pBonferroni = 0,001) e mais raiva na semana 6 (14,53 ± 9,32; p = 0,005 contra atletismo e p = 0,030 contra natação). A tensão foi maior que na natação na semana 6 (p = 0,020); vigor e fadiga não diferiram entre esportes. A variação temporal dentro do handebol não foi testada. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + ? 5/6
García-Herrero et al. (2022)	Espanha	n = 73; feminino; 23,13 ± 4,05 anos; elite/profissional (Liga Iberdrola, primeira divisão espanhola); quadra	ensaio randomizado; laboratório (tarefa experimental de arremesso). Momento: antes e depois da tarefa de arremesso com feedback	PANAS (versão espanhola, 20 itens). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo (bem-estar subjetivo)	satisfação com o treinador, valorização e percepção de competência, motivação autônoma, amotivação, velocidade e precisão do arremesso. Intervenção: feedback comparativo pré-estabelecido (positivo, negativo ou ausente) durante 21 arremessos, analisado segundo satisfação baixa ou alta com o treinador	Não houve efeito significativo de satisfação, feedback, tempo ou interações sobre o afeto positivo (por exemplo, F × T = 1,45) nem sobre o afeto negativo (F × T = 0,04). As medianas do afeto positivo ficaram entre 3,30 e 4,10 e as do afeto negativo entre 1,20 e 1,50 nos seis grupos. Os efeitos do feedback apareceram só na competência, na motivação autônoma e na velocidade do arremesso, nas atletas com baixa satisfação com o treinador. Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + + + 6/6
Ghazel et al. (2022)	Tunísia	n = 14; feminino; 21 a 24 anos; n.r.; quadra	cruzado; laboratório. Momento: em cada fase do ciclo menstrual (menstrual, folicular e lútea)	POMS (versão n.r.). Dimensões: ansiedade (tensão), raiva e confusão relatadas no resumo; demais dimensões n.r.	squat jump, salto com contramovimento, agilidade (T-test), sprints repetidos, PSE, condição com e sem música. Intervenção: música de ritmo rápido (140 bpm) contra ausência de música, em ordem aleatória, em cada fase do ciclo menstrual	A ansiedade, a raiva e a confusão foram maiores na fase menstrual que nas fases lútea e folicular. O resumo não informa médias, valores de p nem tamanho de efeito. A fase do ciclo não alterou o desempenho físico. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? ? ? + ? 2/6
Sahli et al. (2022)	Tunísia	n = 20; masculino; 16	cruzado; aula de	Feeling Scale (Hardy	número de passes, PSE	Para PSE e Feeling Scale houve efeito de condição	Efeito ou	+ + + +

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
		± 1 anos; escolar (alunos do ensino secundário sem experiência competitiva no handebol); quadra	educação física (jogo reduzido de passes). Momento: no intervalo de recuperação entre as duas séries de 10 min e após o jogo, em cada uma das três sessões	e Rejeski, 1989; -5 a +5). Dimensões: valência afetiva (prazer e desprazer)	(Borg CR10). Intervenção: três condições em ordem aleatória: encorajamento verbal combinado com instrução técnica, só instrução técnica e controle sem instrução	($F \geq 9,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 = 0,32$), de tempo ($F \geq 16,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 \geq 0,46$) e de interação ($F \geq 4,5$; $p \leq 0,018$; $\eta p^2 \geq 0,19$). A Feeling Scale foi maior na condição combinada que no controle durante a recuperação. Nas condições de instrução técnica e controle o escore caiu da recuperação para o pós-jogo, mas não na condição combinada. Fonte: texto completo.	associação	+ ? 5/6
Essid et al. (2022)	Tunísia	n = 18; masculino; n.r. (título: jovens); elite/profissional (jovens de elite); quadra	cruzado (ordem contrabalançada de três horários: 10h, 14h e 18h); n.r. (sessões de teste). Momento: antes dos testes físicos, em cada horário (10h, 14h e 18h)	POMS (versão n.r. no resumo). Dimensões: ansiedade, raiva, confusão, depressão, fadiga, vigor	questionário de Hooper; tempo de reação simples e de escolha; atenção seletiva (Stroop); RSA; velocidade de arremesso; temperatura oral. Intervenção: não se aplica (manipulação do horário do dia)	Os estados de humor negativos (ansiedade, raiva, confusão, depressão e fadiga) foram maiores pela manhã. O vigor foi maior à noite. O resumo não traz médias nem valores de p. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + + + ? 4/6
Lujic et al. (2023)	Croácia	n = 407; n.r.; 13 a 14 anos (coortes nascidas em 2006 e 2007); formação/juvenil (clubes e escolas de handebol, treino ao menos 4 vezes por semana há pelo menos 1 ano); quadra	transversal; treinamento. Momento: uma vez, antes ou depois do treino nos clubes; o PANAS refere-se à última semana	PANAS (adaptação croata de Križanić, 16 itens, escala de 1 a 7). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	satisfação com a vida (Life Satisfaction Scale); comparação com 349 adolescentes inativos. Intervenção: não se aplica	Os handebolistas relataram mais afeto positivo que os inativos ($4,71 \pm 1,06$ contra $4,24 \pm 1,10$; $t = 6,07$; $p < 0,001$; $d = 0,42$). Os handebolistas relataram menos afeto negativo ($2,82 \pm 1,03$ contra $3,37 \pm 1,17$; $t = -6,95$; $p < 0,001$; $d = 0,48$). A satisfação com a vida também foi maior nos handebolistas (82,54 contra 75,02; $d = 0,55$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − + ? + + 4/6
Miralles-Amorós et al. (2023)	Espanha	n = 21; feminino; 22 ± 4 anos; elite/profissional (campeãs da Supercopa e da Copa da Rainha); quadra	ensaio randomizado; pré-temporada e início do período competitivo (agosto a novembro de 2022). Momento: três medidas: PRE (agosto de 2022), PER (meio da intervenção) e POST (novembro de 2022, semana 12)	POMS abreviado (30 itens, escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga	comportamento alimentar (EAT-26), imagem corporal (BSQ), ingestão alimentar, peso, IMC, disponibilidade energética. Intervenção: plano alimentar personalizado por 12 semanas: dieta livre com recomendações (controle), dieta mediterrânea ou dieta rica em antioxidantes (7 atletas por grupo)	Não houve diferenças entre os planos alimentares em nenhuma dimensão do POMS, nem mudanças em vigor e fadiga. Tensão e raiva caíram em alguns grupos só nos testes post hoc sem correção (por exemplo, raiva na dieta rica em antioxidantes, PER para POST, $p = 0,007$), sem significância com Tukey ou Bonferroni. A depressão variou no tempo em todos os grupos, mas só duas comparações resistiram à correção (dieta livre PRE para PER, $p = 0,041$; dieta mediterrânea PER para POST, $p = 0,040$). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + ? 5/6
Ivanović e Ivanović (2023)	Sérvia	n = 132; n.r.; 18,25 ± 0,90 anos no resumo; 18,25 ± 2,20 anos no método (faixa 17 a 21); formação/juvenil; quadra	transversal; treinamento. Momento: aplicação única durante treino regular, em fevereiro de 2023; o PANAS refere os últimos dias	PANAS (versão sérvia, Mihić et al., 2014). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	avaliação objetiva e subjetiva da saúde, solidão (DJGLS), satisfação com a vida (SWLS), depressão, ansiedade e estresse (DASS-21). Intervenção: não se	As médias foram $15,08 \pm 3,25$ para afeto positivo e $7,05 \pm 3,01$ para afeto negativo. Na regressão múltipla, a solidão foi preditor significativo do afeto positivo ($\beta = 0,29$ com saúde objetiva; $\beta = -0,32$ com saúde subjetiva) e do afeto negativo ($\beta = 0,27$; $\beta = -0,28$). A avaliação subjetiva da saúde predisse o afeto positivo ($\beta = -0,13$) e interagiu com a solidão ($\beta = 0,19$). A saúde objetiva não	Efeito ou associação	+ ? + + + ? 4/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					aplica	predisse os afetos. Fonte: texto completo.		
Morenas-Aguilar et al. (2023)	Não relatado	n = 8; feminino; 19,8 ± 1,9 anos; amador; quadra	longitudinal/ temporada; treinamento. Momento: início de cada sessão de teste, em três fases do ciclo menstrual (folicular inicial, folicular tardia, lútea média) em dois meses (seis sessões)	SAM (Self-Assessment Manikin), escala de valência. Dimensões: valência afetiva (estado de humor)	altura do salto com contramovimento, velocidade de arremesso, dor percebida (EVA), fase do ciclo menstrual (calendário e LH urinário). Intervenção: não se aplica	O teste de Friedman não mostrou diferença na valência do SAM entre as fases do ciclo menstrual ($p = 0,639$). A dor percebida também não variou ($p = 0,565$). Médias e DP do SAM ficam na Tabela 1 e na Figura 1, ausentes do manuscrito aberto. Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + + ? 5/6
Sahli et al. (2024)	Tunísia	n = 28; misto; 17,4 ± 2,08 anos (meninos 17,5 ± 2,4; meninas 17,3 ± 1,7); escolar; quadra	ensaio randomizado (declarado pelos autores; grupos VEI e VEC); treinamento. Momento: antes e depois de cada uma das duas sessões de jogo 7x7 (o texto também cita aplicação logo após cada sessão)	BRUMS-24 (versão árabe). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão	habilidades técnico-táticas (bolas jogadas, conquistadas e perdidas, arremessos/gols, índices de conservação e defensivo); antropometria. Intervenção: encorajamento verbal individual do professor (VEI) contra encorajamento verbal coletivo durante o jogo (VEC), em duas sessões de jogos 7x7 de handebol	O VEI gerou maior queda de depressão e fadiga que o VEC nos dois sexos (interação nos meninos: depressão $F = 11,99$, $p = 0,002$, $\eta^2 = 0,31$; fadiga $F = 10,69$, $p = 0,003$). Nos meninos do VEI, a depressão caiu de 6,35 ± 1,00 para 3,28 ± 1,54, contra 6,22 ± 1,42 para 5,42 ± 1,50 no VEC. O vigor subiu mais com VEI nos meninos (8,35 para 10,64; interação $p = 0,010$) e nas meninas (8,92 para 11,42; $p = 0,015$). Nas meninas, a confusão ($\eta^2 = 0,55$) e a raiva ($\eta^2 = 0,34$) também caíram mais com VEI ($p = 0,001$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + ? + ? 4/6
Akroush et al. (2025)	Jordânia	n = 76; masculino; n.r. (experiência: 59,2% com menos de 10 anos); nacional (liga jordaniana de handebol 2022/2023); quadra	transversal (descritivo); período competitivo (liga 2022/2023). Momento: n.r. (coleta durante a liga 2022/2023, em ginásios da competição)	Lista de padrões de humor para atletas (Allawi, 1998), 30 itens na origem e 20 itens na forma final. Dimensões: força dos processos de excitação, força dos processos de cessação (inibição), flexibilidade pessoal (mobilidade dos processos nervosos)	posição de jogo; tempo de experiência. Intervenção: não se aplica	Os três padrões ficaram em nível alto: flexibilidade pessoal M = 2,37 ± 0,45, cessação M = 2,26 ± 0,37 e excitação M = 2,07 ± 0,34 (total M = 2,23 ± 0,29). A ANOVA de dois fatores não mostrou diferença por posição ($F = 0,077$; $p = 0,926$) nem por experiência ($F = 0,432$; $p = 0,513$). Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ − ? − ? + 2/6
Batalla-Gavalda et al. (2025)	Espanha	n = 16; feminino; 21,9 ± 3,2 anos; amador (categoria regional máxima da Catalunha, Liga Catalana Sénior Femenina); quadra	cruzado (ordem dos dois testes de campo aleatorizada) com monitoramento de 10 jogos oficiais; pré-temporada (testes de campo) e competição oficial. Momento: antes de cada teste de campo (YYIRT-1 e GBPT) e antes de cada um dos	POMS-58 (versão espanhola, Balaguer et al., 1993). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	estresse percebido (PSS); PSE (Borg 6-20); FC máxima e média, zonas de FC; lactato; pressão arterial; balanço hídrico. Intervenção: não se aplica (comparação entre Yo-Yo IR1, Game-Based Performance Test e jogo oficial)	O YYIRT-1 gerou perfil de humor mais negativo que o jogo: depressão 11,63 ± 10,90 contra 7,74 ± 8,47 ($d = 0,18$), fadiga 9,31 ± 6,23 contra 6,02 ± 4,28 ($d = 0,30$) e PTH 139,13 ± 29,94 contra 127,12 ± 23,01 ($d = 0,22$). O GBPT diferiu do jogo só por aumento trivial de vigor (12,56 ± 3,67 contra 10,78 ± 4,52; $d = 0,17$). Tensão, raiva, confusão e estresse percebido não diferiram. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
			10 jogos oficiais					
Aydi et al. (2025)	Tunísia	n = 16; masculino; 13,81 ± 0,73 anos; escolar; quadra	cruzado; aula de educação física (jogo de passes com regras do handebol). Momento: antes e depois de cada jogo de passes, nas duas condições	BRUMS (Brunel Mood Scale, 24 itens); o texto também o chama de POMS. Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	FC média e %FCmáx, PSE (OMNI-RPE), prazer na atividade física (PACES), ações técnicas (passes certos, bolas perdidas, interceptações, gols). Intervenção: Jogo de passes 3 x 3 com dois coringas obesos (10 passes seguidos, regras do handebol, 4 x 3 min, campo de 20 x 10 m), com ou sem encorajamento verbal do professor, em ordem aleatória e contrabalançada, com uma semana de intervalo.	O jogo com encorajamento verbal gerou maior variação de vigor ($p = 0,01$; ES = -1,51) e menor variação da PTH ($p = 0,02$; ES = 0,78) que o jogo sem encorajamento. Tensão, raiva, confusão, depressão e fadiga não diferiram entre condições ($p > 0,05$). Médias e DP aparecem só na Figura 2; os dados individuais estão no arquivo S1. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + ? 5/6
Diachenko e Tyshchenko (2025)	Ucrânia	n = 28; feminino; n.r. (adolescentes); formação/juvenil; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: n.r. no resumo (antes e depois do programa, presumível)	questionário SAN (bem-estar, atividade, humor). Dimensões: bem-estar, atividade, humor	ansiedade reativa e traço (teste de Spielberger-Khanin), observação pedagógica. Intervenção: Programa de harmonização do estado psicoemocional associado ao treino: exercícios psicofisiológicos, relaxamento respiratório, visualização, treino cognitivo-comportamental e apoio pedagógico individual; grupo experimental (n = 14) e controle (n = 14).	O grupo experimental teve melhora significativa de bem-estar, atividade e humor (até 38%) e redução da ansiedade reativa e traço (mais de 8 pontos). O grupo controle teve mudanças mínimas e não significativas. O resumo não traz médias, DP nem valores de p. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? ? ? + ? 2/6
Batalla-Gavalda et al. (2026)	Espanha	n = 16; feminino; 21,93 ± 3,25 anos; amador (categoria regional máxima da Catalunha); quadra	cruzado (ordem dos testes de laboratório aleatorizada) com monitoramento de 10 jogos oficiais; laboratório (pré-temporada) e competição oficial. Momento: n.r. para o POMS (o PSS foi aplicado antes de cada teste e jogo; no Wingate	POMS-58 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	estresse percebido (PSS-14); PSE (Borg 6-20 e CR-10); FC e zonas de FC; lactato; pressão arterial; balanço hídrico. Intervenção: não se aplica (comparação entre Wingate, rampa em cicloergômetro, teste em esteira e jogo oficial)	Wingate e cicloergômetro geraram mais fadiga que o jogo (7,69 ± 3,75 contra 6,02 ± 4,28; $d = 0,16$; $p = 0,046$). A esteira associou-se a maior vigor (13,31 ± 4,05 contra 10,78 ± 4,52; $d = 0,23$; $p = 0,003$). Tensão, depressão, raiva, confusão, PTH e estresse percebido não diferiram entre condições. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + ? + + 5/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
			e no cicloergômetro houve uma só medida para os dois testes)					
Ratz-Sulyok et al. (2026)	Hungria	n = 584; misto; 14 a 35 anos; elite/profissional (seleções nacionais sub-17, sub-19, sub-21 e adulta; programa de talentos sub-15); quadra	transversal; laboratório (avaliação na federação húngara, 2024-2025). Momento: avaliação única por entrevista estruturada no dia do exame laboratorial (referência: semana anterior)	POMS-65. Dimensões: tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão, vigor, PTH	cortisol, testosterona e 17-β-estradiol salivares; estresse percebido (PSS-14); sintomas psicossomáticos (HBSC-SCL); idade. Intervenção: não se aplica	A PTH diminuiu com a idade nos dois sexos (Kruskal-Wallis $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,033$ nos homens e 0,101 nas mulheres); nos adultos, a mediana foi −1 (homens) e −2,5 (mulheres). A PTH não se associou aos hormônios nos modelos ajustados pela idade (todos $p > 0,05$; ex.: cortisol nos homens $F = 1,773$, $p = 0,175$). No modelo multivariado dos homens, houve interação PSS × POMS sobre o perfil hormonal ($F = 2,82$; $p = 0,026$; η^2 parcial = 0,055). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + ? + ? 4/6

N.r.: não relatado; qualidade: sim (+), incerto (?), não (−) nos itens Q1 a Q6 descritos na seção 2.4. A referência completa de cada estudo consta da lista de referências.

Apêndice B

Tabela B1. Relatórios reavaliados no texto completo e excluídos ou não recuperados, com o motivo.

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
Johnson et al. (2001)	JOHNSON et al. (2001). Referência completa não localizada (título, revista e DOI n.r.).	Identificado na atualização como resumo de congresso (ISSP, 2001), estudo de caso sem versão aberta; não recuperado
Hemmatinezhad et al. (2012)	HEMMATINEZHAD, M. A.; RAMAZANINEZHAD, R.; GHEZELSEFLOO, H. et al. Relationship between emotional intelligence and athlete's mood with team-efficiency and performance in elite handball players. International Journal of Sport Studies, v. 2, n. 3, p. 155-162, 201	Identificado na atualização (International Journal of Sport Studies, 2012), sem resumo nem texto aberto; não recuperado
Hazar (2013)	HAZAR (2013). Referência completa não localizada (título, revista e DOI n.r.).	Mede apenas a raiva estado-traço (STAS), fora do conceito de humor do protocolo
Laborde e Raab (2013)	LABORDE, S.; RAAB, M. The tale of hearts and reason: the influence of mood on decision making. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 35, n. 4, p. 339-357, 2013. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.35.4.339.	Humor induzido sem instrumento nomeado; parte da amostra não praticava handebol
Karcher, Ahmaidi e Buchheit (2014)	KARCHER, C.; AHMAIDI, S.; BUCHHEIT, M. Body dimensions of elite handball players with respect to laterality, playing positions and playing standard. Journal of Athletic Enhancement, v. 3, n. 4, 2014. DOI: https://doi.org/10.4172/2324-9080.1000160.	O identificador digital corresponde a estudo sobre estatura e massa corporal, sem medida de humor
Fadilah e Wibowo (2018)	FADILAH, M.; WIBOWO, R. Kontribusi keterampilan gerak fundamental terhadap keterampilan bermain small-sided handball games. Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, v. 3, n. 1, p. 60, 2018. DOI: https://doi.org/10.17509/jpjo.v3i1.7667.	O identificador digital corresponde a estudo sobre habilidades motoras de escolares, sem medida de humor
Ivanović (2023)	n.r. (referência completa não localizada)	Não localizado: sem título, identificador ou periódico verificáveis
Bugten et al. (2026)	BUGTEN, J. B. et al. Youth Sport Players' Enjoyment in Team Practice Sessions: The Daily Impact of Coaches and Basic Psychological Need Satisfaction. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 48, n. 5, p. 315-323, 2026. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.202	O artigo publicado mede apenas o prazer esportivo; a escala de afeto aparece somente no preprint
Skarbalius (2026)	SKARBALIUS, A. Integrated monitoring of training and sport performance throughout an entire handball season: practical applications in semi-professional female players. Frontiers in Sports and Active Living, v. 8, 2026. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2026.	Humor medido por item único de questionário de bem-estar, equivalente ao índice de Hooper
Simonelli et al. (2026)	SIMONELLI, C. et al. Physiological and psychological assessment of high-intensity interval training, full-sided and small-sided games in elite handball players. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 26, n. 5, p. 1115-1126, 2026. DOI: https	Escala de distresse de treino sem dimensão de humor relatada no material acessível
Bugten et al. (2026, preprint)	BUGTEN, J. B. et al. Youth players basic need satisfaction, enjoyment and pleasure within daily team sport training sessions, and the relationships with physical load engagement: an intensive within-person longitudinal study. Research Square, 2026. Preprint. D	Atualização: preprint sem revisão por pares; excluído pelo critério de somente artigos completos em periódicos
Barbry et al. (2021)	BARBRY, A. et al. Is football or badminton associated with more positive affect? The links between affects and sports club membership among French adolescents. Frontiers in Psychology, v. 12, 735189, 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.735189	Atualização: afeto medido por 12 adjetivos, sem nome nem validação do instrumento; n do handebol não relatado
Ratz-Sulyok et al. (2026, resumo)	RATZ-SULYOK, F. Z. et al. Stress and sex hormone changes of young elite handball players in relation to their mood profiles. Anthropologiai Közlemények, n. 67, supl., p. 108, 2026.	Atualização: resumo de congresso da amostra de Ratz-Sulyok et al. (2026); excluído pelo critério de somente artigos completos
Nugraha, Wibowo e Firmansyah (2020)	NUGRAHA, E.; WIBOWO, R.; FIRMANSYAH, H. Mood states and game performance in invasion game activities: a correlation study among elementary school students. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORT SCIENCE, HEALTH, AND PHYSICAL EDUCATION (ICSSHPE 2019), 4., 2019,	Atualização: trabalho completo em anais de congresso; excluído pelo critério de somente artigos em periódicos

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
Mubarak (2013)	MUBARAK, E. J. Special resistance exercises for deception and accuracy of shooting and their impact on the emotional response of handball players. Modern Sport, v. 12, n. 20, p. 1-38, 2013. DOI: https://doi.org/10.54702/2708-3454.1372	Atualização: o resumo descreve jogadoras de voleibol; resposta emocional sem instrumento nomeado
Bauer et al. (2024)	BAUER, J. et al. Interaction between the leg recovery test and subjective measures of fatigue in handball players: short-, mid-, and long-term assessment. Frontiers in Sports and Active Living, v. 6, 1474385, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1474385	Atualização: escala curta de recuperação e estresse (KEB), não instrumento de humor
Erden e Emirzeoğlu (2020)	ERDEN, A.; EMIRZEOĞLU, M. Investigation of body awareness level and performance emotional status of athletes in different branches of sports. Journal of Sport Rehabilitation, v. 29, n. 1, p. 23-27, 2020. DOI: https://doi.org/10.1123/jsr.2018-0334	Atualização: escala de estado emocional de desempenho (COPES-2), não instrumento de humor
Suárez Iglesias et al. (2023)	SUÁREZ IGLESIAS, D. et al. The impact of COVID-19 on healthy habits and psychological well-being of Chilean female handball players. E-balonmano.com: Journal of Sports Science, v. 19, n. 1, p. 1-12, 2023. DOI: https://doi.org/10.17398/1885-7019.19.1	Atualização: não recuperado (acesso bloqueado); instrumento de bem-estar não identificável
Bougrine et al. (2023)	BOUGRINE, H. et al. Does Ramadan intermittent fasting affect the intraday variations of cognitive and high-intensity short-term maximal performances in young female handball players? Biological Rhythm Research, v. 54, n. 4, p. 399-418, 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/09291016.2023.2198794	Atualização: não recuperado (texto sob assinatura e sem resumo); medida de humor não identificável
Lira et al. (2017)	LIRA, H. A. et al. O estado de humor e a insatisfação corporal possuem relação com os comportamentos de risco para transtornos alimentares em atletas de esportes coletivos do sexo masculino? **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 25, n. 3, p. 89, 2017. DOI: https://doi.org/10.31501/rbcm.v25i3.7778	Atualização: não é handebol / dados não separáveis: BRUMS aplicada a futebol (36), basquete (18) e handebol (16), com correlações só para a amostra conjunta (resumo e monografia do mesmo estudo, UFPE). O DOI e o link da revista levam a outro artigo; PDF da versão publicada não acessado.
Korobeinikova et al. (2025)	KOROBEINIKOVA, L. et al. Gender features of psychophysiological state in handball players. **Health, Sport, Rehabilitation**, v. 11, n. 4, p. 6-16, 2025. DOI: https://doi.org/10.58962/HSR.2025.1276	Atualização: não mede humor por instrumento declarado: estado psicoemocional avaliado pelo teste de cores de Lüscher (teste projetivo), não por escala de humor ou afeto.
Ravier et al. (2019)	RAVIER, G. et al. Physiological and affective responses of 30s-30s intermittent small-sided game in elite handball players: a new alternative to intermittent running. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. 3, 2019. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.143.05	Atualização: não mede humor por instrumento declarado: prazer avaliado na escala CR-10 de Borg e balanço afetivo calculado como PSE menos prazer; prazer isolado, sem escala de humor ou afeto validada.
Batista et al. (2019)	BATISTA, M. et al. Practice motivation and life satisfaction of athletes of team sports: comparative study between adapted and regular sport. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. Proc1, 2019. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.14.proc1.03	Atualização: não é handebol / dados não separáveis: PANAS em atletas de handebol e basquetebol (adaptado e regular) analisados em conjunto, sem resultados do handebol.
Kashapov, Ogorodova e Filippovich (2018)	KASHAPOV, M.; OGORODOVA, T. V.; FILIPPOVICH, K. N. Types of reaction in conflict and their relation to dominant mental state of athletes. **Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology**, v. 8, n. 2, 2018. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu16.2018.206	Atualização: outro idioma (não inglês, português, espanhol): artigo em russo (metadado dc.language.iso = ru do repositório SPbU); amostra multiesporte e instrumento de estado mental n.r. no resumo. PDF não acessado (repositório fora do ar).
Diachenko e Tyshchenko (2023)	DIACHENKO, M. V.; TYSHCHENKO, V. O. Characteristics of the mental and emotional state of female handball players during the preparatory period. Olympicus, n. 3, p. 63-69, 2023. DOI: https://doi.org/10.24195/olympicus/2023-3.10	Segunda busca de citações: mede o humor (SAN) de handebolistas, mas o texto completo está em ucraniano (idioma fora dos critérios)
Dyadechko (2016)	DYADECHKO, I. Influence of training loads on psychophysiological indicators of handball players in different phases of the menstrual cycle. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, n. 6, 2016. DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-6.007	Segunda busca de citações: não recuperado (sem resumo e texto bloqueado); medida de humor não verificável
Bursik et al. (2024)	BURSIK, J. et al. Risk profiles for self-medication with analgesics among elite German handball players. International Review for the Sociology of Sport, 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/10126902241280156	Atualização, decisão pelo resumo (texto bloqueado): afetividade negativa como traço, sem escala de humor
Klatt et al. (2021)	KLATT, S. et al. Performance changes and recovery time in U20 and older handball players	Atualização, decisão pelo resumo: mede esforço percebido, dor muscular

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
	after a high-intensity sprint exercise. Applied Sciences, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/app11115301	e estresse, sem escala de humor
Tese no Dialnet (2023)	Factores físicos y psicológicos relacionados con la inestabilidad crónica de tobillo en jugadores de balonmano de categorías inferiores. Tese, 2023. Registro no Dialnet	Atualização, decisão pelo resumo: ansiedade, personalidade, depressão e cinesiofobia, sem escala de humor
Abbas, Zeghair e Hasan (2021)	ABBAS, K. H.; ZEGHAIR, H. O.; HASAN, O. N. Analytical study on the effectiveness of psychological health among handball players of the premium class. 2021	Atualização: não recuperado; sem resumo, DOI ou texto localizado e sem indicação de instrumento de humor

Apêndice C

Tabela C1. Limitações declaradas pelos autores e fragilidades identificadas pelos revisores na leitura integral de cada estudo.

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
Farzanegi et al. (2008?)	resumo	n.r.	Fonte primária inacessível; dados derivados de fragmentos de mecanismo de busca, sem verificação literal. Ano (2008), revista, volume e primeiro autor não confirmados (o registro lista Farzanegi e Ebrahimpour). Direção do aumento do POMS (piora do humor se escore total de perturbação) não interpretável sem o texto. Recomenda-se nova tentativa de acesso ou contato com os autores; sensibilidade da síntese sem este estudo.
Bresciani et al. (2010)	texto completo	Relevância fisiológica das correlações entre marcadores e carga considerada incerta; necessidade de novos estudos. Nenhuma limitação metodológica específica do humor foi declarada.	Amostra pequena (n = 14) de um único clube, sem grupo controle; MANOVA de medidas repetidas com cinco momentos e 14 sujeitos tem baixo poder. DP muito grandes nas escalas negativas (por exemplo tensão em T3 6,6 ± 13,8) sugerem distribuições assimétricas, sem tratamento não paramétrico. A queda da fadiga de T1 (13,9 ± 4,0) para T2 a T5 (7,2 a 9,6) tem magnitude grande (d calculado entre -0,79 e -1,54) e não foi sinalizada como significativa, o que sugere erro tipográfico no valor de T1 ou falta de poder. A constante usada no cálculo da PTH não é declarada. T1 ocorre antes do preparatório, de modo que a comparação com o início da temporada confunde efeito de carga com efeito sazonal. A carga do período de recuperação (1901 ± 400) é semelhante à do PP2, o que fragiliza a interpretação de T5 como recuperação. Correlações carga e variáveis psicológicas calculadas sobre cinco pontos agregados (R^2 elevados com poucos graus de liberdade).
Rocha et al. (2010)	texto completo	O ambiente laboratorial dificulta a simulação de situações psicológicas; sugere-se estudo semelhante no ambiente ecológico do atleta.	Afeto relatado apenas em gráfico, sem valores nem estatísticas; impossível extrair tamanho de efeito. Contradição entre resumo (aumento do afeto) e discussão (atletas passaram a sentir-se mal). A linha de base foi sempre a primeira sessão, o que confunde condição com ordem e familiarização. Número de medidas declarado (11) não coincide com os minutos listados (10), e os minutos do cortisol diferem entre método e tabela. ANOVA two-way sem descrição de post hoc ou de correção para múltiplas comparações em 11 pontos e quatro sessões. Ausência de idade e nível dos atletas. Cegamento descrito, mas a manipulação era verbal e conhecida pelos pesquisadores. Tarefa de corrida em esteira, não específica do handebol.
Schiavini e Arena (2010)	texto completo	n.r.	Análise apenas descritiva com duas comparações (n = 2 jogos), sem teste nem controle de qualidade técnica das equipes; a inferência causal do humor sobre o resultado não é sustentada. Percentuais calculados sobre respostas, não sobre atletas, e a equipe B tinha apenas 7 atletas. Lista de adjetivos do método difere da usada nas tabelas (tímido e desagradável aparecem como negativos). Erro de redação na comparação (A e C contra C e D). Divergência de tempo de aplicação entre resumo (40 min) e texto (45 min). LEA-RI sem confiabilidade relatada. A afirmação do resumo sobre análise por valores absolutos da média não corresponde à análise percentual do texto.
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	texto completo	n.r. (os autores descrevem controles de validade interna e externa, sem declarar limitações).	Amostra experimental de apenas 6 jogadores selecionados pelos escores extremos de humor negativo, o que favorece regressão à média. Sem grupo controle; a segunda fase A não constitui retirada com retorno ao padrão, de modo que a melhora sustentada não distingue efeito do programa de efeito do tempo. ANOVA por jogador com medidas repetidas tratadas como independentes (gl 2 e 9) e dezenas de testes sem correção. O pesquisador aplicou o programa e as medidas (risco de viés de expectativa). Inconsistência textual: o texto atribui a ausência de diferença na confusão ao jogador 3 (Sig 0,107), mas a tabela atribui ao jogador 6. A escala é aplicada online em plataforma de perfil de humor citada, mas o modo de aplicação no estudo não está claro. O clube é o Al-Futuwa, não o Mosul Sports Club.
Zurita Ortega et al. (2014)	texto completo	Necessidade de análises que verifiquem o efeito individual de cada variável, de amostra maior e com homens, de replicação em outras modalidades e com atletas de elite, e de inclusão de novas variáveis preditoras.	Circularidade: o número de lesões na temporada entra como preditor e, dicotomizado, também é o desfecho. Efeito do POMS não relatado, logo o estudo não informa a relação humor e lesão. Tabelas incoerentes: Tabela 4 soma 45 casos e Tabela 5 apresenta totais e percentuais incompatíveis (75,51% com células que não fecham). Inconsistências de amostra (equipe 1 com 12 participantes, 5 seniores e 6 juvenis; equipe 4 descrita só com seniores, média 17,3 anos). DT de idade de 0,20 com amplitude 16 a 26 é implausível. Resumo em inglês cita SCAT e o método usa CSAI-2R. Dimensões do POMS listadas incluem amizade e omitem confusão. Alfa do STAI traço impresso como .090. Medidas mensais sem descrição de agregação ou de relação temporal com as lesões.
Montes e Gomes (2014)	resumo	n.r. (texto completo inacessível)	Apenas o resumo foi acessível; sem números, testes ou demais subescalas. Amostra pequena de uma equipe. O teste Yo-yo Intermitente de Recuperação avalia predominantemente capacidade intermitente e aeróbia, não resistência anaeróbia stricto sensu. A ordem dos momentos é ambígua (M1 descrito como início da temporada competitiva antes de um mesociclo preparatório). Sem controle de confusão.

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
Pereira et al. (2014)	texto completo	O caráter transversal não permite determinar se o leve desequilíbrio das meninas é momentâneo ou crônico.	Amostra de handebol muito pequena (n = 7); comparador apenas o valor de referência de 100 pontos; os autores descrevem a média de PTH das meninas como acima da normalidade, mas a diferença não foi significativa (p = 0,1740); a comparação com os meninos do basquetebol mistura sexo e modalidade e não foi testada. Referência da versão reduzida do POMS trocada no texto. Sonolência diurna das meninas relatada como 11,6 ± 4,08 no resumo em português e na tabela e 11,6 ± 4,8 no resumo em inglês.
Lagner et al. (2015)	texto completo	Tarefas executivas e de memória prospectiva relativamente fáceis em papel e lápis; contrabalanceamento incompleto dos materiais (mesmas versões sempre na partida) e ordem fixa das tarefas; apenas humor positivo comparado com neutro, pois quase todas as equipes venceram; dificuldade de garantir que o humor seja a principal diferença entre condições em campo.	Graus de liberdade do humor (1,180) incoerentes com n = 61 (esperado 1,60), o que sugere erro de relato; o η^2 de 0,34 não é ηp^2 e não é diretamente comparável. Médias do SAM sem valores numéricos. A codificação do SAM (baixo = positivo) é inversa à usual e deve ser considerada ao combinar estudos. Seleção dos jogadores pelo resultado (apenas vencedores) introduz viés de seleção. A afirmação do resumo de que todas as diferenças de memória desapareceram com a covariável não vale para a memória visuoespacial (p = 0,04). Mediação inferida por redução do efeito em ANCOVA, sem teste formal. Nível amador e homens apenas.
Buchheit (2015)	resumo	n.r. no resumo.	Apenas o resumo foi acessível (texto completo da Thieme sob assinatura; sem versão em acesso aberto). Sexo, idade, versão do POMS, escores de humor e o critério de mudança significativa são desconhecidos. O humor serve como preditor de desempenho, não como desfecho; não há dados para tamanho de efeito.
Khazdozi et al. (2017)	texto completo	O resultado nulo da motivação pode decorrer da população específica e da natureza das variáveis.	Resumo afirma que o grupo experimental aqueceu sem música, em contradição com o objetivo. Análise declarada (ANCOVA) difere da relatada (Mann-Whitney). O valor P = 0,124 do resumo não aparece nas tabelas (a motivação tem 0,143). A Figura 2 não mostra mudança apreciável em nenhum grupo, o que é incompatível com uma diferença significativa entre as variações, e não há médias nem DP numéricos. Grupos desiguais no pré-teste sem ajuste relatado. Instrumento de 32 itens e oito componentes não corresponde à BRUMS original (24 itens, seis dimensões); dimensões não analisadas separadamente. Intervenção não descrita (música, duração, sessões). Idade ausente. Poder declarado de 50%. Publicação duplicada em outra revista.
Obregón Sibón et al. (2017)	resumo	n.r. no resumo.	Apenas o resumo está acessível. Contradição interna sobre a direção do vigor: os resultados falam em incremento e a conclusão em diminuição; o mesmo sinal negativo dos t de fadiga e vigor sugere mudança no mesmo sentido, mas a convenção de cálculo não é informada. Amostra pequena, sem controle, sem médias e DP, e com apenas três fatores do POMS relatados. Não há indicação de que a partida fosse oficial.
Assunção Carvalho et al. (2018)	texto completo	Intervenção curta (28 dias); coleta na pré-temporada; impossibilidade de análise por posição pelo pequeno número de atletas (sobretudo pivôs); atividades físicas no restante do dia não avaliadas; farmacocinética do composto não investigada (efeito poderia ser da última dose).	Amostra menor que a estimada no cálculo amostral (12 e 13 contra 17 por grupo). A interação significativa não foi acompanhada de diferença entre grupos no pós-teste, de modo que o efeito sobre o humor se apoia em mudanças dentro do grupo. O grupo SC partiu de valores numericamente piores (perturbação 100,7; fadiga 6,2), o que favorece regressão à média. Raglin e Morgan (1994) descreveram uma escala curta de distresse derivada do POMS, não uma versão de 36 itens; escala de resposta, forma de pontuação (valores negativos de confusão e tensão) e confiabilidade não relatados. Resultados das dimensões não significativas omitidos (relato seletivo). Correlação CK-humor com n = 12, sem correção para múltiplos testes. Procedimento de cegamento não descrito, embora as bebidas tivessem composição e provavelmente cor e sabor diferentes.
Durai e Athisayaraj (2018)	texto completo	Nenhuma limitação declarada.	Amostra muito pequena e de conveniência, sem descrição de nível competitivo nem do momento da medida. O valor t = 4,52 é incompatível com as médias e DP relatados: com diferença de 4,89 e DP combinado de cerca de 8,29, o t esperado seria de aproximadamente 1,45 (não significativo com gl = 22). A conclusão de humor melhor para o escore maior contraria a leitura usual do POMS (escore total maior indica maior perturbação), salvo pontuação não convencional não descrita. Apenas o escore global foi analisado, sem subescalas. Ausência de referência à versão, à validação e à confiabilidade do instrumento.
Padilhas et al. (2018)	resumo	n.r. no resumo.	Leitura restrita ao resumo. Grupo único sem controle, o que impede atribuir a estabilidade do humor à modulação de carga. Amostra pequena. Valores de p, testes, tamanho de efeito e escores das demais subescalas e da perturbação total ausentes no resumo. O valor de CK em E2 aparece com dois DP diferentes (131,7 e 185,6), possível erro de digitação ou de comparação. Carga de treino não quantificada no resumo.
Lisenchuk et al. (2019)	texto completo	Os autores reconhecem que a comparação das médias não é argumento plausível para inferir relação e mostra apenas tendência, motivo pelo qual recorreram à análise de correlação.	Delineamento entre sujeitos com grupos muito pequenos por fase (3 a 9), sem medida repetida na mesma atleta. Fase do ciclo sem método de verificação descrito (calendário, hormônios ou temperatura). Instrumento EMPA sem referência de validação (Biddle, 2003 é capítulo teórico) e sem confiabilidade. Variabilidade expressa como erro (m), não DP, o que impede calcular d sem conversão. Confusão terminológica entre Pearson, Spearman e coeficiente de contingência e valores de p contraditórios (p > 0,7 junto de p ≤ 0,001). Nenhum teste formal entre fases; classificação abaixo da norma sem referência normativa citada.
Mon-López et al. (2020)	texto completo	Contexto social e esportivo inédito; amostra de 187 jogadores com poder estatístico limitado e possível viés de autosseleção	Humor medido uma única vez, sem linha de base pré-isolamento, de modo que não se avalia mudança do humor. Condições de treino pré-isolamento recordadas retrospectivamente (viés de memória). Amostragem

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
		por sexo e nível; desequilíbrio amostral com maior presença de profissionais mulheres; anonimato impede confirmar a identidade dos atletas.	em bola de neve sem taxa de resposta. O texto afirma 'lower values for women' em depressão e fadiga, mas a Tabela 1 e o sinal negativo de t mostram valores maiores nas mulheres. Divergências entre texto e Tabela 4 (F das horas de treino 3,56 contra 3,05; modelo de qualidade do sono descrito como não significativo no passo 1, com p = 0,026 na tabela). Preditores individuais interpretados em modelos globais não significativos (vigor para PSE; amizade para horas de sono). Cinco regressões sem correção para múltiplos testes. R^2 baixos (0,05 a 0,17).
Reigal et al. (2020)	texto completo	Escassez de estudos no handebol de praia; necessidade de replicar em outras categorias e níveis e de comparar com o handebol de quadra.	Delineamento transversal, sem inferência causal apesar da linguagem preditiva. Confusão e amizade foram aplicadas, mas não relatadas (relato seletivo). Regressão por passos sucessivos com muitos testes e sem correção. Erro de digitação no t da raiva (-0,404 para β = -0,323). Numeração inconsistente das seções (3.4 e 3.5 dentro do item 2). Sem critérios de inclusão nem taxa de participação.
Soto et al. (2020)	texto completo	Amostra pequena com possível falta de poder; efeito estudado apenas a curto prazo; ausência de competição real (baixa validade ecológica); possível papel do sexo, que exige estudo com homens; efeito do feedback do treinador e da percepção de sua competência não investigado.	O resumo afirma maior afeto positivo no grupo com feedback negativo, em contradição com os resultados (queda do afeto positivo nesse grupo). O método menciona manter a mesma proporção de homens e mulheres em cada grupo, embora a amostra seja só feminina. Comparação entre feedback negativo e positivo após a tarefa ausente da Tabela 3. Mediana da velocidade do grupo sem feedback nos arremessos 1 a 10 (88,00) fora do intervalo interquartil relatado (83,08 a 87,96). Afeto negativo do grupo com feedback negativo subiu de 1,80 para 2,40 sem significância, com n = 13 por grupo. Feedback dado por pesquisador externo, não pelo treinador.
Batalla-Gavalda et al. (2021)	texto completo	Poucos estudos na pandemia usaram a mesma versão do POMS, o que exige cautela nas comparações; ausência de medida do humor antes da COVID-19 na mesma população; falta de variáveis como saúde mental e qualidade e quantidade de sono; número de sujeitos e desequilíbrio entre sexos.	A modalidade é confundida com o sexo: o handebol é 100% feminino, ao passo que o atletismo é 50% feminino, de modo que a diferença handebol versus atletismo não se separa do efeito de sexo. O efeito do tempo dentro do handebol não foi testado e as médias do handebol não caíram ao longo do confinamento (PTH de 136,94 para 135,54), ao contrário da amostra total. Divergência entre texto e Tabela 2 para a PTH (p = 0,031 e W = 0,81 no texto; p = 0,001 e W = 0,78 na tabela). Na Tabela S2, a depressão do handebol na semana 6 não traz o marcador de diferença, embora o texto relate pBonferroni = 0,012. A Tabela S1 soma 14 homens e 31 mulheres, compatível com 45. Perda de 44% da amostra recrutada e confiabilidade não relatada.
García-Herrero et al. (2022)	texto completo	Tarefa específica única; efeito estudado a curto prazo, fora de competição real (baixa validade ecológica); amostra só feminina, o que exige estudo com homens.	Subgrupos muito pequenos na baixa satisfação (6 a 11), com baixo poder para interações de três fatores. Critério de divisão entre baixa e alta satisfação não descrito; escala de satisfação com confiabilidade baixa (α = 0,67). Descritivos sem medida de dispersão, o que impede calcular tamanhos de efeito para o PANAS. Na Tabela 2, os valores do tempo 3 dos grupos F+ e F- da baixa satisfação são idênticos, o que sugere erro de transcrição. O texto descreve a amotivação como média de 'intrinsic and identified amotivation scores', formulação incoerente. Três participantes sem dados completos sem descrição das perdas por grupo.
Ghazel et al. (2022)	resumo	n.r. no resumo.	Leitura restrita ao resumo; nenhuma estatística de humor disponível. Amostra pequena (n = 14). Método de verificação das fases do ciclo e nível competitivo desconhecidos. Não se sabe se o humor foi analisado separadamente por condição de música.
Sahli et al. (2022)	texto completo	Amostra pequena (estudo preliminar) e restrita a jovens; ausência de instrumentos de avaliação autêntica do jogo (por exemplo, GPAI); avaliação apenas do número de passes; ausência de medidas fisiológicas (lactato, frequência cardíaca, GPS); inexperiência dos participantes no handebol, o que limita a transferência para equipes da modalidade; ausência de questionários adicionais que expliquem o humor mais positivo na condição combinada.	Participantes são escolares sem experiência competitiva, não atletas de handebol (elegibilidade limítrofe). As estatísticas F da PSE e da Feeling Scale são relatadas em bloco (F ≥, ηp^2 ≥), o que impede isolar o efeito sobre o afeto. Médias e DP do afeto só em figura. Post hoc LSD sem correção. Aleatorização da ordem e cegamento não descritos; condições diferem também no momento da fala do professor (durante as séries e na recuperação), o que confunde conteúdo e momento. Contradição interna: a discussão afirma PSE menor na condição combinada, mas a conclusão fala em "greater RPE score". A legenda da Figura 2 descreve diferença "from 1st to 2nd set" para medidas tomadas na recuperação e no pós-teste. Os autores chamam a amostra de "youth handball players" nas limitações, o que não condiz com a descrição do método. A Feeling Scale é medida de valência afetiva, não de perfil de humor multidimensional.
Essid et al. (2022)	resumo	n.r. no resumo.	Apenas o resumo está acessível: não é possível verificar médias, testes, correção para comparações múltiplas, versão do POMS, idade dos atletas nem a comparação com a tarde. O resumo não esclarece se as diferenças do humor envolvem o horário das 14h. Sem tamanhos de efeito extraíveis.
Lujic et al. (2023)	texto completo	Nenhuma seção de limitações. Na introdução os autores admitem que a causalidade pode ir nos dois sentidos (pessoas com maior bem-estar escolhem mais o esporte).	Desenho transversal sem ajuste para sexo, nível socioeconômico, IMC ou outras variáveis; sexo não relatado; a conclusão causal ("has a positive effect") excede o desenho. O texto cita "Table 3", mas só existe a Tabela 1. A escala de satisfação com a vida é descrita com escore de 1 a 5, mas as médias relatadas (82,54; 75,02) correspondem a somas, o que é incoerente. O alfa de 0,93 não é atribuído explicitamente a um instrumento. O resumo informa coleta "in 2006 and 2007", mas o método indica coortes nascidas nesses anos. A meta declarada inclui traços de personalidade não medidos. Condições de aplicação diferentes entre grupos (clube antes ou depois do treino contra escola). Valores de p arredondados para ,00.

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
Miralles-Amorós et al. (2023)	texto completo	Tamanho amostral pequeno, embora inclua todas as jogadoras profissionais de referência; duração da intervenção possivelmente curta para diferenças entre grupos; diversidade de respostas individuais em fatores psicológicos; ausência de psicoterapia para sintomas de transtorno alimentar.	Contradição entre texto e Tabela 3: o resumo e as conclusões afirmam mudanças significativas no tempo para tensão, vigor e depressão, mas a tabela mostra efeito de tempo não significativo em todas as dimensões, e o próprio texto afirma ausência de diferença no vigor. A suposta melhora da depressão corresponde a aumento de PRE para PER seguido de queda, com valores POST semelhantes aos iniciais em FD e HAD. Conclusões apoiadas em post hoc sem correção. n = 7 por grupo e ANCOVA com covariável, poder muito baixo. POMS de 30 itens sem confusão e sem validação espanhola citada; referência do instrumento aparentemente incorreta. BSQ descrito com amplitude de 14 a 84, mas médias de até 82,4 ± 46,5, incoerentes com essa amplitude. Ausência de tamanho de efeito para comparações post hoc. Momento de aplicação em relação a treino e jogo não relatado. Diagrama CONSORT citado sem números no texto.
Ivanović e Ivanović (2023)	texto completo	Conclusões sobre juniores sérvios seriam mais realistas com amostra maior; os achados são informativos e servem de ponto de partida.	Muitas inconsistências: DP da idade diferente entre resumo (0,90) e método (2,20); título da Tabela 1 cita escalas não usadas (PARQ, FACES II, FQQ, IPA-R, RSES); a saúde subjetiva não aparece nos descritivos; a Tabela 2 tem valores ausentes e o texto cita 21 correlações (6 variáveis geram 15) com amplitude de 0,14 a 0,74 que não corresponde à tabela; notas de significância invertidas (* $p \leq 0,01$; $p \leq 0,05$); o sinal do β da solidão para o afeto positivo muda de 0,29 (Tabela 3) para -0,32 (Tabela 4) e o do afeto negativo de 0,27 para -0,28; o resumo afirma 51% de variância explicada, mas 0,51 é o R múltiplo (R^2 corrigido de 0,15); a correlação positiva de 0,50 entre afeto positivo e negativo é atípica; a discussão afirma que jogadores com saúde subjetiva ruim teriam maior satisfação com a vida, em contradição com o sinal dos coeficientes. Sexo não declarado. Delineamento transversal e autorrelato.
Morenas-Aguilar et al. (2023)	texto completo	Amostra pequena (8 mulheres), compensada em parte pelo teste em dois ciclos e pelo programa de treino homogêneo; exclusão de 33,3% das recrutadas por distúrbios menstruais.	Humor medido por item único de valência, sem descritivos no texto acessível; ausência de dosagem sérica de estrogênio e progesterona para confirmar as fases; poder estatístico calculado apenas para os desfechos físicos; o teste de Friedman com n = 8 tem baixo poder para o humor. A discussão chama o humor de traço fisiológico e psicológico em pontos distintos. País da coleta não declarado.
Sahli et al. (2024)	texto completo	Generalização restrita a jogadores com sobrepeso; amostra pequena; uso de medidas de autorrelato e dados observacionais sujeitos a viés; foco de curto prazo, sem avaliar efeitos duradouros.	Aprovação ética datada de 5 de março de 2023, posterior à coleta (janeiro e fevereiro de 2022). As condições diferem também no momento do encorajamento (antes e nos intervalos no VEI; durante o jogo no VEC), o que confunde o fator individual contra coletivo. Tamanho de cada grupo e procedimento de aleatorização não descritos. Graus de liberdade F(1,26) incompatíveis com análises separadas por sexo (n = 14 por sexo). Teste t pareado aplicado a grupos independentes. Divergência sobre o momento do BRUMS e ausência de indicação da sessão na Tabela 2. O texto afirma que a raiva dos meninos caiu de forma semelhante nos dois grupos, mas a Tabela 3 mostra interação significativa (p = 0,006). DP pré da depressão das meninas no VEC (7,38 ± 6,33) provavelmente com erro de digitação. Massa e estatura relatadas resultam em IMC de cerca de 29,9 (meninos) e 32,7 (meninas), incompatíveis com os IMC informados (27,3 e 26,8). Vigor inicial dos meninos maior no VEI (8,35 contra 6,85). Participantes são escolares com sobrepeso, não atletas federados.
Akroush et al. (2025)	texto completo	Uso de questionário de autorrelato, sujeito a imprecisão e viés de memória, com capacidade limitada para medir dimensões psicológicas.	O instrumento mede propriedades do sistema nervoso (excitação, inibição, mobilidade), construto próximo do temperamento, não estados de humor transitórios como POMS ou BRUMS; elegibilidade limítrofe. Validação mínima (correlação dimensão-total e alfa de 0,750), redução de 30 para 20 itens sem descrição. Idade, momento da coleta e aprovação ética não relatados. O resumo e o texto atribuem M = 2,2257 à excitação, mas a Tabela 4 traz 2,0695 (2,2257 é o total). A classificação "alta" não tem ponto de corte declarado. ANOVA só sobre o total, sem análise por dimensão e sem tamanho de efeito. O texto chama a Tabela 4 de Tabela 3 e a Tabela 6 de Tabela 5. Paginação do cabeçalho ("9285-294") com erro de digitação.
Batalla-Gavalda et al. (2025)	texto completo	Não há seção de limitações; os autores indicam como pesquisa futura a validação em amostras maiores e mais heterogêneas e o controle de nutrição, sono e monitoramento avançado.	O POMS foi aplicado antes de cada teste e jogo (Tabela 1), portanto as diferenças refletem o estado de humor prévio, não a resposta induzida pelos testes, o que contradiz a interpretação causal dos autores ("induced a more negative mood profile"). Cada teste foi medido uma vez, contra 10 jogos, o que mistura variabilidade intra e interindividual. Os d relatados são cerca da metade de um d com DP combinado simples (por exemplo, fadiga: diferença de 3,29 com DP combinado próximo de 5,3), o que sugere padronização pela variância total do modelo, não explicitada. Contradições de método: o texto afirma que a primeira sessão foi sempre o YYIRT-1 e a segunda o GBPT, mas também que a ordem foi contrabalançada; a numeração das fases muda ao longo do texto (avaliação médica como fase 1 e testes como fase 2). O texto remete a Tabela 1 e Tabela 2 para dados que estão nas Tabelas 2 e 3. Mesma amostra e mesmos valores de jogo de H32, o que exige tratar os dois artigos como um único conjunto amostral. Confiabilidade do POMS na amostra não relatada.
Aydi et al. (2025)	texto completo	Amostra pequena por dificuldade de recrutar crianças obesas com o mesmo professor; apenas meninos com menos de 14 anos; variações das condições de jogo não exploradas; confiança	Não são atletas de handebol nem handebol formal (jogo de passes com regras do handebol em aula). Os ES do vigor (-1,51) e da PTH (0,78) são numericamente idênticos aos de %FCmáx e FC média, o que sugere erro de transcrição; o resumo traz -1,11 para o vigor. ES de bolas perdidas e gols diferem entre resumo e resultados. Local descrito como ginásio coberto e como campo externo. O método descreve dois obesos por jogo como

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
		e motivação não medidas.	coringas e os demais com peso normal, o que não esclarece como os 16 obesos participaram. DP da gordura corporal (0,53%) implausivelmente pequeno. No arquivo S1, a coluna da PTH pós com encorajamento está rotulada DOMS-E. Sem cegamento do professor, que também coletou os dados.
Diachenko e Tyshchenko (2025)	resumo	n.r. no resumo.	Apenas o resumo foi lido; o idioma do texto completo não foi conferido (metadados OAI-PMH e OpenAlex indicam inglês), o que mantém a elegibilidade pendente. O valor de 38% é um máximo sem indicação de dimensão; sem estatísticas, sem idade e sem descrição da alocação.
Batalla-Gavalda et al. (2026)	texto completo	Amostra pequena, com cautela na generalização a outros esportes; testes aplicados uma única vez antes do período competitivo; Wingate e cicloergômetro na mesma sessão com apenas 30 min de recuperação, com possível fadiga residual.	Momento do POMS não declarado; se aplicado antes dos testes, como no artigo irmão H31, as diferenças não podem ser atribuídas aos testes. Uma única medida de POMS para Wingate e cicloergômetro, tratada como duas condições na análise, o que duplica dados. Mesma amostra e mesmos valores de jogo de H31 (não somar amostras). Os d relatados são menores que um d com DP combinado simples, sem explicitar o padronizador. O resumo afirma que nenhum teste reproduziu a FC de pico do jogo, mas os resultados mostram FC máxima semelhante na esteira. Confiabilidade do POMS na amostra não relatada.
Ratz-Sulyok et al. (2026)	texto completo	Desenho transversal sem inferência causal; falta de controle rigoroso do horário de despertar e de fatores prévios à coleta (atividade física, cafeína, hidratação, alimentação); ausência de medidas de carga de treino, sono e recuperação; fase do ciclo menstrual por autorrelato; efeitos pequenos e de relevância prática limitada; questionários de autorrelato sujeitos a viés; categorização das variáveis psicológicas com perda de poder.	POMS disponível para menos da metade da amostra (276 de 584), sem explicação; apenas 6 homens no U19. Diversos η^2 parciais são incoerentes com os F e p relatados (por exemplo, F = 1,266 com η^2 parcial = 0,124; F = 0,066 com η^2 parcial = 0,101 para PSS), o que sugere erro de cálculo ou de digitação. Na Tabela 6, as frequências dos homens adultos somam 86,7%. Pontos de corte da PTH se sobrepõem (-2 e 29,5 aparecem em duas categorias) e derivam da própria amostra. O texto descreve tendência decrescente da PTH com a idade, mas nas mulheres a mediana sobe de U15 (15,5) a U19 (25,5) antes de cair nas adultas (-2,5). Classificação de η^2 = 0,022 como efeito médio, contrária aos limiares declarados. O POMS de autorrelato foi aplicado por entrevista, o que pode alterar respostas. A data da entrevista em relação à saliva e ao calendário competitivo não é informada. Não há resultado por dimensão do POMS, apenas PTH. Uso de ferramenta de IA declarado para busca de literatura.

N.r.: os autores não declararam limitações. A fonte lida indica se a leitura se apoiou no texto completo ou apenas no resumo.